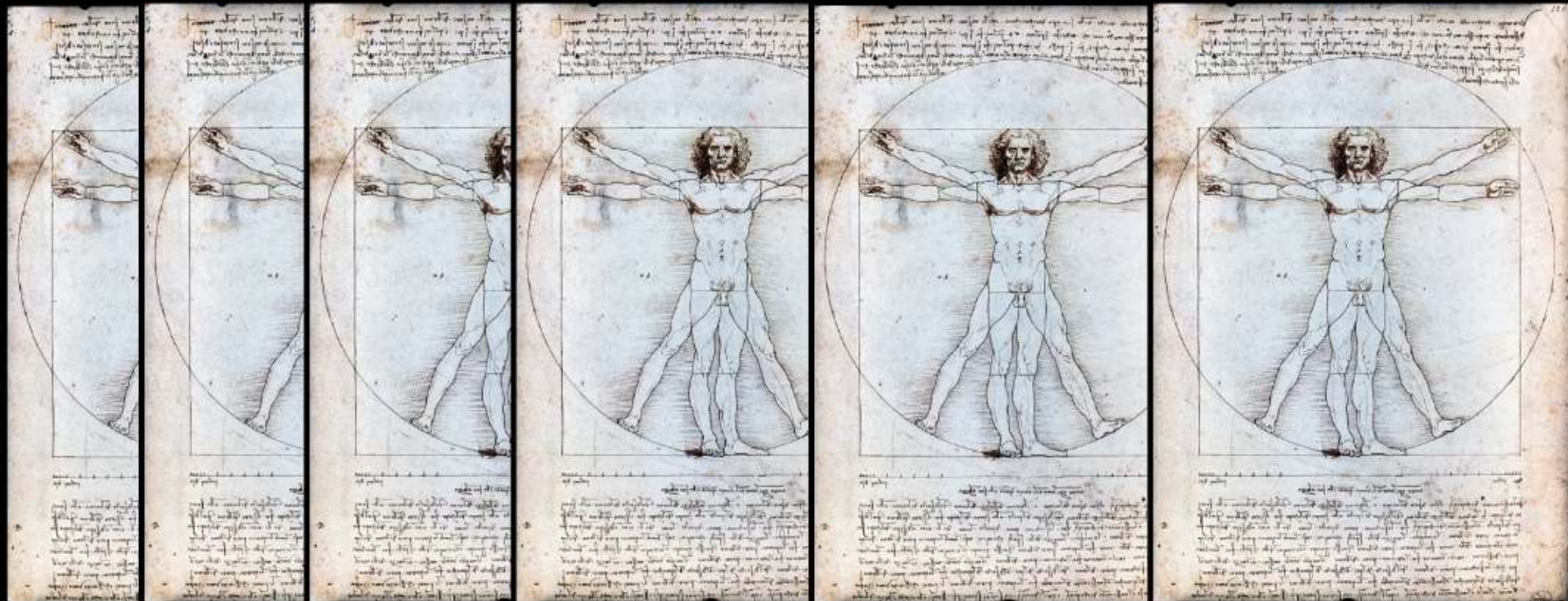




¿Depreciación o Desvalorización?

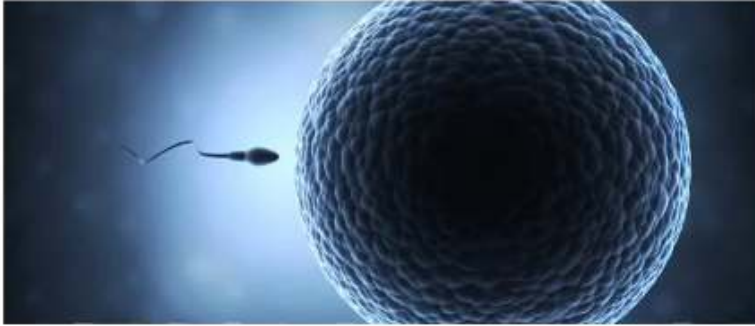


Por Miguel Camacaro Pérez, DSLE





Concepción



=

Embrión



Tierra



+



=

Construcción

Inmueble





Es un artificio matemático que se usa para estimar el valor de un bien inmueble con base en la suma de los valores del terreno y de la construcción. Se calculan separadamente, el valor del terreno mediante los métodos del mercado, de la renta, involutivo o residual, mientras que el valor de la construcción a través del costo nuevo de reproducción menos la depreciación física, con base en la antigüedad y estado de conservación, a la fecha de la estimación del valor del inmueble. La suma del valor de la tierra y de la construcción se multiplica por el factor de comercialización.

Es la pérdida de valor de una edificación ocasionada por el desgaste de sus componentes constructivos en un tiempo determinado. El nivel del desgaste depende del uso normal de diseño, de la calidad de los materiales empleados en el proceso de construcción, de las labores de mantenimiento y los efectos ambientales. En la tasación de un inmueble, la depreciación física de la construcción se puede cuantificar mediante los métodos de general aceptación basados en la edad, vida útil y condición física.

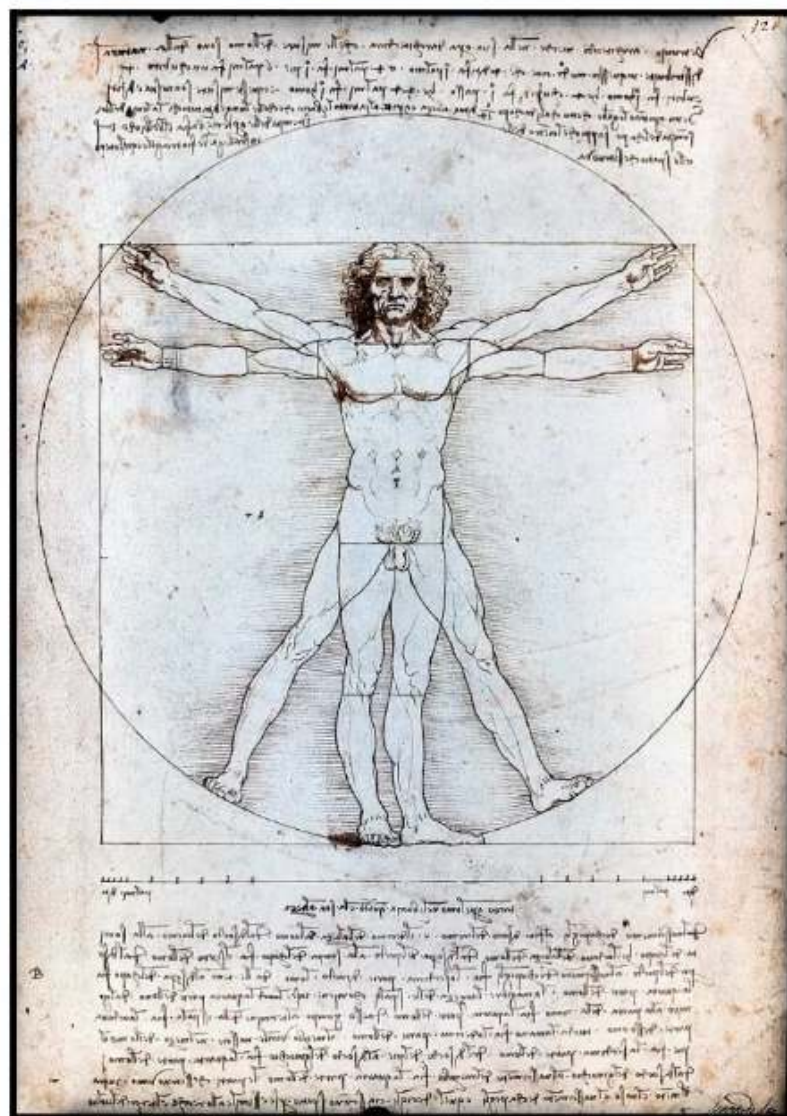
Es la disminución del valor de un bien inmueble en un tiempo determinado, debido a las internalidades como: las depreciaciones físicas, funcionales y de obsolescencia de sus elementos constructivos y de sus espacios, así como también a las externalidades como: las características del entorno urbano donde se ubica y la situación de las condiciones económicas del mercado inmobiliario.

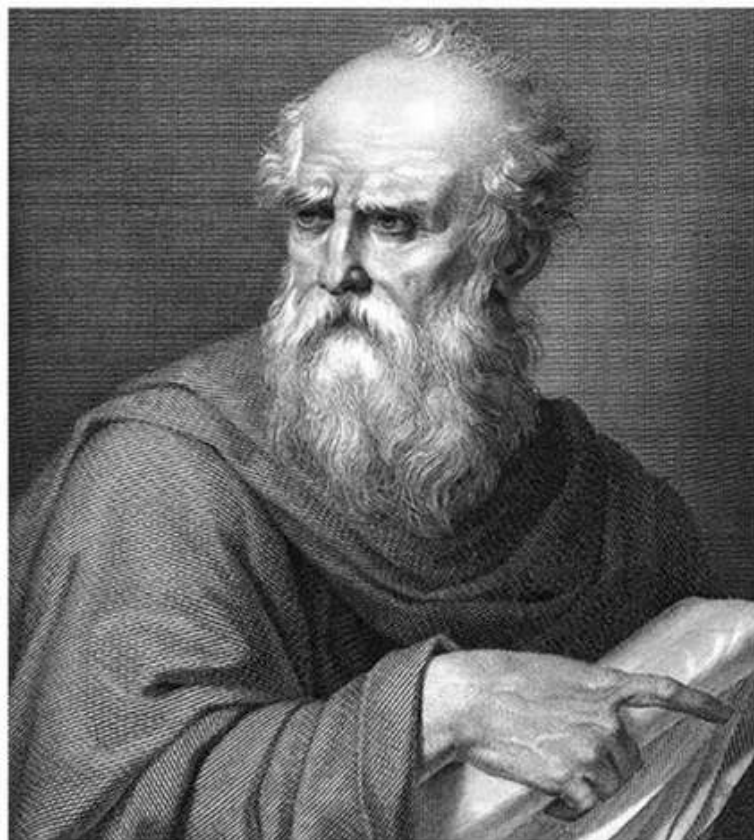




Período desde el 27 a.C. hasta finales del Siglo XIX







Marco Vitruvio Pollione (81 a. C – 15 a. C.). Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, *De Architectura*, en 10 libros (probablemente escrito entre los años 23 y 27 a. C.).

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgacion/vientos-vitruvianos.html>

el concepto o la idea de amortización (6).

Efectivamente, en esa obra existe un pasaje referido a las edificaciones donde se manifiesta:

"Cuando los tasadores de paredes comunes dan su parecer, no las valoran al precio de construcción, sino que, teniendo en cuenta el tiempo que fueron utilizadas, deducen como precio del transcurso de cada año la ochentaava parte y aconsejan que se dé por la construcción el resto, sentenciando que no pueden durar más de ochenta años. De las obras de ladrillo no se hace ninguna deducción y siempre son valoradas como máximo en lo que fueron construidas"(7).

Como se puede ver, aquí hay algo fundamental: que las paredes comunes, al ser utilizadas, pierden valor. Esto implica una disminución en su precio y, en consecuencia, decimos nosotros, en su valor por el transcurso del tiempo. Esta idea es muy simple y muy visible, y no tiene nada de particular que la observara Vitruvio, que la conociesen sus conciudadanos, y que pudiera pertenecer al dominio público, abstracción hecha de si tuvo consideración a efectos científicos o literarios o no.

Incluso Vitruvio señala cual es la disminución de valor de ciertos tipos de paredes, lo cual implica que el problema tenía más o menos tradición, y quizá, hasta que se había estudiado estadísticamente de una manera más o menos empírica. Las paredes comunes se estimaban que duraban ochenta años, y que cada año perdía un ochentaavo de su precio. Y es más, perdían a lo largo del tiempo todo su valor, sin que quedase ninguno residual, idea del valor residual -- que también es clara en Vitruvio.

Incluso en el trozo transcrito hay algo que nos parece todavía más importante, y es que si las paredes de ladrillo eran siempre como máximo valoradas en el precio en que fueron construidas, aquí hay un deje de pesimismo; como si se pensase que esto es un poco extremado e inexacto o como si al hacer esta afirmación se estu-

Alfonso Rodríguez Sainz (1977) El régimen tributario de la amortización empresarial. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



M. VITRUVII POLLIONIS
DE ARCHITECTURA

- 10 -

Efectivamente, en esa obra existe un pasaje referido a las edificaciones donde se manifiesta:

"Cuando los tasadores de paredes comunes dan su parecer, - no las valoran al precio de construcción, sino que, teniendo en cuenta el tiempo que fueron utilizadas, deducen como precio del transcurso de cada año la ochentaava parte y aconsejan que se dé por la construcción el resto, sentenciando que no pueden durar más de ochenta años. De las obras de ladrillo no se hace ninguna deducción y siempre son valoradas como máximo en lo que fueron construídas"(7).

erido a las

parecer, -
que, tenien
deducen como
parte y -
o, senten--
De las ---
y siempre -
struídas"(7).

ue las parg
s- experi--
decimos no-
das es muy
la observa-
pudiera ---
uvo conside

de valor de
s tenís más
estadísti-
comunes se
a un ochen-
mpo todo su
residual --

parece to-
o eran sleg
struídas, -
to es un po
ón se estu-

Marco Vitruvio Pollione (81 a. C – 15 a. C.). Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, *De Architectura*, en 10 libros (probablemente escrito entre los años 23 y 27 a. C.).

Alfonso Rodríguez Sainz (1977) El régimen tributario de la amortización empresarial. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgacion/vientos-vitruvianos.html>





Efec edificaciones

"Cua
no l
do e
prec
acon
cian
obra
son

Marco Vitruvio Pollione
sobre arquitectura más antigua
Architectura, en 10 libros (pro

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgacion>

Pero lo que no dice Vitrubio, ni es posible de deducir de su pasaje, es si esa disminución de valor se registraba de alguna manera para controlarla; y si se hacía alguna reserva de ingresos o rentas para compensar tal disminución, si bien al tratar de la tasación máxima por el valor de adquisición, parece como si estuviera contemplando la existencia opuesta de un valor actual, o incluso, sin atreverse a manifestar nada, de un valor de reposición. Sin embargo, no creemos que Vitrubio tuviese mucho que hacer en aquel terreno. La Contabilidad nació mucho después, y la contabilidad sobre depreciación todavía mucho más tarde -al menos con un carácter general- causa por la cual el control de la depreciación de las paredes -de las disminuciones de su valor que examina Vitrubio- no creemos que se llevase a cabo en tiempo romano mediante ningún artificio, aunque intuitivamente, se tuviese más o menos en cuenta. Y por lo que toca a la reserva de unos ingresos o rentas, también dudamos mucho que se realizase fuera de los límites con que el hombre prudente y prudente atiende al mantenimiento de su capital.

Concluyendo, la depreciación se observa y quizá se la hace frente de una manera intuitiva, pero no más, y esto que ocurre en tiempo romano, es lo que sucederá muchos siglos después.

Joseph H. Vlamink cuenta que Datini, que vivió del 1335, al 1410, tenía en cuenta la depreciación en la valoración de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, y que Bene (1320), todavía la computó con anterioridad (8), pero semejante proceder no difiere en nada del que relataba Vitrubio: Datini solo calculó la depreciación para valorar los bienes, si no hay algo más de lo que nos dice -- Vlamink, o, mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación.

ido a las

parecer, -
e, tenien
ucen como
arte y -
senten--
e las ---
siempre -
uñidas"(7).

odríguez Sainz (1977) El régimen tributario de la
ón empresarial. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE



Pero lo que no dice Vitrubio, ni es posible de deducir de su pasaje, es si esa disminución de valor se registraba de alguna manera para controlarla, y si se hacía alguna reserva de ingresos o rentas para compensar tal disminución, si bien al tratar de la tasación máxima por el valor de adquisición, parece como si estuviese contemplando la existencia opuesta de un valor actual, o incluso, sin atreverse a manifestar nada, de un valor de reposición. Sin em-

- 10 -

erido a las

sin atreverse a manifestar nada, de un valor de reposición. Sin embargo, no creemos que Vitrubio tuviese mucho que hacer en aquel terreno. La Contabilidad nació mucho después, y la contabilidad sobre depreciación todavía mucho más tarde -al menos con un carácter general- causa por la cual el control de la depreciación de las paredes -de las disminuciones de su valor que examina Vitrubio- no creemos que se llevase a cabo en tiempo romano mediante ningún artificio, aunque instintivamente, se tuviese más o menos en cuenta. Y por lo

obra

SON

Joseph H. Vlamink cuenta que Datini, que vivió del 1335, al 1410, tenía en cuenta la depreciación en la valoración de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, y que Bene (1320), todavía la computó con anterioridad (8), pero semejante proceder no difiere en nada del que relataba Vitrubio: Datini solo calculó la depreciación para valorar los bienes, si no hay algo más de lo que nos dice -- Vlamink, o, mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación.

siempre -
uídas"(7).

parece to-
o eran sien-
struidas, -
to es un po-
do se estu-

Marco Vitruvio Pollione
sobre arquitectura más antigua
Architectura, en 10 libros (pro

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgacion>

dríguez Sainz (1977) El régimen tributario de la
ón empresarial. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE



Efec
edificaciones

"Cua
no l
do e
prec
acon
cian
obra
son

Marco Vitruvio Pollione
sobre arquitectura más antigua
Architectura, en 10 libros (pro

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgacion>

Pero lo que no dice Vitrubio, ni es posible de deducir de su pasaje, es si esa disminución de valor se registraba de alguna manera para controlarla, y si se hacía alguna reserva de ingresos o rentas para compensar tal disminución, si bien al tratar de la tasación máxima por el valor de adquisición, parece como si estuvie se contemplando la existencia opuesta de un valor actual, o incluso, sin atreverse a manifestar nada, de un valor de reposición. Sin embargo, no creemos que Vitrubio tuviese mucho que hacer en aquel terreno. La Contabilidad nació mucho después, y la contabilidad sobre depreciación todavía mucho más tarde -al menos con un carácter general- causa por la cual el control de la depreciación de las paredes -de las disminuciones de su valor que examina Vitrubio- no creemos que se llevase a cabo en tiempo romano mediante ningún artificio, aunque intuitivamente, se tuviese más o menos en cuenta. Y por lo que toca a la reserva de unos ingresos o rentas, también dudamos mucho que se realizase fuera de los límites con que el hombre previsosor y prudente atiende al mantenimiento de su capital.

Concluyendo, la depreciación se observa y quizá se la hace frente de una manera intuitiva, pero no más, y esto que ocurre en tiempo romano, es lo que sucederá muchos siglos después.

Joseph H. Vlamink cuenta que Datini, que vivió del 1335, al 1410, tenía en cuenta la depreciación en la valoración de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, y que Bene (1320), todavía la computó con anterioridad (8), pero semejante proceder no difiere en nada del que relataba Vitrubio: Datini solo calculó la depreciación para valorar los bienes, si no hay algo más de lo que nos dice -- Vlamink, o, mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación.

ido a las

parecer, -
e, tenien
ucen como
arte y -
senten--
e las ---
siempre -
uidas"(7).

Rodríguez Sainz (1977) El régimen tributario de la
ón empresarial. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE





Pero lo que no dice Vitrubio, ni es posible de deducir de su pasaje, es si esa disminución de valor se registraba de alguna manera para controlarla, y si se hacía alguna reserva de ingresos o rentas para compensar tal disminución, si bien al tratar de la tasación máxima por el valor de adquisición, parece como si estuvie

- 10 -

Concluyendo, la depreciación se observa y quizá se la hace frente de una manera instintiva, pero no más, y esto que ocurre en tiempo romano, es lo que sucederá muchos siglos después.

Joseph H. Vlamink cuenta que Datini, que vivió del 1335, al 1410, tenía en cuenta la depreciación en la valoración de los bienes tangibles, muebles e inmuebles, y que Bene (1320), todavía la computó con anterioridad (8), pero semejante proceder no difiere en nada del que relataba Vitrubio: Datini solo calculó la depreciación para valorar los bienes, si no hay algo más de lo que nos dice -- Vlamink, o, mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación.

<https://www.tiempo.com/noticias/divulgaci>

Vlamink, o, mejor dicho, solo valoró tales bienes y así hizo posible la comprobación de la depreciación.



El origen de la contabilidad - depreciación

Pacioli, Luca (1494) Summa de arithmetica, geometria, proportioni & proportionalità. Vinegia: Paganino Paganini



El origen de la contabilidad - depreciación

Pacioli, Luca (1494) *Summa de arithmetica, geometria, proportioni & proportionalità*. Vinegia: Paganino Paganini

Oldcastle, Hugh (1543) *A profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learne to knowe the good order of the Kepyng of the famous reconyng, called in Latyn Dare et Habere and Englyshe, Debitor and Creditor*. London

Christoffels, Jan Ympyn (1543) *Nieuwe Instructie Ende bewijsder looffelijcker Consten des Rekenboecks, ende Rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere...* Antwerpen: Gillis Copyns van Dienst voor Anna Swinters.

Christoffels, Jan Ympyn (1547) *A notable and very excelente woorke, expressyng and declaryng the maner and forme how to kepe a boke of acco(m)ptes or reconynges...* London: Richard Grafton.

Fuente: Lanero, Juan (2013): Hernández Esteve: un sabio en la corte de los traductores paciolianos





Accounting Evolution to 1900

A.C. Littleton (1966)

Informó que una de las primeras referencias en inglés a la depreciación se encontró en *A Brief Instruction by John Mellis* (1588) que sugería un asiento de débito en la cuenta de pérdidas y ganancias, y una entrada de crédito correspondiente a los "Implementos para el hogar". Posteriormente, se recomendó un tratamiento similar para los caballos [Stephen Monteage, *Debtor and Creditor Made Easie*, 1683] y barcos [William Jackson, *Book-Keeping in the True Italian Form*, 1801].

Aparentemente, la depreciación no se consideró como un gasto, sino que se creó debido a la "disminución del uso".

El reconocimiento sistemático de la depreciación no recibió mucha consideración hasta que la manufactura requirió la compra de grandes cantidades de plantas y equipos. El crecimiento de las corporaciones requirió que se hiciera una distinción clara entre capital e ingresos para que la utilidad neta pudiera calcularse correctamente.

Uno de los primeros autores en aplicar la depreciación a la industria fue *Ewing Matheson* en un libro titulado «*The Depreciation of Factories*»

Reed, Sarah Auman (1989) "Historical analysis of depreciation accounting -- The United States Steel experience," *Accounting Historians Journal*: Vol. 16 : Iss. 2 , Article 5. Available at: https://egrove.olemiss.edu/aah_journal/vol16/iss2/5



THE DEPRECIATION OF FACTORIES

MINES AND INDUSTRIAL
UNDERTAKINGS

AND THEIR VALUATION

BY
EWING MATHESON
M. INST. C.E.

THIRD EDITION



UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

London

E. & F. N. SPON, LTD., 125 STRAND

New York

SPON & CHAMBERLAIN, 123 LIBERTY STREET

1903

Digitized by Google

PREFACE TO THE THIRD EDITION.

DEPRECIATION can only be adjusted by the joint knowledge of the Accountant and the technical Manager. Although the subjects to be considered become every year more important and varied, there is still no treatise on the subject by a professional Accountant accustomed to deal with such affairs. The present Author, therefore, who has had much experience in the administration of manufacturing concerns, both from the technical and financial side, ventures to put forward the book once again.

This Third Edition has been thoroughly revised up to date; and such subjects as Municipal trading, Local loans, Electric undertakings and Preference partners, have been included for the first time.

As much of the matter in the earlier editions has been reprinted by others, both in England and America, without acknowledgment, it is well to note here, for the information of those concerned, that the Diagrams and Tables in the present volume were first composed, printed and published by the Author in 1884.

LONDON: August, 1903.



THE DEPRECIATION OF FACTORIES

MINES AND INDUSTRIAL

La depreciación solo puede ser ajustada a través del conocimiento conjunto entre la Contabilidad y la **gerencia técnica**. Si bien los temas a considerar se vuelven cada año más importantes y variados, aún no existe un tratado sobre el tema de un profesional de la Contaduría que se haya acostumbrado a tratar tales asuntos. El presente autor, por tanto, que tiene mucha experiencia en la administración de empresas manufactureras, tanto desde el punto de vista técnico como financiero, se aventura a presentar el libro una vez más.



London

E. & F. N. SPON, LTD., 125 STRAND

New York

SPON & CHAMBERLAIN, 125 LIBERTY STREET

1903

Digitized by Google

PREFACE

TO

date; and such subjects as Municipal trading, Local loans, Electric undertakings and Preference partners, have been included for the first time.

As much of the matter in the earlier editions has been reprinted by others, both in England and America, without acknowledgment, it is well to note here, for the information of those concerned, that the Diagrams and Tables in the present volume were first composed, printed and published by the Author in 1884.

LONDON: August, 1903.

THE
DEPRECIATION OF FACTORIES

MINES AND INDUSTRIES

Según **Hugo**
principios invencibles
discusión general
nivel de la div
una explicación
analiza la val
maquinaria de



London

E. & F. N. SPON, LTD., 125 STR

New York

SPON & CHAMBERLAIN, 125 LIBERTY STREET

1903

Digitized by Google

JR Edwards (2013) explicó: “Matheson fue uno de los primeros escritores en distinguir adecuadamente entre depreciación (por el acortamiento de la vida útil de un activo a través del deterioro físico), obsolescencia (por causas externas, como la sustitución por máquinas mejoradas) y fluctuación en el valor (a través de cambios en precios de mercado). Consideraba la depreciación como lo hacen los contables modernos, como una medida del consumo de capital, más que como una revalorización del activo y, por lo tanto, como un costo de producción, no como una apropiación voluntaria de ganancias para su reemplazo. La obsolescencia, pensó, debería cubrirse acelerando la tasa de depreciación. La fluctuación debía ignorarse hasta que fuera necesaria una revalorización, por ejemplo, en un cambio de socios.”

mostrar los
Presenta una
stabilidad, y a
ción. Ofrece
s, por lo que
edificios y la

al trading, Local loans,
ce partners, have been

the earlier editions has
England and America,

to note here, for the

information of those concerned, that the Diagrams and
Tables in the present volume were first composed, printed
and published by the Author in 1884.

LONDON: August, 1903.





EXAMPLE OF THE DEPRECIATION OF A FACTORY IN 30 YEARS.

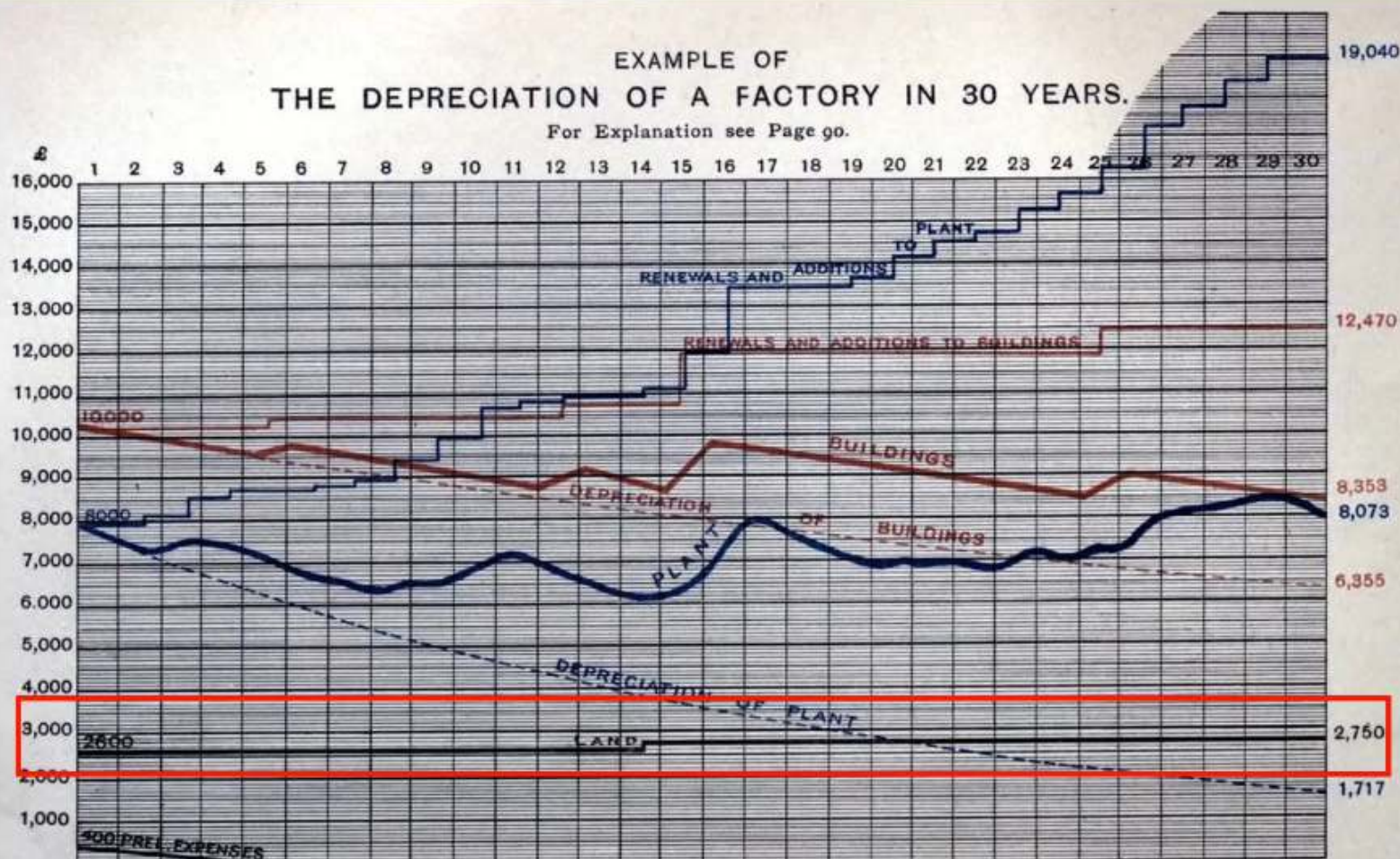
For Explanation see Page 90.

DEPREC

Se
pr
dis
ni
un
an
m

E. & F
SPON & C

S
a
a
e
e
a



	Value in 1st Year.	30th Year.
Buildings	£10,000	£8,353
Plant	8,000	8,073
Land	2,600	2,750
Prel. Expenses	400	—
Total	£21,000	£19,176



TIFFANY'S DIGEST OF DEPRECIATIONS,

WITH THE ADDITION OF
NUMEROUS TABLES, FORMULAS AND RULES
FOR THE USE OF
ARCHITECTS, BUILDERS, CONTRACTORS, MACHINISTS AND
INSURANCE ADJUSTERS.

COMPILED BY
H. S. TIFFANY,
AUTHOR OF

TIFFANY'S BOOK OF POLICY FORMS FOR FIRE INSURANCE AGENTS, TIFFANY'S
INSTRUCTION BOOK FOR FIRE INSURANCE AGENTS, TIFFANY'S SPECIAL
AGENTS' AND ADJUSTERS' ASSISTANT, TIFFANY'S STANDARD POLICY
FOR FIRE INSURANCE, THE INSURANCE LAW REFERENCE BOOK, THE
INSURANCE CONTRACT AND LEGAL DECISIONS THEREON,
TIFFANY'S STANDARD EXPIRATION REGISTERS,
TIFFANY'S SERIES OF STANDARD INSURANCE
BOOKS AND BLANKS, ETC., ETC.

TWENTY-EIGHTH EDITION.

PUBLISHED AND FOR SALE BY
H. S. TIFFANY & CO.,
PUBLISHERS OF
Standard Insurance Books and Blanks,
CHICAGO, ILL.

FORM No. 919.

PREFACE TO THE TWENTY-EIGHTH EDITION.

OUR Digest of Depreciations as a work of reference has no equal in its peculiar line. It is now and has been for many years, the standard authority in all parts of the Nation, and is used by Architects, Builders, Contractors, Machinists, General, Special and Local Agents and Adjusters of Insurance Companies, and the universal report is, that under no consideration would they be without this valuable assistant.

This result is highly gratifying to the Publishers, for a work of this kind, treating on such diversified subjects, and involving so many different interests, concerning which there is, necessarily, so much difference of opinion, even among experts, is exceedingly valuable, when it meets the views of all; and especially is this the case where the interests of the Public and Insurance Companies are involved.

The aim of the publishers has been and is to furnish a standard work that will do equal justice to all and at the same time be based upon actual experience. This edition has been carefully revised and enlarged by the addition of valuable statistics, rules, formulas and useful tables, and we trust will meet with the same popular favor with which its predecessors have been received.

CHICAGO, 1890.

PREFACE TO FORMER EDITIONS.

DEPRECIATIONS.

THIS is a subject which is so closely allied with all the various branches of commerce, that it may safely be asserted that the interests with which it forms a component part are without number. It is unquestionably true that all classes of property deteriorate a certain per cent. annually—some more and some less—and the necessity for a standard compilation of facts and percentages has been apparent to all who are engaged in mechanical and mercantile pursuits, as well as adjusters of fire losses.

It is believed that those given herein for the first time, prepared as they have been after careful investigations and conference with the very best of authorities; those who have had many years of practical experience in the various classes treated; and based as they are upon the experience in many cases extending over a quarter of a century, will prove of great value and assistance in determining the rates of depreciation on a basis that will not only be equitable as between the Insurer and the Insured, but also prove of assistance to Architects, Builders, Machinists and Contractors in their calculations.

We are well aware of the fact that in giving specific percentages of depreciations, we subject ourselves to the closest criticisms, but, we have endeavored as far as possible to confine ourselves to the subject of the text in each case, and to give merely the results arrived at rather than to elaborate and advance our personal opinion. Individual cases may be found where the percentage given may be too low, and occasionally one where, from the care taken of property, it may be too high, but we believe, as a rule, those given may be relied upon as correct and equitable.

It should be remembered that all percentages on buildings are based upon the actual "life of the building" without any repairs. Any repairs, such as painting, renewing of roof, siding or flooring, should be credited to the building, and the per cent. of depreciation reduced to correspond, for the reason that the building to the extent of the repairs made has been renewed, and the same rule will apply to stocks which are being constantly renewed.





TIFFANY'S DIGEST OF DEPRECIATIONS,

WITH THE ADDITION OF

NUMEROUS TABLES, FORMULAS AND RULES

FOR THE USE OF

ARCHITECTS, BUILDERS, CONTRACTORS, MACHINISTS AND
INSURANCE ADJUSTERS

COMPILED BY

H. S. TIFFANY

AUTHOR OF

TIFFANY'S BOOK OF POLICY FORMS FOR FIRE
INSTRUCTION BOOK FOR FIRE INSURANCE
AGENTS' AND ADJUSTERS' ASSISTANT, T
FOR FIRE INSURANCE, THE INSURANCE L
INSURANCE CONTRACT AND LEGAL
TIFFANY'S STANDARD EXPIR
TIFFANY'S SERIES OF STAND
BOOKS AND BLANKS, E

TWENTY-EIGHTH EDITION.

PUBLISHED AND FOR SALE BY

H. S. TIFFANY & CO.,

PUBLISHERS OF

Standard Insurance Books and Blanks,

CHICAGO, ILL.

Form No. 949.

PREFACE TO THE TWENTY-EIGHTH EDITION.

RESUMEN DE DEPRECIACIONES

Para el uso de Arquitectos, Constructores, Contratistas, Maquinistas
y Ajustadores de Seguro

Compilado por
H.S. Tiffany

involved.

The aim of the publishers has been and is to furnish a standard work that will do equal justice to all and at the same time be based upon actual experience. This edition has been carefully revised and enlarged by the addition of valuable statistics, rules, formulas and useful tables, and we trust will meet with the same popular favor with which its predecessors have been received.

CHICAGO, 1890.

PREFACE TO FORMER EDITIONS.

DEPRECIATIONS.

THIS is a subject which is so closely allied with all the various branches of commerce, that it may safely be asserted that the interests with which it forms a component part are without number. It is unquestionably true that all classes of property deteriorate a certain per cent. annually—some more and some less—and the necessity for a standard compilation of *facts and percentages* has been apparent to all who are engaged in mechanical and mercantile fire losses.

It is herein for the first time, prepared after investigations and conference with those who have had many years of experience in these classes treated; and based as they are upon cases extending over a quarter of a century and assistance in determining the results that will not only be equitable as to the insured, but also prove of assistance to Architects and Contractors in their calculations. It is not that in giving specific percentages we are not open to the closest criticisms, but, we are able to confine ourselves to the subject of fire losses, and give merely the results arrived at rather than to elaborate and advance our personal opinion. Individual cases may be found where the percentage given may be too low, and occasionally one where, from the care taken of property, it may be too high, but we believe, as a rule, those given may be relied upon as correct and equitable.

It should be remembered that all percentages on buildings are based upon the actual "life of the building" without any repairs. Any repairs, such as painting, renewing of roof, siding or flooring, should be credited to the building, and the per cent. of depreciation reduced to correspond, for the reason that the building to the extent of the repairs made has been renewed, and the same rule will apply to stocks which are being constantly renewed.





TIFFANY'S DIGEST OF DEPRECIATIONS,

WITH THE ADDITION OF

NUMEROUS TABLES, FOR THE

ARCHITECTS, BUILDERS, CO
INSURANCE

COMP

H. S. T

AUTH

TIFFANY'S BOOK OF POLICY FORMS FOR
INSTRUCTION BOOK FOR FIRE INSURANCE
AGENTS' AND ADJUSTERS' ASSIST
FOR FIRE INSURANCE, THE INSURANCE
CONTRACT AND
TIFFANY'S STANDARD
TIFFANY'S SERIES OF
BOOKS AND BLANKS

TWENTY-EIGHTH EDITION.

PUBLISHED AND FOR SALE BY

H. S. TIFFANY & CO.,
PUBLISHERS OF

Standard Insurance Books and Blanks,

CHICAGO, ILL.

Form No. 919.

El objetivo de la editorial ha sido y es proporcionar una obra estándar que sea igual de justa para todos, y a la vez que esté basada en la experiencia real. Esta edición ha sido cuidadosamente revisada y ampliada mediante la incorporación de valiosas estadísticas, reglas, fórmulas y tablas completas de uso, y confiamos en que recibirá la misma aceptación popular las publicaciones anteriores.

Chicago, 1890

Involved.

The aim of the publishers has been and is to furnish a standard work that will do equal justice to all and at the same time be based upon actual experience. This edition has been carefully revised and enlarged by the addition of valuable statistics, rules, formulas and useful tables, and we trust will meet with the same popular favor with which its predecessors have been received.

CHICAGO, 1890.

PREFACE TO FORMER EDITIONS.

DEPRECIATIONS.

THIS is a subject which is so closely allied with all the various branches of commerce, that it may safely be asserted that the part are without number.

es of property deteriorate a re and some less—and the of facts and percentages has in mechanical and mercantile es.

for the first time, prepared gations and conference with o have had many years of es treated; and based as they extending over a quarter of a assistance in determining the ill not only be equitable as ut also prove of assistance to ntractors in their calculations.

In giving specific percentages he closest criticisms, but, we fine ourselves to the subject

of the fact in each case, and to give merely the results arrived at rather than to elaborate and advance our personal opinion. Individual cases may be found where the percentage given may be too low, and occasionally one where, from the care taken of property, it may be too high, but we believe, as a rule, those given may be relied upon as correct and equitable.

It should be remembered that all percentages on buildings are based upon the actual "life of the building" without any repairs. Any repairs, such as painting, renewing of roof, siding or flooring, should be credited to the building, and the per cent. of depreciation reduced to correspond, for the reason that the building to the extent of the repairs made has been renewed, and the same rule will apply to stocks which are being constantly renewed.



TIFFANY'S DIGEST OF DEPRECIATIONS

PREFACE TO FORMER EDITIONS.

DEPRECIATIONS.

Se cree que los porcentajes de depreciaciones que se dan en este documento por primera vez, han sido preparados considerando: cuidadosas investigaciones, conferencias con las más destacadas autoridades y su experiencia práctica en las distintas clases tratadas. Igualmente están basados en muchos casos a lo largo de un cuarto de siglo de experiencia. Estos resultarán de gran valor para determinar las tasas de depreciación sobre una base que no solo será equitativa entre el asegurador y el asegurado, sino también para dar asistencia a Arquitectos, Constructores, Maquinistas y Contratistas, en sus cálculos correspondientes.

Somos muy conscientes del hecho de que al dar porcentajes específicos de depreciaciones, nos sometemos a los críticos más cercanos, pero nos hemos esforzado en la medida de lo posible por limitarnos al tema del texto en cada caso, y dar los resultados obtenidos en lugar de elaborar y promover nuestra opinión personal.

Standard Insurance Books and Blanks,

CHICAGO, 1890.

FORM NO. 919.

CHICAGO, ILL.

Any repairs, such as painting, renewing of roof, siding or flooring, should be **credited** to the building, and the **per cent. of depreciation reduced** to correspond, for the reason that the building to the extent of the repairs made has been renewed, and the same rule will apply to stocks which are being constantly renewed.





CONTRIBUTIVO
mobiliarios

Del Siglo XX y los antecedentes

EL M
en l

EL M
en l





CONTRIBUTIVO
inmobiliarios

1923

Continuando con las labores de investigación...



ENGINEERING ECONOMICS

FIRST PRINCIPLES

BY

JOHN CHARLES LOUNSBURY FISH

MEMBER AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS; MEMBER AMERICAN RAILWAY ENGINEERING ASSOCIATION; SOMETIME DIVISION ENGINEER LAKE SHORE AND MICHIGAN SOUTHERN RAILWAY (NEW YORK CENTRAL LINE WEST); PROFESSOR OF RAILROAD ENGINEERING STANFORD UNIVERSITY; AUTHOR OF "BANTHWORK HAUL AND OVERHAUL," ETC.

UNIV. OF
CALIFORNIA

SECOND EDITION
TWELFTH IMPRESSION

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc.
NEW YORK AND LONDON
1923

DERIVATION OF FORMULAS

1702. The **straight-line** formula for calculating depreciation is based upon the assumption that the annual depreciation is equal to the total drop in value during the life of the structure, divided by the life expressed in years.

1703. The **sinking-fund** formula is based on the assumption that the depreciation up to any age, A , is equal to the amount, at the end of A yr., of the sinking fund established (actually or in imagination) to offset the total life depreciation of the structure; in other words the formula is based on the assumption that depreciation and amount of depreciation fund at any given time are equal.

1704. The **Matheson** formula differs from the straight-line formula in this, that, whereas with the latter the depreciation each year is taken as a constant percentage of first cost, with the former the depreciation each year is taken as a constant percentage of the salvage value at the beginning of that year. For example,

1705. The **Gillette** formula is based on the following principle: "The owner of a second-hand machine [structure] is entitled to such a price for it as will enable the purchaser to go on with its use and produce each unit of product at as low a cost as the average unit cost of production would be during the entire life of the machine [structure]."¹

1706. It remains to derive the **equal profit ratios** formula, which was devised by me and first appeared in the earlier edition of this book.



Libros como documentos históricos



Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen sowie von Grundstücken und Gebäuden zu Geschäfts- und Wohnzwecken Von Erich Heideck VDI*

Planung und Ausführung von Fabrikanlagen unter eingehender Berücksichtigung der allgemeinen Betriebseinrichtungen Von Erich Heideck und Leppin Otto.



<https://www.springer.com>

**Verein Deutscher Ingenieure* (VDI) significa Asociación de ingenieros alemanes, fundada en 1856, una de las más grande de Europa Occidental.



Vielfach wird auch die Wertverminderung nach der Formel ²

$$\text{Verhältnis der Entwertung} = \frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2}$$

bestimmt. Zum Vergleich der sich hiernach ergebenden Abschreibungswerte mit den Abschreibungswerten nach Ross sind in Zahlentafel (Kurventafel) 49 für die Lebensdauer von 100 und 200 Jahren die Kurven nach dieser Formel punktiert dargestellt. Aus dem Verlauf der Kurven ist ersichtlich, daß die Abschreibungssätze, besonders im anfänglichen und im mittleren Lebensalter zu gering sind. In manchen Schätzungen findet man auch geradlinige Altersabschreibungen, d. h. die Wertverminderungen nehmen von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag zu. Dieses Verfahren ist aber, wenn die technische Lebensdauer zugrunde gelegt wird, falsch, weil die mit zunehmendem Alter immer größer werdende, also fortschreitende Wertverminderung hierbei unberücksichtigt bleibt. Interessant ist, daß die als richtig erkannte Abschreibungslinie nahezu auf der Mitte zwischen der geraden Linie und der Kurve nach der vorher angegebenen Formel liegt. Für die rechnerische Bestimmung der durch

²Gebäudewerteberechnung, Kaufwert, Rentabilität von Architekt Georg Kuentzle. Karlsruhe: Kommissionsverlag C. F. Müller.

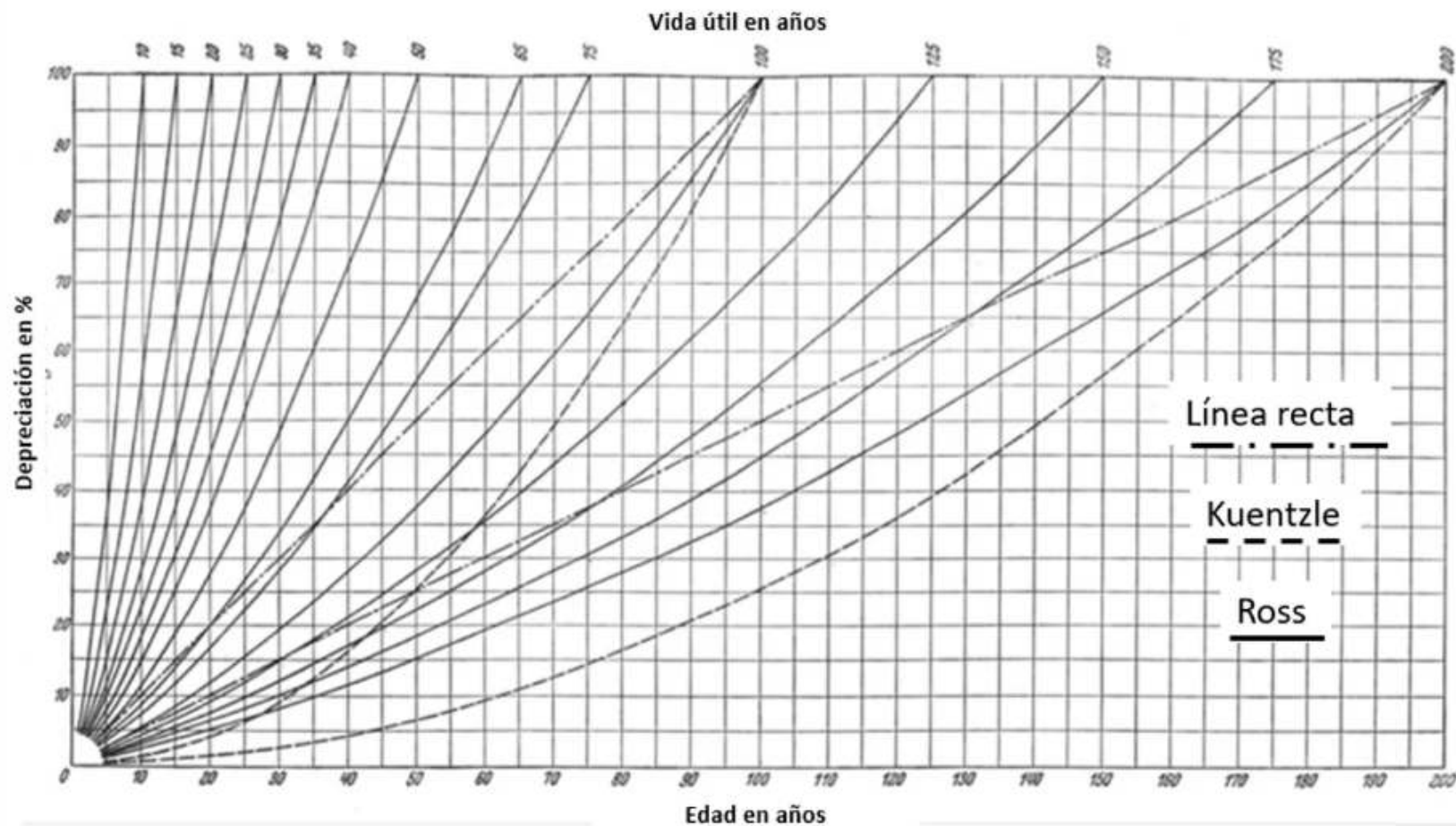




1935

Gráfico 49

Curvas que muestran el curso del porcentaje de depreciación por antigüedad de las construcciones para la respectiva vida útil técnica.



36 Die Schätzung von Grundstücken, Gebäuden und maschinellen Anlagen.

das Alter bedingten Wertverminderung in technischer Hinsicht kann somit mit hinreichender Genauigkeit folgende Formel benutzt werden:

$$\text{Entwertung}^1 = 1/2 \cdot \left(\frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2} + \frac{\text{Alter}}{\text{Lebensdauer}} \right).$$

Die Altersabschreibung muß aber geradlinig, d. h. von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag steigend verlaufen, wenn wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend sind, wenn also die wirtschaftliche Lebensdauer in Frage kommt.

¹Leitfaden für die Ermittlung des β -Wertes von Gebäuden von F. W. Ross, 13. Aufl. Hannover: Sohmerl u. v. Seefeld Na.ohf.









CONTRIBUTIVO
inmobiliarios

1935



MIGUEL CAMACARO
PÉREZ





1935



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

- Note 1 = neu, ohne Reparaturen,
" 2 = normale Unterhaltung geringen Umfanges,
" 3 = reparaturbedürftig,
" 4 = große Reparaturen erforderlich,
" 5 = wertlos.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
" "	1,5	" 0,032%	" "	4	" 52,6%
" "	2	" 2,52%	" "	4,5	" 75,2%
" "	2,5	" 8,09%	" "	5	" 100%
" "	3	" 18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine Zykloide bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

En lo que antecede, se ha supuesto que la obra o estructura considerada, se encuentra en muy buenas condiciones de conservación, sin reparación ni desperfecto alguno, pero en los casos en que esto no suceda, deberá agregarse a la depreciación debida a la edad, la correspondiente al estado de conservación y a ese fin, se clasificará dicho estado en cinco clases.

- Clase 1 = Nuevo, sin reparaciones.
" 2 = Estado regular de mantenimiento con conservación normal de pequeña importancia.
" 3 = Necesitado de reparaciones sencillas.
" 4 = Necesitado de reparaciones importantes.
" 5 = Sin valor.

Cuando se desee una graduación mayor, se intercalarán clases intermedias, 1 1/2, 2 1/2, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase)	1	=	0,	%
" "	1,5	=	0,032	%
" "	2	=	2,52	%
" "	2,5	=	8,09	%
" "	3	=	18,1	%
" "	3,5	=	33,2	%
" "	4	=	52,6	%
" "	4,5	=	75,2	%
" "	5	=	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

- Clase 1 — Nuevo, sin reparaciones.
 „ 2 — Estado regular de mantenimiento con conservación normal de pequeña importancia.
 „ 3 — Necesitado de reparaciones sencillas.
 „ 4 — Necesitado de reparaciones importantes.
 „ 5 — Sin valor.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
„ „ 1,5	„	0,032%	„ „ 4	„	52,6%
„ „ 2	„	2,52%	„ „ 4,5	„	75,2%
„ „ 2,5	„	8,09%	„ „ 5	„	100%
„ „ 3	„	18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine Zyklode bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

1 1/2, 2 1/2, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase)	1	=	0,	%
„ „ „ „	1,5	=	0,032	%
„ „ „ „	2	=	2,52	%
„ „ „ „	2,5	=	8,09	%
„ „ „ „	3	=	18,1	%
„ „ „ „	3,5	=	33,2	%
„ „ „ „	4	=	52,6	%
„ „ „ „	4,5	=	75,2	%
„ „ „ „	5	=	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

Cuando se desee una graduación mayor, se intercalarán clases intermedias, 1 1/2, 2 1/2, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase)							
1	—	0,	%				
1,5	—	0,032	%				
2	—	2,52	%				
2,5	—	8,09	%				
3	—	18,1	%				
3,5	—	33,2	%				
4	—	52,6	%				
4,5	—	75,2	%				
5	—	100	%				

sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

numeros que expresan esos porcentajes, corresponden a las líneas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
" "	1,5	" 0,032%	" "	4	" 52,6%
" "	2	" 2,52%	" "	4,5	" 75,2%
" "	2,5	" 8,09%	" "	5	" 100%
" "	3	" 18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine **Zykloide** bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

En lo que antecede, se ha supuesto que la obra o estructura considerada, se encuentra en muy buenas condiciones de conservación, sin reparación ni desperfecto alguno, pero en los casos en que esto no suceda, deberá agregarse a la depreciación debida a la edad, la correspondiente al estado de conservación y a ese fin, se clasificará dicho estado en cinco clases.

Clase 1 — Nuevo, sin reparaciones.

Clase 2 — Estado regular de mantenimiento con algunas reparaciones normales

" "	" "	" "	" "	1,5	—	0,032	%
" "	" "	" "	" "	2	—	2,52	%
" "	" "	" "	" "	2,5	—	8,09	%
" "	" "	" "	" "	3	—	18,1	%
" "	" "	" "	" "	3,5	—	33,2	%
" "	" "	" "	" "	4	—	52,6	%
" "	" "	" "	" "	4,5	—	75,2	%
" "	" "	" "	" "	5	—	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Figura 50

Desarrollo de la función matemática de la cicloide para la obtención del porcentaje de depreciación adicional por condición que se descuenta al valor resultante de la aplicación de la depreciación por antigüedad al valor nuevo de la construcción.

$$\phi = \frac{180^\circ}{8} = 22,5^\circ = 22^\circ 30'$$

$$\phi = 1,9635 \pi \text{radianes}$$

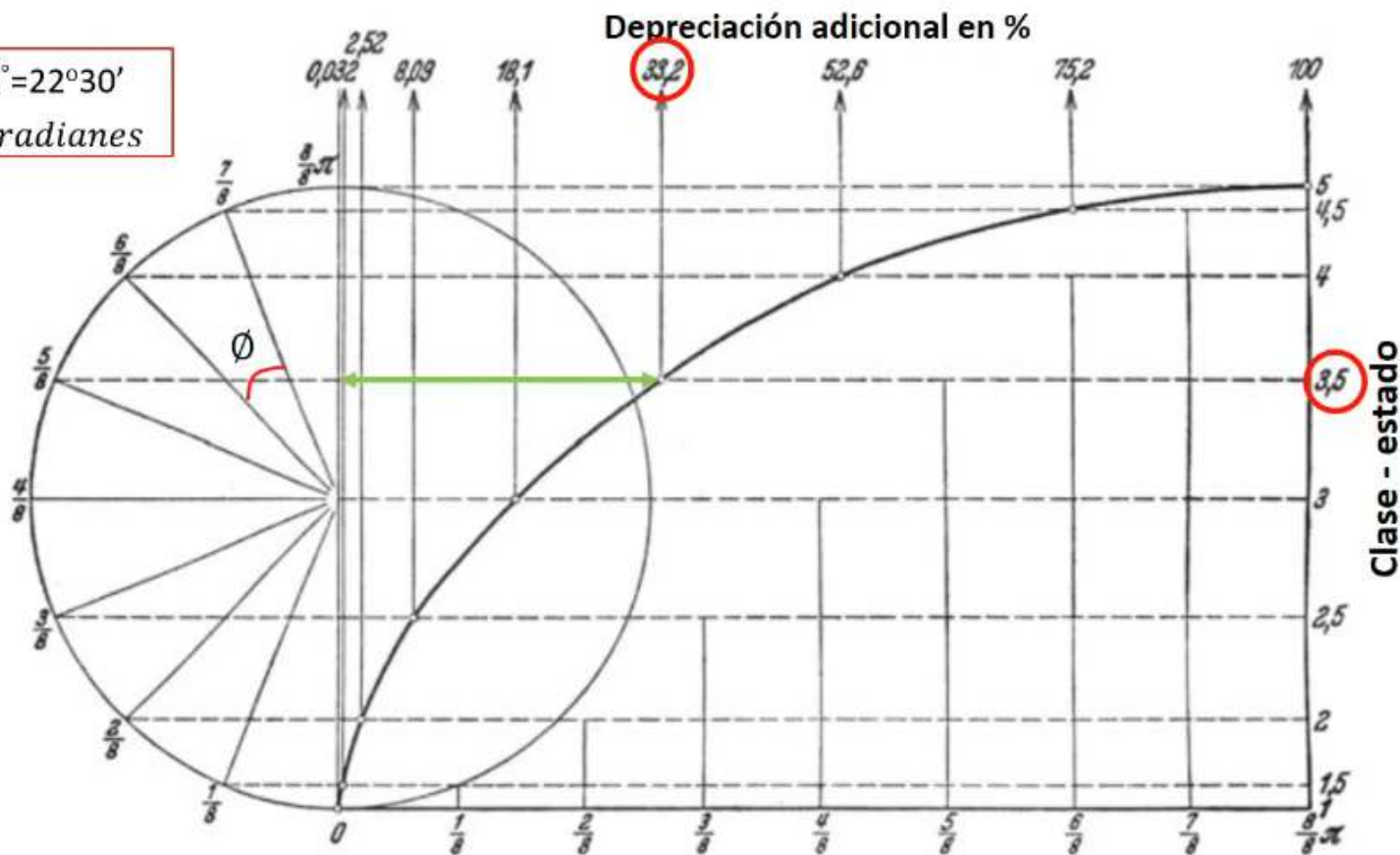


Tabla 51

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Zahlentafel 51.

Gesamtwertvermindernungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der technischen Lebensdauer (fortschreitende Altersabschreibung nach F. W. Ross) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,96	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100
24	14,880	14,907	17,03	21,77	30,28	43,14	59,65	78,89	100
25	15,625	15,652	17,75	22,45	30,89	43,64	60,00	79,07	100
26	16,380	16,407	18,49	23,14	31,51	44,14	60,36	79,26	100
27	17,145	17,171	19,23	23,85	32,14	44,65	60,72	79,45	100
28	17,920	17,956	19,99	24,56	32,78	45,17	61,09	79,64	100
29	18,705	18,731	20,76	25,28	33,42	45,69	61,46	79,84	100
30	19,500	19,526	21,53	26,01	34,07	46,22	61,84	80,04	100
31	20,305	20,330	22,31	26,75	34,73	46,76	62,22	80,24	100
32	21,120	21,155	23,11	27,50	35,40	47,31	62,61	80,44	100
33	21,945	21,970	23,91	28,26	36,07	47,86	63,00	80,64	100
34	22,780	22,805	24,73	29,03	36,76	48,42	63,40	80,85	100
35	23,625	23,649	25,55	29,80	37,45	48,98	63,80	81,06	100
36	24,480	24,504	26,38	30,59	38,15	49,55	64,20	81,27	100
37	25,345	25,369	27,23	31,38	38,86	50,13	64,61	81,48	100
38	26,220	26,244	28,08	32,19	39,57	50,71	65,03	81,70	100
39	27,105	27,128	28,94	33,00	40,30	51,30	65,45	81,92	100
40	28,000	28,023	29,81	33,82	41,03	51,90	65,87	82,14	100
41	28,905	28,928	30,70	34,66	41,77	52,51	66,30	82,37	100
42	29,820	29,842	31,59	35,50	42,52	53,12	66,73	82,60	100
43	30,745	30,767	32,49	36,35	43,28	53,74	67,17	82,83	100
44	31,680	31,702	33,40	37,21	44,05	54,36	67,61	83,06	100
45	32,625	32,646	34,32	38,08	44,82	54,99	68,06	83,29	100
46	33,580	33,601	35,25	38,95	45,60	55,63	68,51	83,53	100
47	34,545	34,566	36,19	39,84	46,39	56,28	68,97	83,77	100
48	35,520	35,541	37,14	40,74	47,19	56,93	69,43	84,01	100
49	36,505	36,525	38,10	41,64	48,00	57,59	69,90	84,25	100
50	37,500	37,520	39,07	42,56	48,81	58,25	70,37	84,50	100
51	38,505	38,525	40,05	43,48	49,63	58,92	70,85	84,75	100
52	39,520	39,539	41,04	44,41	50,46	59,60	71,33	85,00	100
53	40,545	40,564	42,04	45,35	51,30	60,28	71,82	85,25	100
54	41,580	41,599	43,05	46,30	52,15	60,97	72,31	85,51	100
55	42,625	42,643	44,07	47,26	53,01	61,67	72,80	85,77	100
56	43,680	43,698	45,10	48,24	53,87	62,38	73,30	86,03	100
57	44,745	44,763	46,14	49,22	54,74	63,09	73,81	86,29	100
58	45,820	45,837	47,19	50,20	55,62	63,81	74,32	86,56	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
59	46,905	46,922	48,25	51,20	56,51	64,53	74,83	86,53	100
60	48,000	48,017	49,32	52,20	57,41	65,26	75,35	87,10	100
61	49,105	49,121	50,39	53,22	58,32	66,00	75,87	87,38	100
62	50,220	50,236	51,47	54,25	59,23	66,75	76,40	87,66	100
63	51,345	51,361	52,57	55,28	60,15	67,50	76,94	87,94	100
64	52,480	52,495	53,68	56,32	61,08	68,26	77,48	88,22	100
65	53,625	53,640	54,80	57,38	62,02	69,02	78,02	88,50	100
66	54,780	54,794	55,93	58,44	62,96	69,79	78,57	88,79	100
67	55,945	55,959	57,06	59,51	63,92	70,57	79,12	89,08	100
68	57,120	57,134	58,20	60,59	64,88	71,36	79,68	89,37	100
69	58,305	58,318	59,38	61,68	65,85	72,15	80,24	89,66	100
70	59,500	59,513	60,52	62,78	66,83	72,95	80,80	89,96	100
71	60,705	60,718	61,70	63,88	67,82	73,75	81,37	90,26	100
72	61,920	61,932	62,88	65,00	68,81	74,56	81,95	90,56	100
73	63,145	63,157	64,08	66,13	69,81	75,38	82,53	90,86	100
74	64,380	64,391	65,28	67,26	70,83	76,21	83,12	91,17	100
75	65,625	65,636	66,49	68,41	71,85	77,04	83,71	91,47	100
76	66,880	66,891	67,71	69,56	72,87	77,88	84,30	91,78	100
77	68,145	68,155	68,95	70,72	73,91	78,72	84,90	92,10	100
78	69,420	69,430	70,19	71,89	74,95	79,57	85,50	92,42	100
79	70,705	70,714	71,44	73,07	76,01	80,43	86,11	92,74	100
80	72,000	72,009	72,71	74,27	77,07	81,30	86,73	93,06	100
81	73,305	73,314	73,98	75,47	78,14	82,17	87,35	93,38	100
82	74,620	74,628	75,28	76,67	79,21	83,05	87,97	93,70	100
83	75,945	75,953	76,58	77,89	80,30	83,93	88,60	94,03	100
84	77,280	77,287	77,85	79,12	81,39	84,82	89,23	94,36	100
85	78,625	78,632	79,16	80,35	82,49	85,72	89,87	94,70	100
86	79,980	79,986	80,48	81,00	83,60	86,63	90,51	95,04	100
87	81,345	81,351	81,82	82,85	84,72	87,54	91,16	95,38	100
88	82,720	82,725	83,16	84,12	85,85	88,46	91,81	95,72	100
89	84,105	84,110	84,51	85,39	86,98	89,38	92,47	96,06	100
90	85,500	85,505	85,87	86,67	88,12	90,31	93,13	96,40	100
91	86,905	86,909	87,23	87,96	89,27	91,25	93,79	96,75	100
92	88,320	88,324	88,61	89,26	90,43	92,20	94,46	97,10	100
93	89,745	89,748	90,00	90,57	91,59	93,15	95,14	97,45	100
94	91,180	91,183	91,40	91,89	92,77	94,11	95,82	97,81	100
95	92,625	92,627	92,81	93,22	93,96	95,07	96,60	98,17	100
96	94,080	94,082	94,23	94,56	95,15	96,04	97,19	98,53	100
97	95,545	95,546	95,66	95,91	96,35	97,02	97,89	98,89	100
98	97,020	97,021	97,10	97,26	97,56	98,01	98,69	99,26	100
99	98,505	98,506	98,54	98,63	98,78	99,00	99,29	99,63	100
100	100,000	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100





Tabla 51

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según diversos grados de condición.

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).									
Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).									
Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
20	46,905	46,922	48,25	51,20	56,51	64,53	74,83	86,83	100
21	48,000	48,017	49,32	52,30	57,41	65,26	75,35	87,10	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100

Zahlentafel					
Gesamtwertverminderungen in % des N der technischen Lebensdauer (fortschre F. W. Ross) bei den verschiede					
Alter in % der Lebensdauer	Zustand				
	1	1,5	2	2,5	
0	0,000	0,032	2,52	8,09	
1	0,505	0,537	3,01	8,55	
2	1,020	1,052	3,51	9,03	
3	1,545	1,577	4,03	9,51	
4	2,080	2,111	4,55	10,00	
5	2,625	2,656	5,08	10,50	
6	3,180	3,211	5,62	11,01	
7	3,745	3,776	6,17	11,53	
8	4,320	4,351	6,73	12,06	
9	4,905	4,935	7,30	12,60	
10	5,500	5,530	7,88	13,15	
11	6,105	6,135	8,47	13,70	

52	39,520	39,539	41,04	44,41	50,46	59,60	71,33	85,00	100
53	40,545	40,564	42,04	45,35	51,30	60,28	71,82	85,25	100
54	41,580	41,599	43,05	46,30	52,15	60,97	72,31	85,51	100
55	42,625	42,643	44,07	47,26	53,01	61,67	72,80	85,77	100
56	43,680	43,698	45,10	48,24	53,87	62,38	73,30	86,03	100
57	44,745	44,763	46,14	49,22	54,74	63,09	73,81	86,29	100
58	45,820	45,837	47,19	50,20	55,62	63,81	74,32	86,56	100

59	46,905	46,922	48,25	51,20	56,51	64,53	74,83	86,83	100
60	48,000	48,017	49,32	52,30	57,41	65,26	75,35	87,10	100
61	49,105	49,122	50,43	53,40	58,32	66,01	76,04	87,38	100
62	50,220	50,237	51,54	54,50	59,23	66,76	76,80	87,66	100
63	51,345	51,362	52,65	55,60	60,14	67,51	77,57	87,94	100
64	52,480	52,497	53,76	56,70	61,05	68,26	78,33	88,22	100
65	53,625	53,642	54,87	57,80	61,96	69,01	79,10	88,50	100
66	54,780	54,797	55,98	58,90	62,87	69,76	79,87	88,79	100
67	55,945	55,962	57,09	60,00	63,78	70,51	80,64	89,08	100
68	57,120	57,137	58,20	61,10	64,69	71,26	81,41	89,37	100
69	58,305	58,322	59,31	62,20	65,60	72,01	82,18	89,66	100
70	59,500	59,517	60,42	63,30	66,51	72,76	82,95	89,95	100
71	60,705	60,722	61,53	64,40	67,42	73,51	83,72	90,24	100
72	61,920	61,937	62,64	65,50	68,33	74,26	84,49	90,53	100
73	63,145	63,162	63,75	66,60	69,24	75,01	85,26	90,82	100
74	64,380	64,397	64,86	67,70	70,15	75,76	86,03	91,11	100
75	65,625	65,642	65,97	68,80	71,06	76,51	86,80	91,40	100
76	66,880	66,897	67,08	69,90	71,97	77,26	87,57	91,69	100
77	68,145	68,162	68,29	71,00	72,88	78,01	88,34	91,98	100
78	69,420	69,437	69,43	72,10	73,79	78,76	89,11	92,27	100
79	70,705	70,722	70,53	73,20	74,70	79,51	89,88	92,56	100
80	72,000	72,017	71,54	74,30	75,61	80,26	90,65	92,85	100
81	73,305	73,322	72,65	75,40	76,52	81,01	91,42	93,14	100
82	74,620	74,637	73,76	76,50	77,43	81,76	92,19	93,43	100
83	75,945	75,962	74,87	77,60	78,34	82,51	92,96	93,72	100
84	77,280	77,297	75,98	78,70	79,25	83,26	93,73	94,01	100
85	78,625	78,642	77,09	79,80	80,16	84,01	94,50	94,30	100
86	79,980	79,997	78,19	80,90	81,07	84,76	95,27	94,59	100
87	81,345	81,362	79,30	82,00	81,98	85,51	96,04	94,88	100
88	82,720	82,737	80,41	83,10	82,89	86,26	96,81	95,17	100
89	84,105	84,122	81,52	84,20	83,80	87,01	97,58	95,46	100
90	85,500	85,517	82,63	85,30	84,71	87,76	98,35	95,75	100
91	86,905	86,922	83,74	86,40	85,62	88,51	99,12	96,04	100
92	88,320	88,337	84,85	87,50	86,53	89,26	99,89	96,33	100
93	89,745	89,762	85,96	88,60	87,44	90,01	100,00	96,62	100
94	91,180	91,197	87,07	89,70	88,35	90,76	100,00	96,91	100
95	92,625	92,642	88,18	90,80	89,26	91,51	100,00	97,20	100
96	94,080	94,097	89,29	91,90	90,17	92,26	100,00	97,49	100
97	95,545	95,562	90,40	93,00	91,08	93,01	100,00	97,78	100
98	97,020	97,037	91,51	94,10	91,99	93,76	100,00	98,07	100
99	98,505	98,522	92,62	95,20	92,90	94,51	100,00	98,36	100
100	100,000	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

1935

1935

IBUTIVO
biliaris

1935

IBUTIVO
biliaris

Zahntafel 52.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	1	1,032	3,49	9,01	18,92	33,87	53,07	75,35	100
2	2	2,031	4,47	9,93	19,74	34,54	53,55	75,70	100
3	3	3,031	5,44	10,85	20,56	35,20	54,02	75,94	100
4	4	4,031	6,42	11,77	21,38	35,87	54,50	76,19	100
5	5	5,030	7,39	12,69	22,20	36,54	54,97	76,44	100
6	6	6,030	8,37	13,60	23,01	37,21	55,44	76,69	100
7	7	7,030	9,34	14,52	23,83	37,88	55,92	76,94	100
8	8	8,029	10,32	15,44	24,65	38,54	56,39	77,18	100
9	9	9,029	11,29	16,36	25,47	39,21	56,87	77,43	100
10	10	10,029	12,27	17,28	26,29	39,88	57,34	77,68	100
11	11	11,028	13,24	18,20	27,11	40,55	57,81	77,93	100
12	12	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,18	100
13	13	13,028	15,19	20,04	28,75	41,88	58,76	78,42	100
14	14	14,028	16,17	20,96	29,57	42,55	59,24	78,67	100
15	15	15,027	17,14	21,88	30,39	43,22	59,71	78,92	100
16	16	16,027	18,12	22,80	31,20	43,89	60,18	79,17	100
17	17	17,027	19,09	23,71	32,02	44,56	60,66	79,42	100
18	18	18,026	20,07	24,63	32,84	45,22	61,13	79,66	100
19	19	19,026	21,04	25,55	33,66	45,89	61,60	79,91	100
20	20	20,026	22,02	26,47	34,48	46,56	62,08	80,16	100
21	21	21,025	22,99	27,39	35,30	47,23	62,55	80,41	100
22	22	22,025	23,97	28,31	36,12	47,90	63,03	80,66	100
23	23	23,025	24,94	29,23	36,94	48,56	63,50	80,90	100
24	24	24,024	25,92	30,15	37,76	49,23	63,98	81,15	100
25	25	25,024	26,89	31,07	38,58	49,90	64,45	81,40	100
26	26	26,024	27,86	31,99	39,39	50,57	64,92	81,65	100
27	27	27,023	28,84	32,91	40,21	51,24	65,40	81,90	100
28	28	28,023	29,81	33,82	41,03	51,90	65,87	82,14	100
29	29	29,023	30,79	34,74	41,85	52,57	66,35	82,39	100
30	30	30,022	31,76	35,66	42,67	53,24	66,82	82,64	100
31	31	31,022	32,74	36,58	43,49	53,91	67,29	82,89	100
32	32	32,022	33,71	37,50	44,31	54,48	67,77	83,14	100
33	33	33,021	34,69	38,42	45,13	55,24	68,24	83,38	100
34	34	34,021	35,66	39,34	45,95	55,91	68,72	83,63	100
35	35	35,021	36,64	40,26	46,77	56,58	69,19	83,88	100
36	36	36,020	37,61	41,18	47,58	57,25	69,66	84,13	100
37	37	37,020	38,59	42,10	48,40	57,92	70,14	84,38	100
38	38	38,020	39,56	43,02	49,22	58,58	70,61	84,62	100
39	39	39,020	40,54	43,93	50,04	59,25	71,09	84,87	100
40	40	40,019	41,51	44,85	50,86	59,92	71,56	85,12	100
41	41	41,019	42,49	45,77	51,68	60,59	72,03	85,37	100

Zahntafel 52 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
42	42	42,019	43,46	46,99	52,50	61,26	72,51	85,62	100
43	43	43,018	44,44	47,61	53,32	61,92	72,98	85,86	100
44	44	44,018	45,41	48,53	54,14	62,59	73,46	86,11	100
45	45	45,018	46,39	49,45	54,96	63,26	73,93	86,36	100
46	46	46,017	47,36	50,37	55,77	63,93	74,40	86,61	100
47	47	47,017	48,34	51,29	56,59	64,60	74,88	86,86	100
48	48	48,017	49,31	52,21	57,41	65,26	75,35	87,10	100
49	49	49,016	50,29	53,13	58,23	65,93	75,83	87,35	100
50	50	50,016	51,26	54,05	59,05	66,60	76,30	87,60	100
51	51	51,016	52,23	54,96	59,87	67,27	76,77	87,85	100
52	52	52,015	53,21	55,88	60,69	67,94	77,25	88,10	100
53	53	53,015	54,18	56,80	61,51	68,60	77,72	88,34	100
54	54	54,015	55,16	57,72	62,33	69,27	78,20	88,59	100
55	55	55,014	56,13	58,64	63,15	69,94	78,67	88,84	100
56	56	56,014	57,11	59,56	63,96	70,61	79,14	89,09	100
57	57	57,014	58,08	60,48	64,78	71,28	79,62	89,34	100
58	58	58,013	59,06	61,40	65,60	71,94	80,09	89,58	100
59	59	59,013	60,03	62,32	66,42	72,61	80,57	89,83	100
60	60	60,013	61,01	63,24	67,24	73,28	81,04	90,08	100
61	61	61,012	61,98	64,16	68,06	73,95	81,51	90,33	100
62	62	62,012	62,96	65,07	68,88	74,62	81,99	90,58	100
63	63	63,012	63,93	65,99	69,70	75,28	82,46	90,82	100
64	64	64,012	64,91	66,91	70,52	75,95	82,94	91,07	100
65	65	65,011	65,88	67,83	71,34	76,62	83,41	91,32	100
66	66	66,011	66,86	68,75	72,15	77,29	83,88	91,57	100
67	67	67,011	67,83	69,67	72,97	77,96	84,36	91,82	100
68	68	68,010	68,81	70,59	73,79	78,62	84,83	92,06	100
69	69	69,010	69,78	71,51	74,61	79,29	85,31	92,31	100
70	70	70,010	70,76	72,43	75,43	79,96	85,78	92,56	100
71	71	71,009	71,73	73,35	76,25	80,63	86,25	92,81	100
72	72	72,009	72,71	74,27	77,07	81,30	86,73	93,06	100
73	73	73,009	73,68	75,18	77,89	81,96	87,20	93,30	100
74	74	74,008	74,66	76,10	78,71	82,63	87,68	93,55	100
75	75	75,008	75,63	77,02	79,53	83,30	88,15	93,80	100
76	76	76,008	76,60	77,94	80,34	83,97	88,62	94,05	100
77	77	77,007	77,58	78,86	81,16	84,64	89,10	94,30	100
78	78	78,007	78,55	79,78	81,98	85,30	89,57	94,54	100
79	79	79,007	79,53	80,70	82,80	85,97	90,05	94,79	100
80	80	80,006	80,50	81,62	83,62	86,64	90,52	95,04	100
81	81	81,006	81,48	82,54	84,44	87,31	91,00	95,29	100
82	82	82,006	82,46	83,46	85,26	87,98	91,47	95,54	100
83	83	83,005	83,43	84,38	86,08	88,64	91,94	95,78	100
84	84	84,005	84,40	85,29	86,90	89,31	92,42	96,03	100
85	85	85,005	85,38	86,21	87,72	89,98	92,89	96,28	100
86	86	86,004	86,35	87,13	88,53	90,65	93,36	96,53	100
87	87	87,004	87,33	88,05	89,35	91,32	93,84	96,78	100
88	88	88,004	88,30	88,97	90,17	91,98	94,31	97,02	100

Tabla 52

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida económica (depreciación uniforme - línea recta) en los diversos grados de condición.

Zahntafel 52 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
89	89	89,004	89,28	89,59	90,09	92,65	94,79	97,27	100
90	90	90,003	90,25	90,81	91,81	93,32	95,26	97,52	100
91	91	91,003	91,23	91,73	92,63	93,99	95,73	97,77	100
92	92	92,003	92,20	92,65	93,45	94,66	96,21	98,02	100
93	93	93,002	93,18	93,57	94,27	95,32	96,68	98,26	100
94	94	94,002	94,15	94,49	95,09	95,99	97,16	98,51	100
95	95	95,002	95,13	95,40	95,91	96,66	97,63	98,76	100
96	96	96,001	96,10	96,32	96,72	97,33	98,10	99,01	100
97	97	97,001	97,08	97,24	97,54	98,00	98,58	99,26	100
98	98	98,001	98,05	98,16	98,36	98,66	99,05	99,50	100
99	99	99,000	99,03	99,08	99,18	99,33	99,53	99,75	100
100	100	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100





Zahlentafel 52.

Gesamtwertvermindierungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten					
	1	1,5	2	2,5	3	3,5
0	0	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20
1	1	1,032	3,49	9,01	18,92	33,87
2	2	2,031	4,47	9,93	19,74	34,54
3	3	3,031	5,44	10,85	20,56	35,20
4	4	4,031	6,42	11,77	21,38	35,87
5	5	5,030	7,39	12,69	22,20	36,54
6	6	6,030	8,37	13,60	23,01	37,21
7	7	7,030	9,34	14,52	23,83	37,88
8	8	8,029	10,32	15,44	24,65	38,54
9	9	9,029	11,29	16,36	25,47	39,21
10	10	10,029	12,27	17,28	26,29	39,88
11	11	11,028	13,24	18,20	27,11	40,55
12	12	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22
13	13	13,028	15,19	20,04	28,75	41,88
14	14	14,028	16,17	20,96	29,57	42,55
15	15	15,027	17,14	21,88	30,39	43,22
16	16	16,027	18,12	22,80	31,20	43,89
17	17	17,027	19,09	23,71	32,02	44,56
18	18	18,026	20,07	24,63	32,84	45,22
19	19	19,026	21,04	25,55	33,66	45,89
20	20	20,026	22,02	26,47	34,48	46,56
21	21	21,025	22,99	27,39	35,30	47,23
22	22	22,025	23,97	28,31	36,12	47,90
23	23	23,025	24,94	29,23	36,94	48,56
24	24	24,024	25,92	30,15	37,76	49,23
25	25	25,024	26,89	31,07	38,58	49,90
26	26	26,024	27,86	31,99	39,39	50,57
27	27	27,023	28,84	32,91	40,21	51,24
28	28	28,023	29,81	33,82	41,03	51,90
29	29	29,023	30,79	34,74	41,85	52,57
30	30	30,022	31,76	35,66	42,67	53,24
31	31	31,022	32,74	36,58	43,49	53,91
32	32	32,022	33,71	37,50	44,31	54,58
33	33	33,021	34,69	38,42	45,13	55,24
34	34	34,021	35,66	39,34	45,95	55,91
35	35	35,021	36,64	40,26	46,77	56,58
36	36	36,020	37,61	41,18	47,58	57,25
37	37	37,020	38,59	42,10	48,40	57,92
38	38	38,020	39,56	43,02	49,22	58,58
39	39	39,020	40,54	43,93	50,04	59,25
40	40	40,019	41,51	44,85	50,86	59,92
41	41	41,019	42,49	45,77	51,68	60,59

Zahlentafel 52 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5

Zahlentafel 52.

Gesamtwertvermindierungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	12	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,18	100
13	13	13,028	15,19	20,04	28,75	41,88	58,76	78,42	100
14	14	14,028	16,17	20,96	29,57	42,55	59,24	78,67	100
15	15	15,027	17,14	21,88	30,39	43,22	59,71	78,92	100
16	16	16,027	18,12	22,80	31,20	43,89	60,18	79,17	100
17	17	17,027	19,09	23,71	32,02	44,56	60,66	79,42	100
18	18	18,026	20,07	24,63	32,84	45,22	61,13	79,66	100
19	19	19,026	21,04	25,55	33,66	45,89	61,60	79,91	100
20	20	20,026	22,02	26,47	34,48	46,56	62,08	80,16	100
21	21	21,025	22,99	27,39	35,30	47,23	62,55	80,41	100
22	22	22,025	23,97	28,31	36,12	47,90	63,03	80,66	100
82	82	82,006	82,46	83,96	85,26	87,98	91,47	95,24	100
83	83	83,005	83,43	84,38	85,08	88,04	91,94	95,78	100
84	84	84,005	84,40	85,29	86,90	89,31	92,42	96,03	100
85	85	85,005	85,38	86,21	87,72	89,98	92,89	96,28	100
86	86	86,004	86,35	87,13	88,53	90,65	93,36	96,53	100
87	87	87,004	87,33	88,05	89,35	91,32	93,84	96,78	100
88	88	88,004	88,30	88,97	90,17	91,98	94,31	97,02	100

Tala 52

de valor en % del valor
uenta la vida económica
ne - línea recta) en los
ndición.

52 (Fortsetzung).

Zustandsnoten					
3	3	3,5	4	4,5	5
89	90,99	92,65	94,79	97,27	100
91	91,81	93,32	95,26	97,52	100
93	92,63	93,99	95,73	97,77	100
95	93,45	94,66	96,21	98,02	100
97	94,27	95,32	96,68	98,26	100
99	95,09	95,99	97,16	98,51	100
100	95,91	96,66	97,63	98,76	100
101	96,72	97,33	98,10	99,01	100
102	97,54	98,00	98,58	99,26	100
103	98,36	98,66	99,05	99,50	100
104	99,18	99,33	99,53	99,75	100
105	100,00	100,00	100,00	100,00	100



ENGINEERING VALUATION

BY

ANSON MARSTON, C.E., D. ENGR.

*Senior Dean of Engineering, Iowa State College; Member,
American Society of Civil Engineers, American
Society for Testing Materials, Society for the
Promotion of Engineering Education*

AND

THOMAS R. AGG, C.E.

*Dean of Engineering, Iowa State College; Member,
American Society of Civil Engineers, American
Society for Testing Materials, Society for the
Promotion of Engineering Education*

FIRST EDITION
SECOND IMPRESSION

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc.
NEW YORK AND LONDON
1936

5.4. The Straight-line Depreciation Assumption.—Although the good-as-new and the intuitive-dictum depreciation assumptions must be entirely rejected, there are two other assumptions which are used extensively, the straight line and the sinking fund, the former more widely than any other.

5.5. The Fixed-percentage-of-depreciated-value Assumption.—This is a variation of the fixed-percentage depreciation idea, applying the percentage to depreciated value instead of to value new.

5.6. The Fictitious Depreciation Sinking Fund of the Sinking-fund Depreciation Assumption.—To understand the sinking-fund depreciation assumption (which is more widely used than any other except the straight-line), it is necessary beforehand to understand the particular kind of sinking fund to which the assumption applies.

5.7. The Sinking-fund Depreciation Assumption.—This assumption is more widely used in depreciation accountancy than any other except the straight line.

5.8. The Annuity Depreciation Assumption.—This incorrect and little used assumption may be stated as follows:

5.9. The Present-worth Actual Depreciation Principle.—Sections 5.2 to 5.8 all deal with depreciation *assumptions*. It seems plainly evident that the correct *principle* by which to determine the loss of value during service which we call depreciation is that (Sec. 1.13) the fundamental basis of a property unit's value is the present worth of the probable future values of its future services. This applies to the values of all



REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE
NORMAS PARA TASACIONES URBANAS
EN CAPITAL FEDERAL

POR

RAUL E. FITTE
ARQUITECTO

Profesor titular de arquitec-tura y maestro de taller en la Facultad de C. Exactas y F. A. de Buenos Aires. - Miembro Honorario de los Institutos de Arquitectos de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. - Miembro titular de los Comités Permanentes de Arquitectos. - Autor de libros de la Casa Argentina sobre la Urbanística. - Miembro titular de la Comisión de Estudios de Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional.

Y

ANGEL C. CERVINI
AGRIENSOR NACIONAL

Miembro titular de la Comisión de Estudios de la Facultad de C. Exactas y F. A. de Buenos Aires. - Miembro titular de la Comisión de Estudios de la Facultad de C. Exactas y F. A. de Buenos Aires. - Miembro titular de la Comisión de Estudios de la Facultad de C. Exactas y F. A. de Buenos Aires.

1939

BUENOS AIRES

TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar valores demasiados bajos para la depreciación, salvo para edades que se aproximan al límite de la duración técnica.

El ingeniero E. Heideck en su obra "La tasación de solares e instalaciones fabriles" editada por J. Springer, Berlín 1935, hace notar que los valores que suministran las curvas de F. Ross, que son de las más generalmente aceptadas y que parecen ajustarse convenientemente a los hechos reales, resultan muy aproximadamente, como promedio de los valores que suministra la ecuación propuesta por G. Kuentzle y la recta correspondiente a un aumento gradual y uniforme de la depreciación con la edad.

En consecuencia, la determinación numérica de la depreciación de acuerdo con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.



REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE

NORMAS PARA TASACIONES URRONAS

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

ANGEL C. CERVINI
AGRIENSO NACIONAL

Quinto Piso de Casa de la Escuela Industrial de la Calle
10 - Avda. Triunfo del Sur - Buenos Aires - Buenos Aires de
la Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires

BUENOS AIRES
FALLEROS DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar valores demasiados bajos para la depreciación, salvo para edades que se apro-

con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.





REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE

El ingeniero E. Heideck en su obra "La tasación de solares e instalaciones fabriles" editada por J. Springer, Berlín 1935, hace notar que los valores que suministran las curvas de F. Ross, que son de las más generalmente aceptadas y que parecen ajustarse convenientemente a los hechos reales, resultan muy aproximadamente, como promedio de los valores que suministra la ecuación propuesta por G. Kuentzle y la recta correspondiente a un aumento gradual y uniforme de la depreciación con la edad.

Se Declara en Conformidad al Trámite del Banco Hipotecario Nacional.

BUENOS AIRES
FALLEROS DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^3}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Duración})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{1}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.



REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

El Banco Hipotecario Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley N.º 11.167, de 1938, publica este estudio.

BUENOS AIRES
FALLEROS DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(Edad)^2}{(Duración)^2}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(Edad)^2}{(Duración)^2} + \frac{Edad}{Duración} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.



Reproducción de las tablas de *Heideck* páginas 74 y 75 del libro de Fitte y Cervini

Los cálculos necesarios para la determinación de la depreciación, resultan simplificados mediante la tabla que insertamos en páginas 74 y 75, la que suministra para cualquier edad (expresada en % de duración), el porcentaje de la depreciación correspondiente a los efectos combinados de la edad y del estado.

La determinación de la depreciación queda así reducida a calcular el porcentaje de la edad respecto a la duración y conocido que sea este dato, la columna correspondiente al estado, suministra directamente el porcentaje de depreciación.





DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO

EDAD EN % DE LA DURACION	ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0.000	0.002	2.52	8.00	18.10	31.20	52.80	75.20	100
1	0.500	0.337	2.01	8.55	18.51	33.54	52.54	75.32	100
2	1.000	1.002	3.51	9.05	18.94	33.89	53.00	75.45	100
3	1.500	1.577	4.02	9.51	19.37	34.25	53.44	75.58	100
4	2.000	2.111	4.55	10.00	19.80	34.59	53.88	75.71	100
5	2.500	2.644	5.08	10.50	20.25	34.95	54.34	75.85	100
6	3.000	3.211	5.62	11.01	20.70	35.32	54.81	75.99	100
7	3.510	3.776	6.17	11.53	21.17	35.70	55.28	76.13	100
8	4.020	4.351	6.73	12.04	21.64	36.08	55.75	76.27	100
9	4.550	4.935	7.30	12.59	22.12	36.45	56.21	76.41	100
10	5.080	5.538	7.88	13.13	22.60	36.83	56.67	76.54	100
11	5.610	6.135	8.47	13.70	23.10	37.27	57.13	76.71	100
12	6.130	6.750	9.07	14.27	23.61	37.68	57.58	76.84	100
13	6.745	7.375	9.66	14.84	24.12	38.10	58.03	77.02	100
14	7.350	8.000	10.26	15.42	24.63	38.52	58.48	77.15	100
15	7.955	8.624	10.85	16.00	25.16	38.95	58.93	77.24	100
16	8.550	9.249	11.45	16.58	25.70	39.39	59.39	77.38	100
17	9.145	9.874	12.05	17.15	26.25	39.84	59.85	77.48	100
18	9.740	10.499	12.67	17.73	26.80	40.28	60.31	77.58	100
19	10.335	11.124	13.29	18.31	27.36	40.73	60.77	77.68	100
20	10.930	11.749	13.91	18.90	27.93	41.18	61.23	77.78	100
21	11.525	12.374	14.53	19.49	28.50	41.63	61.69	77.88	100
22	12.120	12.999	15.15	20.08	29.08	42.08	62.15	77.98	100
23	12.715	13.624	15.77	20.67	29.65	42.54	62.61	78.08	100
24	13.310	14.249	16.39	21.26	30.23	43.00	63.07	78.18	100
25	13.905	14.874	17.01	21.85	30.80	43.46	63.53	78.28	100
26	14.500	15.499	17.63	22.44	31.38	43.92	63.99	78.38	100
27	15.095	16.124	18.25	23.03	31.95	44.38	64.45	78.48	100
28	15.690	16.749	18.87	23.62	32.53	44.84	64.91	78.58	100
29	16.285	17.374	19.49	24.21	33.10	45.30	65.37	78.68	100
30	16.880	17.999	20.11	24.80	33.68	45.76	65.83	78.78	100
31	17.475	18.624	20.73	25.39	34.25	46.22	66.29	78.88	100
32	18.070	19.249	21.35	25.98	34.83	46.68	66.75	78.98	100
33	18.665	19.874	21.97	26.57	35.42	47.14	67.21	79.08	100
34	19.260	20.499	22.59	27.16	36.00	47.60	67.67	79.18	100
35	19.855	21.124	23.21	27.75	36.58	48.06	68.13	79.28	100
36	20.450	21.749	23.83	28.34	37.17	48.52	68.59	79.38	100
37	21.045	22.374	24.45	28.93	37.75	48.98	69.05	79.48	100
38	21.640	22.999	25.07	29.52	38.34	49.44	69.51	79.58	100
39	22.235	23.624	25.69	30.11	38.92	49.90	69.97	79.68	100
40	22.830	24.249	26.31	30.70	39.50	50.36	70.43	79.78	100
41	23.425	24.874	26.93	31.29	40.08	50.82	70.89	79.88	100
42	24.020	25.499	27.55	31.88	40.67	51.28	71.35	79.98	100
43	24.615	26.124	28.17	32.47	41.25	51.74	71.81	80.08	100
44	25.210	26.749	28.79	33.06	41.84	52.20	72.27	80.18	100
45	25.805	27.374	29.41	33.65	42.42	52.66	72.73	80.28	100
46	26.400	27.999	30.03	34.24	43.00	53.12	73.19	80.38	100
47	26.995	28.624	30.65	34.83	43.59	53.58	73.65	80.48	100
48	27.590	29.249	31.27	35.42	44.17	54.04	74.11	80.58	100
49	28.185	29.874	31.89	36.01	44.76	54.50	74.57	80.68	100
50	28.780	30.499	32.51	36.60	45.34	54.96	75.03	80.78	100
51	29.375	31.124	33.13	37.19	45.93	55.42	75.49	80.88	100
52	29.970	31.749	33.75	37.78	46.51	55.88	75.95	80.98	100
53	30.565	32.374	34.37	38.37	47.10	56.34	76.41	81.08	100
54	31.160	32.999	34.99	38.96	47.68	56.80	76.87	81.18	100
55	31.755	33.624	35.61	39.55	48.27	57.26	77.33	81.28	100
56	32.350	34.249	36.23	40.14	48.85	57.72	77.79	81.38	100
57	32.945	34.874	36.85	40.73	49.44	58.18	78.25	81.48	100

EDAD EN % DE LA DURACION	ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
58	33.540	35.499	37.458	41.32	50.00	59.68	69.36	79.04	100
59	34.135	36.124	38.083	41.91	50.59	60.27	69.95	79.65	100
60	34.730	36.749	38.708	42.50	51.18	60.88	70.56	80.26	100
61	35.325	37.374	39.333	43.09	51.77	61.49	71.17	80.87	100
62	35.920	37.999	39.958	43.68	52.36	62.10	71.78	81.48	100
63	36.515	38.624	40.583	44.27	52.95	62.71	72.39	82.09	100
64	37.110	39.249	41.208	44.86	53.54	63.32	73.00	82.70	100
65	37.705	39.874	41.833	45.45	54.13	63.93	73.61	83.31	100
66	38.300	40.499	42.458	46.04	54.72	64.54	74.22	83.92	100
67	38.895	41.124	43.083	46.63	55.31	65.15	74.83	84.53	100
68	39.490	41.749	43.708	47.22	55.90	65.76	75.44	85.14	100
69	40.085	42.374	44.333	47.81	56.49	66.37	76.05	85.75	100
70	40.680	42.999	44.958	48.40	57.08	66.98	76.66	86.36	100
71	41.275	43.624	45.583	48.99	57.67	67.59	77.27	86.97	100
72	41.870	44.249	46.208	49.58	58.26	68.20	77.88	87.58	100
73	42.465	44.874	46.833	50.17	58.85	68.81	78.49	88.19	100
74	43.060	45.499	47.458	50.76	59.44	69.42	79.10	88.80	100
75	43.655	46.124	48.083	51.35	60.03	70.03	79.71	89.41	100
76	44.250	46.749	48.708	51.94	60.62	70.64	80.32	90.02	100
77	44.845	47.374	49.333	52.53	61.21	71.25	80.93	90.63	100
78	45.440	47.999	49.958	53.12	61.80	71.86	81.54	91.24	100
79	46.035	48.624	50.583	53.71	62.39	72.47	82.15	91.85	100
80	46.630	49.249	51.208	54.30	62.98	73.08	82.76	92.46	100
81	47.225	49.874	51.833	54.89	63.57	73.69	83.37	93.07	100
82	47.820	50.499	52.458	55.48	64.16	74.30	83.98	93.68	100
83	48.415	51.124	53.083	56.07	64.75	74.91	84.59	94.29	100
84	49.010	51.749	53.708	56.66	65.34	75.52	85.20	94.90	100
85	49.605	52.374	54.333	57.25	65.93	76.13	85.81	95.51	100
86	50.200	52.999	54.958	57.84	66.52	76.74	86.42	96.12	100
87	50.795	53.624	55.583	58.43	67.11	77.35	87.03	96.73	100
88	51.390	54.249	56.208	59.02	67.70	77.96	87.64	97.34	100
89	51.985	54.874	56.833	59.61	68.29	78.57	88.25	97.95	100
90	52.580	55.499	57.458	60.20	68.88	79.18	88.86	98.56	100
91	53.175	56.124	58.083	60.79	69.47	79.79	89.47	99.17	100
92	53.770	56.749	58.708	61.38	70.06	80.40	90.08	99.78	100
93	54.365	57.374	59.333	61.97	70.65	81.01	90.69	100.39	100
94	54.960	57.999	59.958	62.56	71.24	81.62	91.30	101.00	100
95	55.555	58.624	60.583	63.15	71.83	82.23	91.91	101.61	100
96	56.150	59.249	61.208	63.74	72.42	82.84	92.52	102.22	100
97	56.745	59.874	61.833	64.33	73.01	83.45	93.13	102.83	100
98	57.340	60.499	62.458	64.92	73.60	84.06	93.74	103.44	100
99	57.935	61.124	63.083	65.51	74.19	84.67	94.35	104.05	100
100	58.530	61.749	63.708	66.10	74.78	85.28	94.96	104.66	100





Desde *Ross-Heideck* hasta Fitte y Cervini:

La diferencia es apenas un lustro

Por Miguel Camacaro Pérez, SLE

email: mundovalor@gmail.com – twitter: @mundovalor

Resumen:

Para este trabajo se hizo una investigación en fuentes históricas de la valuación como son los libros del Ingeniero alemán *Erich Heideck* (1935) y el de los argentinos, Arquitecto Raúl Fitte y el Ingeniero Ángel Cervini (1939). Se recopilaron los datos contenidos en las tablas de depreciación que aparecen en ambos documentos para realizar la comparación y homologar los resultados. Las tablas que aparecen en Fitte y Cervini fueron tomadas de las tablas del Ing. *Heideck*, por esa razón las inconsistencias de las cifras iniciales en los cálculos del autor alemán, que fueron corregidos posteriormente a la edición de su libro, son iguales a los que aparecen en las de los argentinos. En la redacción de la Resolución 620 del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Bogotá-Colombia, utilizaron fórmulas polinómicas para determinar la depreciación considerando los valores de las tablas de los argentinos, e incluso anexaron la tabla de valores de depreciación, con imprecisiones en las cifras y en los apellidos de los autores: "Fitto y Corvini". Se hicieron siete (07) modelos para analizar la base de datos de los valores de la depreciación: Modelo 1: Tabla del IGAC calculada con las fórmulas polinómicas, Modelo 2: Tabla del IGAC con los valores de las tablas de "Fitto y Corvini"; Modelo 3: Tabla de Fitte y Cervini; Modelo 4: tabla de *Ross-Heideck* original; Modelo 5: tabla de *Ross-Heideck* corregida, Modelo 6: tabla de *Ross-Heideck* corregida y calculada con la ecuación de la depreciación de uso notorio y público en los avalúos inmobiliarios; y Modelo 7: tabla de *Ross-Heideck* corregida y calculada por polinomios. Se analizaron los resultados comparativos de los modelos pudiéndose observar que los Modelos 1,2,3,4 y 7 tiene cantidades numéricas diferentes si se comparan con los Modelos 5 y 6. Se hizo un ejemplo comparativo utilizando el *Evolutivometro.xlsx* para determinar el valor del inmueble mediante el Método Evolutivo (método del costo nuevo de reproducción). La variable edad asumió valores de 0 a 100 años, manteniendo las otras variables constantes (*Ceteris Paribus*). Se analizaron los resultados de la simulación determinística y se comprobó que existen diferencias entre las depreciaciones del Modelo del IGAC y del Modelo de *Ross-Heideck* Corregido, por lo tanto, las tablas de "Fitto y Corvini" deben ser actualizadas para su óptimo aprovechamiento. Hoy, después de 85 años de la publicación del Libro de *Heideck* y de los 81 años del Libro de Fitte y Cervini, el homologar los valores de las tablas que el IGAC recomienda para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, sería un acto de reconocimiento y de reivindicación del esfuerzo llevado a cabo por estos profesionales, en su época, para multiplicar conocimientos, métodos y procedimientos, para optimizar el ejercicio profesional de los tasadores panamericanos.





INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

SEDE CENTRAL



Continuación de la Resolución Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

30

V_t = valor del terreno.

Y = valor porcentual a descontar.

* = multiplicación.

TABLA DE FITTO Y CORVINI (Parte 1)

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO, DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Edad en % de la vida	CLASES								
	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
0	0,00	0,05	2,50	8,05	18,10	33,20	51,60	75,10	100,00
1	0,50	0,55	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100,00
2	1,02	1,05	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100,00
3	1,54	1,57	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100,00
4	2,08	2,11	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100,00
5	2,62	2,65	5,08	10,50	20,25	34,95	53,94	75,85	100,00
6	3,10	3,21	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100,00
7	3,74	3,77	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100,00
8	4,32	4,35	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100,00
9	4,90	4,93	7,30	12,60	22,12	36,43	54,93	76,41	100,00
10	5,50	5,53	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100,00
11	6,10	6,13	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100,00





**DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO
DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO**

EDAD EN % DE LA DURACION	ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100



DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO
DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO

1 EDAD EN % DE LA DURACION	7 ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100



UN CRITERIO DE DEPRECIACION QUE DEBE SER ABANDONADO

Especial para el BOLETIN

He tenido serias dudas sobre la conveniencia de presentar este tema en una revista venezolana. Una carta de don Félix García Blázquez (Boletín N° 9) me decidió: en ella se impugnó, por faltas a la lógica, "una fórmula de depreciación que tiene cierto uso" en la tierra de SOTAVE. Formalmente se trata de la misma cuestión que yo incremino y eso me dio pie para buscar —una vez más— la sombra de esta publicación, para guerrear a su amparo. (El tema interesa por lo menos a uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos; la carta del colega caraqueño me autoriza a agregar también a los venezolanos).

Este trabajo es la ampliación de un breve comentario presentado al VI Congreso Panamericano de Valuación y Catastro (Buenos Aires, 1965). En aquella ocasión lo llamamos "El peligroso criterio Heideck" pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer, desde el título, su abandono.

1. El cálculo de la depreciación como fenómeno físico es un capítulo muy necesario en nuestra especialidad y, desgraciadamente, muy poco desarrollado. El método del fondo amortizante y el de la monta presente (poco costaría demostrar que ambos son en definitiva lo mismo) satisfacen plenamente los requerimientos del

por Mario Eduardo Chendies

avalúo industrial y pueden ser llevados con total seguridad al inmueble destinado a renta. Pero entre los avatares que cubren la vida de un tasador, la propiedad industrial y el bien de renta, son solamente dos de los instrumentos de la orquesta, y aunque sean ellos quienes más tiempo nos llevan y más ingresos nos produzcan, queda ese ámbito enorme de bienes no de renta, para los cuales los métodos del tipo, digamos económico, sólo conservan validez bajo una aleatoria forma comparativa. ¿Cómo tasaría el lector un pre-sidio militar?

Para esos casos se impone el estudio de la depreciación en su sentido estrictamente físico (no en forma exclusiva, por supuesto, en tanto exista el decaimiento funcional). Con ese objeto son conocidas las siguientes fórmulas:

lineal $d = e/v$
Kuentzle $d = (e/v)^2$
Rosa $d = \text{el promedio de las dos anteriores}$

En todas e es la edad efectiva y v la vida probable. La tercera es idéntica a la mencionada en la carta a que hicimos referencia.

La ecuación lineal carece de predicamento por no ajustarse a la realidad del proceso y aunque la de Kuentzle representa mejor el fenómeno físico, es la de Rosa la más usada.

Se admite que esta fórmula representa la depreciación regular, es decir, la que corresponde a un edificio bien mantenido. Cuando esa conservación normal no existió, se castiga nuevamente el valor de la construcción superponiendo a la que dan las fórmulas, una depreciación adicional para tener en cuenta el estado de conservación.

Esta última recibe el nombre de Heideck (o Heidecke, con ambas grafías lo hemos visto). Se habla así de la depreciación lineal Heideck, Rosa-Heideck o Kuentzle-Heideck. Esta modalidad tiene una acreditada tradición entre los argentinos —y en varios países latinoamericanos; en muy recientes publicaciones (1962 y 1965) se insiste con ella y en el V Congreso Argentino de Ingeniería (1966) ha vuelto a mostrarse como uno de esos axiomas que no se discuten; y por todas partes nos en-



UN CRITERIO

DE

DEPRECIACION

QUE DEBE

SER

ABANDONADO

Especial para el BOLETIN

He tenido serias dudas sobre la conveniencia de presentar este tema en una revista venezolana. Una carta de don Félix García Blázquez (Boletín N° 9) me decidió: en ella se impugna, por faltas a la lógica, "una fórmula de depreciación que tiene cierto uso" en la tierra de SO-TAVE. Formalmente se trata de la misma cuestión que yo incrimino y eso me dio pie para buscar —una vez más— la sombra de esta publicación, para guerrear a su amparo. (El tema interesa por lo menos a uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos; la carta del colega caraqueño me autoriza a agregar también a los venezolanos).

Este trababaja es la ampliación de un breve comentario presentado al VI Congreso Panamericano de Valuación y Catastro (Buenos Aires, 1965). En aquella ocasión lo llamamos "El peligroso criterio Heideck" pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer, desde el título, su abandono.

1. El cálculo de la depreciación como fenómeno físico es un capítulo muy necesario en nuestra especialidad y, desgraciadamente, muy poco desarrollado. El método del fondo amortizante y el de la montaña presenta (poco costaría demostrar que ambos no en definitiva lo mismo) satisfacer plenamente los requerimientos del

por Mario Eduardo Ches

avalúo industrial y pueden ser llo con total seguridad al inmueble de a renta. Pero entre los avatares de bren la vida de un tasador, la pro industrial y el bien de renta, son do te dos de los instrumentos de la or y nunca sean ellos quienes más nos llevan y más ingresos nos pro queda ese ámbito enorme de bienes renta, para los cuales los métodos po, digamos económico, solo cor validez bajo una aleatoria forma rativa. ¿Cómo tasaría el lector sidio militar?

Para esos casos se impone el de la depreciación en su sentido e mente físico (no en forma exclusi supuesto, en tanto exista el des miento funcional). Con ese obje conocidas las siguientes fórmulas

lineal $d = e/v$
Kuentzle $d = (e/v)^2$
Ross $d = \text{el promedio de los anteriores}$

En todas e es la edad efectiva vida probable. La tercera es ide la mencionada en la carta a que referencia.

La ecuación lineal carece de miento por no ajustarse a la reali proceso y aunque la de Kuentzle re ta mejor el fenómeno físico, es la e la más usada.

Se admite que esta fórmula rep la depreciación regular, es decir, corresponde a un edificio bien ma. Cuando esa conservación normal, trió, se castiga nuevamente el valc construcción superponiendo a la s las fórmulas, una depreciación a para tener en cuenta el estado e servación.

Esta última recibe el nombre deok (o Heidecke, con ambas grafí mos visto). Se habla así de la depre lineal Heideck, Ross-Heideck o K Heideck. Esta modalidad tiene u ditada tradición entre los argenti en varios países latinoamericanos. recientes publicaciones (1962 y 1 insiste con ella y en el V Congres tino de Ingeniería (1966) ha vuelto trarse como uno de esos axiomas se discuten; y por todas partes

He tenido serias dudas sobre la conveniencia de presentar este tema en una revista venezolana. Una carta de don Félix García Blázquez (Boletín N° 9) me decidió: en ella se impugna, por faltas a la lógica, "una fórmula de depreciación que tiene cierto uso" en la tierra de SO-TAVE. Formalmente se trata de la misma cuestión que yo incrimino y eso me dio pie para buscar —una vez más— la sombra de esta publicación, para guerrear a su amparo. (El tema interesa por lo menos a uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos; la carta del colega caraqueño me autoriza a agregar también a los venezolanos).

Este trababaja es la ampliación de un breve comentario presentado al VI Congreso Panamericano de Valuación y Catastro (Buenos Aires, 1965). En aquella ocasión lo llamamos "El peligroso criterio Heideck" pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer, desde el título, su abandono.





MIGUEL CAMACARO PÉREZ

UN CRITERIO

DE

DEPRECIACION

QUE DEBE

SER

ABANDONADO

por Mario Eduardo Chendies

avalúo industrial y pueden ser llevados con total seguridad al inmueble destinado a renta. Pero entre los avatares que cubren la vida de un tasador, la propiedad industrial y el bien de renta, son solamente dos de los instrumentos de la arcaística, y aunque sean ellos quienes más tiempo nos lleven y más ingresos nos produzcan, queda ese ámbito enorme de bienes no de renta, para los cuales los métodos del tipo, digamos económico, solo conservan validez bajo una aleatoria forma comparativa. ¿Cómo tasaría el lector un predio militar?

Para esos casos se impone el estudio de la depreciación en su sentido estrictamente físico (no en forma exclusiva, por supuesto, en tanto exista el desmejoramiento funcional). Con ese objeto son conocidas las siguientes fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{lineal } d &= e/v \\ \text{Kuentzle } d &= (e/v)^2 \\ \text{Ross } d &= \text{el promedio de las dos anteriores} \end{aligned}$$

En todas e es la edad efectiva y v la vida probable. La tercera es idéntica a la mencionada en la carta a que hicimos referencia.

La ecuación lineal carece de predicamento por no ajustarse a la realidad del proceso y aunque la de Kuentzle representa mejor el fenómeno físico, es la de Ross la más usada.

Se admite que esta fórmula representa la depreciación regular, es decir, la que corresponde a un edificio bien mantenido. Cuando esa conservación normal no existió, se castiga nuevamente el valor de la construcción superponiendo a la que dan las fórmulas, una depreciación adicional para tener en cuenta el estado de conservación.

Este trabajo es la ampliación de un breve comentario presentado al VI Congreso Panamericano de Valuación y Catastro (Buenos Aires, 1965). En aquella ocasión lo llamamos "El peligroso criterio Heideck" pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer, desde el título, su abandono.

1. El cálculo de la depreciación como fenómeno físico es un capítulo muy necesario en nuestra especialidad y, desgraciadamente, muy poco desarrollado. El método del fondo amortizante y el de la montaña presente (poco costaría demostrar que ambos son en definitiva lo mismo) satisfacen plenamente los requerimientos del

contramos con la conocida tabulación para simplificar su uso.

2. En la rutina de aplicación ese método combinado se desarrolla así:

- determinación de la edad del bien, e (hecho histórico, no siempre conocido)
- estimación del saldo de vida, v (esperanza o expectativa: la suma de ésta y la anterior es la vida probable, v)
- cálculo de la depreciación normal (Ross, Kuentzle o lineal)
- castigo adicional por estado de conservación (Heideck).

Esta operación final puede verse en detalle en el "Manual de Tasaciones de Inmuebles" (Buenos Aires, 1958) de nuestro lamentado Guillermo Senillosa, y en mi "Tasación de Inmuebles Urbanos" (Buenos Aires, 1954). Ambos, entiendo, pueden ser consultados en Venezuela.

Consiste en esencia en establecer distintos grados de conservación adjudicando a cada uno de ellos un coeficiente fijo para agregar a la conservación normal o regular. Por ejemplo: un edificio que "requiere reparaciones importantes" sufre una depreciación adicional del 52,6 por ciento sobre la normal.

Para quien pueda interesarse en el asunto copiamos la escala completa:

Estado 1 : Nuevo, no requiere reparaciones ni ha sido reparado	0.00
Estado 1.5 : Intermedio	0.032
Estado 2 : Regular: requiere o ha experimentado reparaciones sin importancia	2.52
Estado 2.5 : Intermedio	8.09
Estado 3 : Requiere reparaciones sencillas	18.18
Estado 3.5 : Intermedio	33.20
Estado 4 : Requiere reparaciones importantes	52.60
Estado 4.5 : Intermedio	72.20
Estado 5 : Sin valor: resta el valor residual	100.00

Hay, como se ve, cinco grados definidos en forma descriptiva y cuatro grados intermedios para ampliar el margen de elección. Con el edificio a la vista el valuador tomará el coeficiente que considere adecuado.

En los libros mencionados, y en otras publicaciones argentinas, puede encontrarse la tabla numérica Ross-Heideck. (En

algunos casos hasta con tres decimales y con una última columna donde se nos informa que cualquiera sea la edad de un edificio su valor su depreciación es 100% (Ese respeto por la aritmética...!).

3. Sobre el asunto tuve oportunidad de escribir:

"Una aplicación excesivamente mecánica de estas fórmulas puede viciar el cálculo con un error de fondo. En efecto, al estudiar la depreciación por cualquiera de estas tres fórmulas se tendrá que estimar el valor de v para lo cual se tendrán dos alternativas:

- a) o se toma la duración de un bien semejante al que se estudia, suponiéndolo bien conservado —para aplicar así el castigo Heideck— en cuyo caso se falsea la realidad tratando de ajustarla a las fórmulas (cuando debiera ser al revés).
- b) o se toma el valor de la expectativa que realmente corresponde al estado efectivo del bien, en cuyo caso el criterio de Heideck dejaría —total o parcialmente— de ser necesario."

Como se ve, la figura de la línea que representa el criterio Ross-Heideck para el estado 3. El examen de este gráfico pone de manifiesto la necesidad de prevenirse contra la adopción del criterio Heideck."

Hasta aquí la cita. La mencionada figura 30 era poco más o menos la que aquí llamamos figura 1. No fue mucho el éxito de la advertencia: aquellos coeficientes siguen usándose con una frecuencia que ya debería terminar.

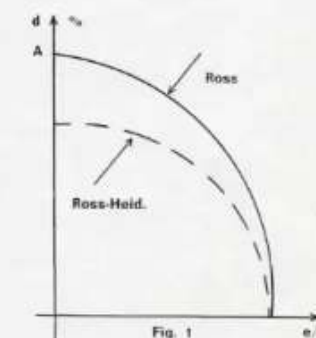


Fig. 1

UN CRITERIO

DE

DEPRECIACION

QUE DEBE

SER

ABANDONADO

Especial para el BOLETIN

He tenido serias dudas sobre la conveniencia de presentar este tema en una revista venezolana. Una carta de don Félix García Blázquez (Boletín N° 91) me decidió: en ella se impugnó, por faltas a la lógica, "una fórmula de depreciación que tiene cierto uso" en la tierra de SOTAVE. Formalmente se trata de la misma cuestión que yo incrimino y eso me dio pie para buscar —una vez más— la sombra de esta publicación, para guiarlo a su amparo. (El tema interesa por lo menos a uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y argentinos: la carta del colega caraqueño me autoriza a agregar también a los venezolanos).

Este trabajo es la ampliación de un breve comentario presentado al VI Congreso Panamericano de Valuación y Catastro (Buenos Aires, 1965). En aquella ocasión lo llamamos "El peligroso criterio Heidecke" pero hoy preferimos ser más terminantes y proponer, desde el título, su abandono.

1. El cálculo de la depreciación como fenómeno físico es un capítulo muy necesario en nuestra especialidad y, desgraciadamente, muy poco desarrollado. El método del fondo amortizante y el de la montaña presente (poco costaría demostrar que ambos son en definitiva lo mismo) satisfacen plenamente los requerimientos del

avalúo industrial y con total seguridad a renta. Pero bien la vida industrial y te dos de los y aunque los nos llevan queda esa renta, pero, digamos, validez bajativa. (C sidio militar. Para eso de la depre mente Heide supuesto, miento fue conocido).

En todas vida, proba la mencion referencia.

La ecuación por proceso y ta mejor es la mas usada.

Se admite la depreci correspond Cuando se trió, se cal construcción las fórmulas para tener servación.

Esta última de Heidecke (o Heidecke visto) lineal Heidecke. Si dictada tras en varios p recientes insiste con tino de los trarse con se discute, y por todas partes nos en

por Martín Eduardo Chavarría

"Una aplicación excesivamente mecánica de estas fórmulas puede viciar el cálculo con un error de fondo. En efecto, al estudiar la depreciación por cualquiera de estas tres fórmulas se tendrá que estimar el valor de v para lo cual se tendrán dos alternativas:

a) o se toma la duración de un bien semejante al que se estudia, suponiéndolo bien conservado —para aplicar así el castigo Heidecke— en cuyo caso se falsea la realidad tratando de ajustarla a las fórmulas (cuando debiera ser al revés).

b) o se toma el valor de la expetancia que realmente corresponde al estado efectivo del bien, en cuyo caso el criterio de Heidecke dejaría —total o parcialmente— de ser necesario"

tabulación para
ación ese mé-
la así

edad del bien, e
empre conocido)
de vida (espe-
la suma de ésta
da probable, vi-
ciación normal
real).

estado de con-

de verse en de-
saciones de in-
1958) de nues-
Senillosa, y en
"Urbana" (Bue-
entiendo, pue-
Venezuela.

establecer dis-
ción adjudicando
coeficiente fijo
vación normal o
edificio que "re-
ortantes" sufre
al del 52,6 por

arse en el asun-
pleta:

requiere
ni ha si-
0,00
0,032

iere o
tado re-
impor.

2,52
9,09

paracio-
18,10
33,20

paracio-
antes
52,60
72,20

ta el va-
100,00

grados definidos
uatro grados in-
margen de elec-
vista el valuador
e considere ade-

algunos casos hasta con tres decimales y con una última columna donde se nos informa que cualquiera sea la edad de un edificio sin valor su depreciación es 100% (Ese respeto por la aritmética...!).

1. Sobre el asunto tuve oportunidad de escribir:

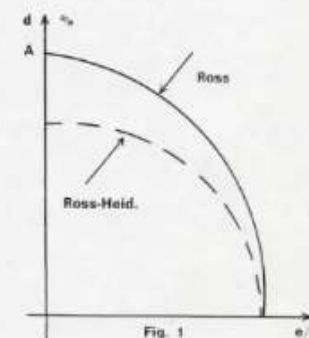
"Una aplicación excesivamente mecánica de estas fórmulas puede viciar el cálculo con un error de fondo. En efecto, al estudiar la depreciación por cualquiera de estas tres fórmulas se tendrá que estimar el valor de v para lo cual se tendrán dos alternativas:

a) o se toma la duración de un bien semejante al que se estudia, suponiéndolo bien conservado —para aplicar así el castigo Heidecke— en cuyo caso se falsea la realidad tratando de ajustarla a las fórmulas (cuando debiera ser al revés).

b) o se toma el valor de la expetancia que realmente corresponde al estado efectivo del bien, en cuyo caso el criterio de Heidecke dejaría —total o parcialmente— de ser necesario."

"Véase en la figura 30 la línea punteada que representa el criterio Ross-Heidecke para el estado 1. El examen de este gráfico pone de manifiesto la necesidad de prevenirse contra la adopción del criterio Heidecke."

Hasta aquí la cita. La mencionada figura 30 era poco más o menos la que aquí llamamos figura 1. No fue mucho el éxito de la advertencia: aquellos coeficientes siguen usándose con una frecuencia que ya debería terminar.



En los libros mencionados, y en otras publicaciones argentinas, puede encontrarse la tabla numérica Ross-Heidecke. (En



UN CRITERIO

por Mario Eduardo Chendies

DE

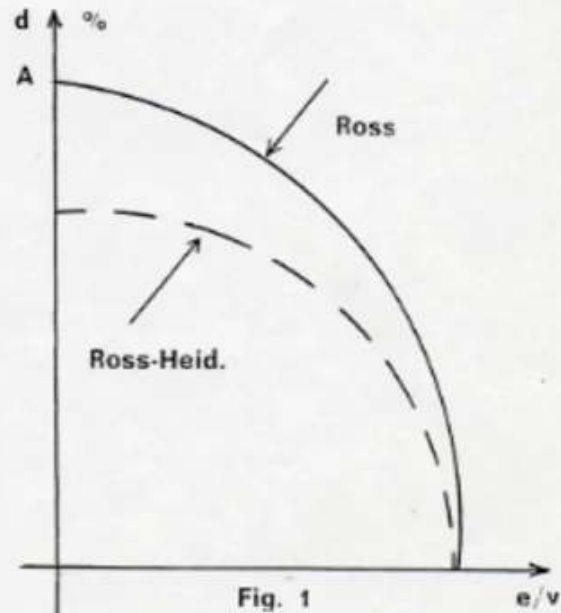
avalúo industrial y pueden ser llevados
con total seguridad al inmueble destinado

Fig. 1

He
niem
revis
lo, C
decid
la M
que
TAV
cues
pie
bra
su a
nos
chile
cara
a lo
Es
brev
grea
tañ
oca
Heid
term
su a

1.
fene
sara
civa

todo del fondo amortizante y el de la mon
ta presente (poco costaría demostrar que
ambos son en definitiva lo mismo) satis
face plenamente los requerimientos del

insiste con ella y en el V Congreso Ar
entino de Ingeniería (1966) ha vuelto a mos
trarse como uno de esos axiomas que no
se discuten; y por todas partes nos en

5

contramos con la conocida tabulación para
simplificar su uso.

2. En la rutina de aplicación ese méto
do combinado se desarrolla así:

a) determinación de la edad del bien.

algunos casos hasta con tres decimales
y con una última columna donde se nos
informa que cualquiera sea la edad de un
edificio su valor su depreciación es 100%.
[Ese respecto por la aritmética... 1].

3. Sobre el asunto hay oportunidad de

En la línea de trazos de la figura 1 he
mos dibujado la resultante de aplicar a la
depreciación normal, el castigo de Hei
decke. Salta el absurdo a la vista: ningu
no de los puntos de esta nueva curva
—salvo el último, el menos interesante—
coincide con los de la única admitida co
mo representativa de todas las posibili
dades de depreciación: **el castigo de Hei
decke no es, pues, una de esas posibili
dades.** Además puede verse el extraño
efecto de este criterio: a la edad cero los
bienes ya están depreciados. Absurda la
teoría, absurdos los resultados prácticos.

ción. Con el edificio a la vista el valuador
tomará el coeficiente que considere ade
cuado.

En los libros mencionados, y en otras
publicaciones argentinas, puede encontrar
se la tabla numérica Ross-Heidecke. (En

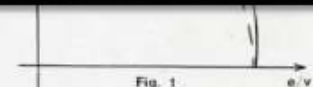
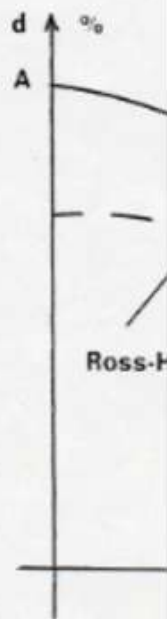


Fig. 1



UN CRITERIO

DE



Ross-H

monte sobre este absurdo advierte el ingeniero García Blázquez en su carta. (Y hay más: si efectivamente la fórmula es como está en el Boletín N° 9, el segundo paréntesis encierra otro absurdo al sumar el valor de demolición que, en rigor, debería ser restado).

No se trata de —para salvar la fórmula— limitar su aplicación al ámbito $\alpha + K < 1$, porque eso puede darse con un α pequeño y un k grande o viceversa: a lo aleatorio de propio proceso de la depreciación agregaríamos un método de análisis totalmente errático.

Hagamos un lugarcito en el archivo para desprendernos definitivamente de criterios como el que comentamos —sea en la forma argentina, sea en la venezolana o en cualquiera otra que signifique depreciación sobre depreciación. A veces consuela el usar fórmulas que todo el mundo maneja; pero de allí no se deduce que

sepamos lo que estamos haciendo.

Si el valuador ha decidido usar alguna de las tres fórmulas del parágrafo 1 —u otras que puedan andar por allí— no las combine con el castigo por conservación deficiente. Hará mucho mejor en asegurarse de que ha estimado a conciencia el valor de la expectativa.

(El lector sabrá perdonarme el haber usado expresiones como depreciación económica, depreciación funcional y depreciación física; vea en esto tan sólo una necesidad ocasional del lenguaje. Si no me faltan el tiempo y las ganas alguna vez volveré sobre esos caminos).

Buenos Aires, marzo de 1968

NOTA: El subrayado es del autor.

En los casos hasta con tres decimales, en una última columna donde se nota que cualquiera sea la edad de un edificio sin valor su depreciación es 100% a respecto por la aritmética. (1)

Sobre el asunto tuvo oportunidad de

figura 1 he-
aplicar a la
go de Hei-
sta: ningu-
ueva curva.
interesante—
admitida co-
as posibili-
go de Hei-
as posibili-
el extraño
ad cero los
Absurda la
prácticos.

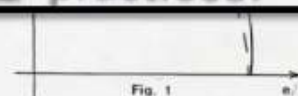


Fig. 1 e, V

ción. Con el edificio a la vista el valuador tomará el coeficiente que considere adecuado.

En los libros mencionados, y en otras publicaciones argentinas, puede encontrarse la tabla numérica Ross-Heidecke. (En

todo del fondo amortizante y el de la montaña presente (poco costaría demostrar que ambos son en definitiva lo mismo) satisfacen plenamente los requerimientos del

insiste con ella y en el V Congreso Argentino de Ingeniería (1966) ha vuelto a mostrarse como uno de esos axiomas que no se discuten; y por todas partes nos en-



MARIO A. SCARANO
AGRICULTOR

EL CRITERIO HELDECK /

PRECISIONES ACERCA DE SU CALCULO
RECOMENDACION PARA SU UTILIZACION

En 1935 Julius Springe Heldeck tituló "La función de la circunstancia de hallarse en una circunstancia para quien no posea completa, de modo poder llegar a un estado más buenas condiciones de valor ya depreciado por cada una de las explicadas en la obra, se a

El criterio de depreciación casi uniformemente por los tres años en la depreciación más la realidad y el criterio de depreciación al final de la vida de

En la mencionada obra las depreciaciones realizadas con curvas de Ross son las más exactas, muestran las depreciaciones.

"Para la estimación de establecimientos primero un concepto

"Para tal uniformidad de estados".

Estado N° 1 - Nuevo, sin reparaciones.

Estado N° 2 - Estado regular con importancia.

Estado N° 3 - Necesitado de reparaciones sencillas.

Estado N° 4 - Necesitado de reparaciones importantes.

Estado N° 5 - Sin valor.

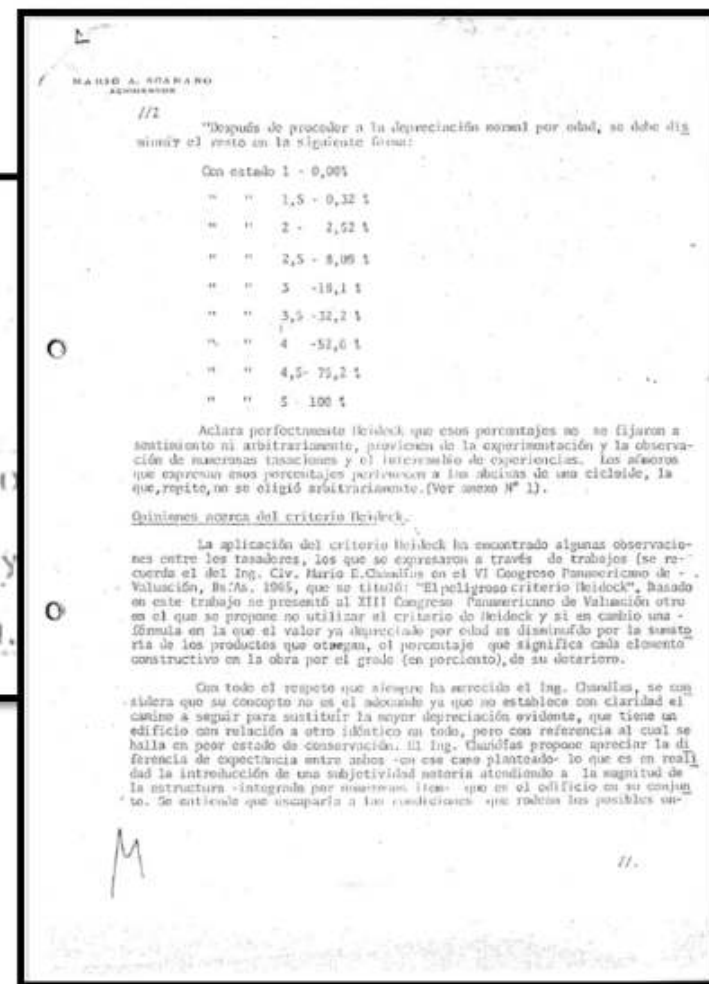
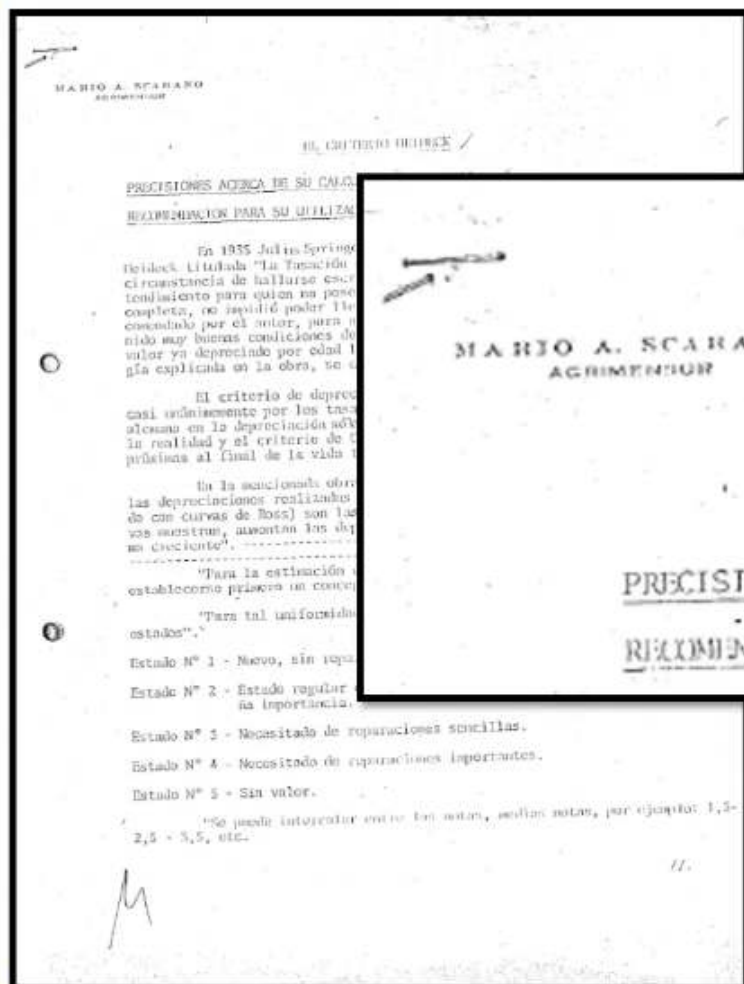
No puede intervenir entre las notas, según notas, por ejemplo 1,5 - 2,5 - 3,5, etc.

II.

MARIO A. SCARANO
AGRICULTOR

EL CRITERIO HELDECK /

PRECISIONES ACERCA DE SU CALCULO Y DESARROLLORECOMENDACION PARA SU UTILIZACION



MARIO A. CHANDÍAS
AGENCIADO

PREVISIONES ACERCA DE SU CAL-
IBRIZACION PARA SU UTILIZ

En 1935 Julius Sprin-
Heideck titulado "La Tasa-
circunstancia de hallarse en
completa, no impidió poder l-
comandado por el autor, jura-
nido muy buenas condiciones
valor ya depreciado por edad
gía explicada en la obra, se

El criterio de depre-
casi únicamente por los in-
adecuada en la depreciación de
la realidad y el criterio de
próximos al final de la vida

En la mencionada ob-
las depreciaciones realizadas
de con curvas de Ross) son l-
mas sencillas, muestran las d-
en dieciséis".

"Para la estimación
establecerse primero un con-

"Para tal uniformi-
estados".

Estado N° 1 - Nuevo, sin re-

Estado N° 2 - Estado regular
na importancia

Estado N° 3 - Necesitado de

Estado N° 4 - Necesitado de

Estado N° 5 - Sin valor.

"Se puede interesar
2,5 - 3,5, etc.

Opiniones acerca del criterio Heideck.

La aplicación del criterio Heideck ha encontrado algunas observacio-
nes entre los tasadores, los que se expresaron a través de trabajos (se re-
cuerda el del Ing. Civ. Mario B. Chandías en el VI Congreso Panamericano de -
Valuación, Bs.As. 1965, que se tituló: "El peligroso criterio Heideck". Basado
en este trabajo se presentó al XIII Congreso Panamericano de Valuación otro
en el que se propone no utilizar el criterio de Heideck y si en cambio una -
fórmula en la que el valor ya depreciado por edad es disminuido por la sumato-
ria de los productos que otorgan, el porcentaje que significa cada elemento
constructivo en la obra por el grado (en porciento), de su deterioro.

Con todo el respeto que siempre ha merecido el Ing. Chandías, se con-
sidera que su concepto no es el adecuado ya que no establece con claridad el
camino a seguir para sustituir la mayor depreciación evidente, que tiene un
edificio con relación a otro idéntico en todo, pero con referencia al cual se
halla en peor estado de conservación. El Ing. Chandías propone apreciar la di-
ferencia de expectancia entre ambos -en ese caso planteado- lo que es en reali-
dad la introducción de una subjetividad notoria atendiendo a la magnitud de
la estructura -integrada por numerosos item- que es el edificio en su conjun-
to. Se entiende que escaparía a las condiciones que rodean los posibles en-

MARIO A. CHANDÍAS
AGENCIADO

///

"Después de proceder a la depreciación normal por edad, se debe dig

esos porcentajes no se fijaron a
de la experimentación y la observa-
ción de experiencias. Los números
se les abscisa de una cicloide, la
(ver anexo N° 1).

ck ha encontrado algunas observacio-
naron a través de trabajos (se re-
en el VI Congreso Panamericano de -
El peligroso criterio Heideck". Basado
eso Panamericano de Valuación otro
rio de Heideck y si en cambio una -
por edad es disminuido por la sumato-
ntaje que significa cada elemento
porciento), de su deterioro.

ha merecido el Ing. Chandías, se con-
ya que no establece con claridad el
depreciación evidente, que tiene un
todo, pero con referencia al cual se
Ing. Chandías propone apreciar la di-
se caso planteado- lo que es en reali-
tería atendiendo a la magnitud de
que es el edificio en su conjun-
tismo que rodea los posibles en-



MARIO A. CHANDÍAS
ADMINISTRADOR

PRECISIONES ACERCA DE SU CALIFICACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN

En 1975, Julio Herrero Heideck titulada "La Tasa de depreciación de bienes inmuebles en la práctica", no se pudo aplicar la fórmula propuesta por el autor, para ser aplicable en las condiciones de valor ya depreciado por edad, se explica en la obra, se

El criterio de depreciación utilizado por los tasadores en la depreciación de la realidad y el criterio de depreciación al final de la vida

En la actualidad de las depreciaciones realizadas con curvas de Ross son los ejemplos, muestran las depreciaciones

"Para la estimación de la depreciación se establecieron primero un conjunto de estados"

"Para tal fin se establecieron los estados"

Estado N° 1 - Nuevo, sin reparaciones

Estado N° 2 - Estado regular de conservación

Estado N° 3 - Necesitado de reparaciones

Estado N° 4 - Necesitado de reparaciones

Estado N° 5 - Sin valor.

"Se puede interpretar 2,5 - 3,5, etc."

Opiniones acerca del criterio Heideck.

La aplicación del criterio Heideck ha encontrado entre los tasadores, los que se expresaron a través de la obra del Ing. Civ. Mario E. Chandías en el VI Congreso de Valuación, Bs.As. 1965, que se tituló: "El peligroso criterio en este trabajo se presentó al XIII Congreso Panamericano en el que se propone no utilizar el criterio de Heideck fórmula en la que el valor ya depreciado por edad es el resultado de los productos que otorgan, el porcentaje que se construye en la obra por el grado (en porcentaje), de

Con todo el respeto que siempre ha merecido se considera que su concepto no es el adecuado ya que no es el camino a seguir para sustituir la mayor depreciación de un edificio con relación a otro idéntico en todo, pero con una diferencia de expectativa entre ambos -en ese caso plantear la introducción de una subjetividad notoria atendida la estructura -integrada por numerosos ítem- que es el resultado. Se entiende que escaparía a las condiciones que

MARIO A. CHANDÍAS
ADMINISTRADOR

1/3

temas de error de una valoración.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tampoco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck, básicamente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conservación, la sumatoria de los productos que proponen, para no para utilizarlo como coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no validas en trabajo, pero muchas veces manifestadas, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en muchos casos puede distorsionar un valor.

Precisiones sobre la propuesta de Heideck.

Como en muchas ocasiones ocurre, la solución estaba presente y, sin embargo pasaba desapercibida.

El propio porcentaje que marca cada estado, significa la inclusión para la depreciación por esa causa de la estructura que se estudia, en dicho estado, la forma de determinar el porcentaje de deterioro o sea el que proviene por estado de conservación se hace, por ejemplo, midiendo el deterioro, en porcentaje de cada ítem y la sumatoria determinará el grado en la escala.

Una ejemplo ilustrativo de depreciación

ANEXOS:

N° 1 - Coeficientes de Heideck, en depreciación.

N° 2 - Curva cicloide con indicación de coeficientes

N° 3 - Construcción de la cicloide

N° 4 - Ejemplo ilustrativo de depreciación acerca de la propuesta de Heideck

N° 5 - Tabla de Ross-Heideck

Solicitud y ponencia.

Por lo expresado en el texto que antecede -que integran los anexos allí indicados- se solicita

Ponencia. Que se considere como determinante del grado de la Escala Heideck -depreciación por estado de conservación- en que debe incluirse a tal



MARIO A. RUHANO
ABOGADO

OPINIONES ACERCA DE SU CA
DETERMINACIÓN PARA SU UTILIZ

En 1935 Julius Sprin
Heideck titulado "La función
circunstancia de hallarse en
tembloroso para quien no p
completa, no se puede p
condición por el autor, p
nido muy buenas condiciones
valor y depreciado por cada
gía explicada en la obra, s

El criterio de dep
casi uniformemente por los t
alcanza en la depreciación
la realidad y el criterio d
previene al final de la vid

En la mencionada o
las depreciaciones realista
de con curvas de Ross) son
vas mostrar, muestran las
en creciente".

"Para la estimación
establecimiento primero un co

"Para tal uniforme
estados".

Estado N° 1 - Nuevo, sin p

Estado N° 2 - Estado regula
da importancia

Estado N° 3 - Necesitado de

Estado N° 4 - Necesitado de

Estado N° 5 - Sin valor.

"Se puede intercal
2,5 - 3,5, etc.

Opiniones acerca del criterio Heideck.

La aplicación del criterio Heideck ha encontr
nes entre los tasadores, los que se expresaron a través

173
tornos de error de una valuación.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en
muchos casos puede distorsionar un valor.

ferencia de expectancia entre ambos -en ese caso plant
dad la introducción de una subjetividad notoria atendi
la estructura -integrada por numerosos item- que es e
to. Se entiende que escaparía a las condiciones que r

MARIO A. RUHANO
ABOGADO

173

tornos de error de una valuación.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.

En lo que se refiere al segundo trabajo citado, se estima que tam
poco los autores interpretaron lo expresado y propuesto por Heideck. Básica
mente debe formar parte del cálculo de la depreciación por estado de conserva
ción, la sumatoria de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co
mo coeficiente corrector; el camino debe continuar.

Otras opiniones, no volcadas en trabajo, pero muchas veces manifesta
das, es que la subjetividad rige la apreciación del estado según Heideck y en

muchos casos puede distorsionar un valor.



MARIO A. SOLARDO
ADMINISTRADOR

**PREVISIONES ACERCA DE SU CONSERVACIÓN
RECOMENDACION PARA SU UTILIZACIÓN**

En 1935 Julius Sprünk Heideck publicó la obra "La conservación de las edificaciones para su utilización", en la que se establece un criterio de depreciación para su utilización, pero no para utilizarlo como el camino debe continuar.

El criterio de depreciación es un índice por los trabajos en la depreciación de la realidad y el criterio de depreciación al final de la vida.

En la mencionada obra las depreciaciones realizadas con curvas de Heideck son las más sencillas, aunque las más crecientemente.

"Para la estimación establecida primero un coeficiente."

"Para tal uniforme estados".

Estado N° 1 - Nuevo, sin deterioro.

Estado N° 2 - Estado regular, sin importancia.

Estado N° 3 - Necesitado de reparación.

Estado N° 4 - Necesitado de reconstrucción.

Estado N° 5 - Sin valor.

Se puede intervenir en los estados 2, 3, 4, etc.

Opini

nes es

tornos

poco

mente

ción,

mo coe

das,

muchos

ferend

dad la

la est

to. Se

MARIO A. SOLARDO
ADMINISTRADOR

ANEXO N° 4

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE PREVISIONES ACERCA DE LA PROPUESTA DE HEIDECK

A) - Se considerará un edificio unifamiliar con techo inclinado con cubierta de tejas.

1	2	3	4	5
N°	ITEM	1 ítem en costo obra	1 deterioro ítem	Producto 3 x 4
1	Derechos municipales	2,00		
2	Preparación terreno y excavación	1,00		
3	Mampostería de cimientos	4,00		
4	Mampostería elevación 0,30 m y 0,24 m	11,00		
5	Mampostería elevación 0,15 m y 0,10 m	5,00		
6	Aísla domos	1,00	30	0,003
7	Hormigón y losa cerámica	1,00		
8	Cubierta de techo	19,00	45	0,0855
9	Revoques gruesos	7,00	20	0,014
10	Revoques finos y/o Yeso	3,00	35	0,0105
11	Cielorrasos	-		
12	Contrapisos	2,00		
13	Pisos y azulejos	6,00		
14	Revestimientos	1,00	20	0,002
15	Carpintería de madera	5,00		
16	Carpintería metálica y/o herr.	4,00		
17	Instalación sanitaria	4,00	30	0,0120
18	Provisión de agua	5,00	25	0,0125
19	Electricidad	3,00	15	0,0045
20	Gas	3,00	10	0,003
21	Marmolería	1,00		
22	Vidriería	1,00		
23	Detalles sanitarios	2,00	20	0,004
24	Caloríficos	2,00	10	0,002
25	Pintura	5,00	30	0,0150
26	Veredas y ventilación	1,00		
27	Detalles terminación y limpieza	1,00		
	TOTAL:	100,00	---	0,108

Por ser el porcentaje de deterioro de los ítem 16, 21; se encuentra entre estado 2,5 (8,091) y estado 3 (18,101). Se considera Estado 3.

ación.

ere al segundo trabajo citado, se estima que tam-
bién lo expresado y propuesto por Heideck. Básica-
mente el cálculo de la depreciación por estado de conserva-
ción de los productos que proponen, pero no para utilizarlo co-
mo el camino debe continuar.

se colocados en trabajo, pero muchas veces manifiesta
el rigor la apreciación del estado según Heideck y en
f.

ck.

la solución estaba presente y, sin

cada estado, significa la inclusión
de la estructura que se estudia, en di-
ferencia de deterioro o sea el que
hace, por ejemplo, midiendo el de-
terioro determinar el grado en

desarrollar un caso. (Ver Anexo N° 4).

determinación.

en coeficientes

acercas de la propuesta de Heideck

en el texto que antecede -que integran los anexos

erg como determinante del grado de la Escala de
estado de conservación - en que debe incluirse a tal

//.



MARIO A. SCARANO
ARQUITECTO

PREVISIONES ACTUALES DE SU VALOR REINTEGRACION PARA SU UTILIZACION

En 1975, Julio Spring Heideck titulada "La Tercera Ley de la Conservación de Bienes Inmuebles", no le permitió poder completar por el autor, pero sí muy buenas condiciones valor ya depreciado por cada una explicada en la obra, y

El criterio de depreciación casi uniformemente por los años en la depreciación de la realidad y el criterio de depreciación al final de la vida.

En la conclusión de las depreciaciones realizadas con curvas de Ross) son las que muestran, muestran las depreciaciones.

"Para la estimación de los establecimientos primero un caso

"Para tal uniformidad de estados".

Estado N° 1 - Nueva, sin

Estado N° 2 - Estado regular de importancia

Estado N° 3 - Necesitado de

Estado N° 4 - Necesitado de

Estado N° 5 - Sin valor.

"Se puede intervenir 2,5 - 3,5, etc."

Opini

nes e

tornos

poco l

mente

ción,

mo coe

das,

muchos

ferend

dad la

la est

to. Se

MARIO A. SCARANO
ARQUITECTO

ANEXO N° 4

EjemPlo ILUSTRATIVO DE PREVISION ACTUALES DE LA PROYECTA DE HEIDECK

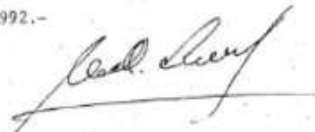
Ponencia. Que se considera como determinante del grado de la Escala Heideck -depreciación por estado de conservación- en que debe incluirse a tal

fin una estructura (forma genérica de designación), el porcentaje que surge como suma de los productos del porcentual de cada ítem por el apreciado de deterioro del mismo y adoptando el estado que corresponde al más próximo de la escala que se indica a continuación.

Los porcentuales por estado -propuestos- son coincidentes - con los determinados por Heideck por entender que constituyen el espíritu de su criterio.

Estado 1	-	0.00 %
Estado 1,5	-	0.32 %
Estado 2	-	2.52 %
Estado 2,5	-	6.09 %
Estado 3	-	18.10 %
Estado 3,5	-	33.20 %
Estado 4	-	52.60 %
Estado 4,5	-	75.20 %
Estado 5	-	100.00 %

BUENOS AIRES, OCTUBRE DE 1992.-



Por ser el porcentaje de deterioro de los ítem 16,81; se encuentra entre estado 2,5 (6,09%) y estado 3 (18,10%). Se considera: Estado 3.

ación.

era al segundo trabajo citado, se estima que tan pronto se expresada y propuesta por Heideck. Básicamente el efecto de la depreciación por estado de conservación de productos que proponen, pero no para utilizarlo como el camino debe continuar.

se volutas en trabajo, pero muchas veces manifiesta el rigo la apreciación del estado según Heideck y en

ck.

ur, la solución estaba presente y, sin

En cada estado, significa la inclusión de la estructura que se estudia, en el porcentaje de deterioro a sea el que luce, por ejemplo, midiendo el deterioro determinará el grado en

desarrollará un caso. (Ver Anexo N° 4).

denominación.

los coeficientes

acerca de la propuesta de Heideck

en el texto que antecede -que integran los anexos

re como determinante del grado de la Escala Heideck de conservación- en que debe incluirse a tal

//.



PRODUÇÃO

Uma Investigação Empírica Sobre a Curva de Depreciação de Valores de Imóveis Utilizando Inferência Estatística

Marco Aurélio Stumpf Gonzalez

Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia
Doutorando em Engenharia - NORIE/UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul/RS)
Professor da UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS)
gonzalez@prisma.unisinos.tche.br / <http://www.unisinos.tche.br>
Rua Dr. Eduardo Chartier, 211/304 - (051) 342.3617 - Porto Alegre/RS
- 90520-000

Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Depreciação; Mercado imobiliário; Inferência estatística; Modelos hedônicos.

Key words: real estate values; depreciation; real estate market; statistical inference; hedonic models.

RESUMO

Os imóveis possuem grande durabilidade, e no decurso de sua vida útil, sofrem diminuições de qualidade, devidas ao uso e à desatualização funcional. Estas perdas levam à progressiva redução do valor que o imóvel atinge no mercado. O formato desta curva de desvalorização não é conhecido, à princípio. Este artigo apresenta as técnicas de estimação da depreciação para um conjunto de dados. Os modelos foram encontrados por regressão múltipla, comparando-se os resultados com os obtidos empregando os coeficientes padronizados (arbitrários), na forma tradicional.

ABSTRACT

The real estate goods has great durability, and its quality progressively reduces about the economic life, by functional and use. This losses goes to diminishing market value. The functional form of this curve isn't know. This paper presents the estimation techniques to depreciation, with regression analysis, comparing with the traditional (and arbitrary) coefficients.



PRODUÇÃO

Uma Investigação Empírica Sobre a Curva de Depreciação de Valores de Imóveis Utilizando Inferência Estatística

RESUMO

Os imóveis possuem grande durabilidade, e no decurso de sua vida útil, sofrem diminuições de qualidade, devidas ao uso e à desatualização funcional. Estas perdas levam à progressiva redução do valor que o imóvel atinge no mercado. O formato desta curva de desvalorização não é conhecido, à princípio. Este artigo apresenta as técnicas de estimação da depreciação para um conjunto de dados. Os modelos foram encontrados por regressão múltipla, comparando-se os resultados com os obtidos empregando os coeficientes padronizados (arbitrários), na forma tradicional.

Os imóveis possuem grande durabilidade, e no decurso de sua vida útil, sofrem diminuições de qualidade, devidas ao uso e à desatualização funcional. Estas perdas levam à progressiva redução do valor que o imóvel atinge no mercado. O formato desta curva de desvalorização não é conhecido, à princípio. Este artigo apresenta as técnicas de estimação da depreciação para um conjunto de dados. Os modelos foram encontrados por regressão múltipla, comparando-se os resultados com os obtidos empregando os coeficientes padronizados (arbitrários), na forma tradicional.

ABSTRACT

The real estate goods has great durability, and its quality progressively reduces about the economic life, by functional and use. This losses goes to diminishing market value. The functional form of this curve isn't know. This paper presents the estimation techniques to depreciation, with regression analysis, comparing with the traditional (and arbitrary) coefficients.



PRODUÇÃO

Uma Investigação Empírica Sobre a Curva de Depreciação de Valores de Imóveis Utilizando Inferência Estatística

Marco Aurélio Stumpf Gonzalez

Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia
 Doutorando em Engenharia - NORIE/UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul/RS)
 Professor da UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS)
 gonzalez@prisma.unisinos.tche.br / http://www.unisinos.tche.br
 Rua Dr. Eduardo Chartier, 211/304 - (051) 342.3617 - Porto Alegre/RS - 90520-000

Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Depreciação; Mercado imobiliário; Inferência estatística; Modelos hedônicos.

Key words: real estate values; depreciation; real estate market; statistical inference; hedonic models.

RESUMO

Os imóveis possuem grande durabilidade, e no decurso de sua vida útil, sofrem diminuições de qualidade, devidas ao uso e à desatualização funcional. Estas perdas levam à progressiva redução do valor que o imóvel atinge no mercado. O formato desta curva de desvalorização não é conhecido, à princípio. Este artigo apresenta as técnicas de estimação da depreciação para um conjunto de dados. Os modelos foram encontrados por regressão múltipla, comparando-se os resultados com os obtidos empregando os coeficientes padronizados (arbitrários), na forma tradicional.

ABSTRACT

The real estate goods has great durability, and its quality progressively reduces about the economic life, by functional and use. This losses goes to diminishing market value. The functional form of this curve isn't know. This paper presents the estimation techniques to depreciation, with regression analysis, comparing with the traditional (and arbitrary) coefficients.

1998 La deprecia... X

...a vida útil, diminui-se imperceptivelmente a proporção entre idade e condição do imóvel.

Existem inúmeras fórmulas para cálculo da depreciação, algumas bastante imaginativas. Esta diversidade deve-se, em parte, ao desconhecimento da verdadeira função. Assim, quando as fórmulas comuns não se ajustam, o profissional sente-se tentado a encontrar uma fórmula "melhor" ou mais apropriada aos dados que possui. Apenas os métodos mais conhecidos são apresentados aqui (Fiker, 1993; Moreira, 1994):

a) Método da linha reta: $V_a = V_r +$

vida útil (U) indica o limite de utilização econômica do imóvel. Para apartamentos e residências unifamiliares, geralmente é considerada como 60/70 anos, embora o mercado imobiliário apresente evidências de que o uso se estende bem mais que isto. Em qualquer um destes métodos, a idade física ou fiscal pode ser substituída pela idade aparente, obtida em vistorias detalhadas dos imóveis.

Devem ser citados ainda os métodos de Heidecke, que emprega um quadro relacionando a classificação da conservação do imóvel (de "ótimo" à "demolição") a um coeficiente de depreciação (de 0% a 100%), e o de Ross-Heidecke, que combina os dois métodos,

67

PRODUÇÃO

gerando uma tabela de coeficientes de depreciação, obtidos pela consideração simultânea da parcela Idade/Vida Útil e do estado de conservação (IBAPE, 1974; Moreira, 1995).

Diante da variedade de critérios, a questão principal é a escolha do método a ser empregado. Não há certeza de qual deles seja o mais adequado, nem de que um deles realmente se aplique ao caso específico. Uma alternativa, proposta neste trabalho, é inferir a curva real para as condições do mercado em análise, usando-a como base para escolher o método ou para adaptá-lo às necessidades. Isto pode ser realizado através da análise

Nesta etapa de investigação empírica, foi utilizada uma amostra de apartamentos residenciais transacionados em Porto Alegre no período de Janeiro de 1990 a Junho de 1994. Os dados originam-se de declarações para tributação pelo imposto de transmissão (ITBI), obtidas junto à Secretaria da Fazenda do Município. Detalhes sobre os dados podem ser obtidos em Gonzalez (1996). Para este trabalho, foram selecionados 1030 imóveis e os valores declarados foram corrigidos monetariamente até Janeiro de 1996 através do IGP-DI (Fundação Getúlio Vargas). As variáveis estão relacionadas na Tabela 1, a seguir.



Uma Investigação Empírica de Depreciação de Valores Utilizando Inferência Estatística

Marco Aurélio Stumpf Gonzalez

Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia
Doutorando em Engenharia - NORIE/UFRGS
Rio Grande do Sul/RS)
Professor da UNISINOS (Universidade do Vale
São Leopoldo/RS)
gonzalez@prisma.unisinos.tche.br / http://www.unisinos.br
Rua Dr. Eduardo Chartier, 211/304 - (051) 3041-3041
- 90520-000

Palavras-chave: Avaliação de imóveis; Depreciação; Inferência estatística; Modelos hedônicos.

Key words: real estate values; depreciation; real estate hedonic models.

RESUMO

Os imóveis possuem grande durabilidade, e no decurso de sua vida útil sofrem de depreciação funcional. Estas perdas levam a uma diminuição do valor de mercado. O formato desta curva de depreciação não é conhecido. Esta pesquisa apresenta a estimativa da depreciação para um conjunto de dados de apartamentos, comparando-se os resultados com os obtidos empregando a forma tradicional.

ABSTRACT

The real estate goods has great durability, and its quality goes to diminish by functional and use. This losses goes to diminishing market value. This paper presents the estimation techniques to depreciation with the traditional (and arbitrary) coefficients.

uma fórmula “melhor” ou mais apropriada aos dados que possui. Apenas os métodos mais conhecidos são apresentados aqui (Fiker, 1993; Moreira, 1994):

a) Método da linha reta: $V_a = V_r +$

Devem ser citados ainda os métodos de Heidecke, que emprega um quadro relacionando a classificação da conservação do imóvel (de “ótimo” à “demolição”) a um coeficiente de depreciação (de 0% a 100%), e o de Ross-Heidecke, que combina os dois métodos,

67

PRODUÇÃO

gerando uma tabela de coeficientes de depreciação, obtidos pela consideração simultânea da parcela Idade/Vida Útil e do estado de conservação (IBAPE, 1974; Moreira, 1995).

Nesta etapa de investigação empírica, foi utilizada uma amostra de apartamentos residenciais transacionados em Porto Alegre no período de Janeiro de 1990 a Junho de 1994. Os dados originam-se de declarações para tributação pelo imposto

de utilização Para apartamentos residenciais, geralmente é de 70 anos, embora o presente evidências bem mais que isto. Os métodos, a idade é substituída pela idade em vigência

ainda os métodos emprega um quadro de classificação da conservação (de “ótimo” à “demolição”) a um coeficiente de depreciação (de 0% a 100%), e o de Ross-Heidecke, que combina os dois métodos,

investigação empírica, para de apartamentos residenciais transacionados em Porto Alegre no período de Janeiro de 1990 a Junho de 1994. Os dados originam-se de declarações para tributação pelo imposto





PRODUÇÃO

Tabela B - Estatísticas para os modelos usando como variável dependente VALOR

modelo	1		2		3		4		5		6	
variável	coef.	t	coef.	t	coef.	t	coef.	t	coef.	t	coef.	t
Área	364	36.9	373	39.0	374	39.0	361	38.0	359	37.0	358	36.8
Bairro	1369	5.4	1089	4.5	1078	4.4	1213	7.5	1434	8.2	1179	4.7
Garagem	16330	8.2	16877	8.7	17195	8.9	14926	7.8	15254	7.9	15393	7.9
Idade	-425	-7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-451	-7.9
1/Idade	-	-	1763	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-
1/Idade ²	-	-	-	-	166	9.2	-	-	-	-	-	-
LnIdade	-	-	-	-	-	-	-3751	-11.5	-	-	-	-
Idade ^{1/2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-3451	-10.2	-	-
I05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9387	-6.2
I15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7022	-4.7
I20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5370	-3.0
I25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4878	-2.7
I30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxo	98734	17.9	98150	18.0	98318	18.0	97286	17.5	97791	18.0	97696	18.0
LnMês	-2491	-3.2	-2716	-3.6	-2689	3.5	-2910	-5.0	-2499	-4.2	-2975	-3.9
constante	-5339	-1.3	-9489	-2.3	-9246	-2.3	0	*	0	*	4159	1.0
R ² a	72.78%		73.53%		73.31%		87.38%		87.07		73.85%	
F	459.42		477.36		472.07		1190.10		1156.80		291.55	
SE	17173		16934		17004		16659		16866		16832	

* A constante foi removida nestes modelos (ver texto).



PRODUÇÃO

Tabela C - Cálculo da depreciação pelos métodos e modelos apresentados

procedimento	valor novo (R\$)	valor depreciado (R\$)	percentual depreciado
modelo 1	36999,01	31090,01	15,97%
modelo 2	46814,09	29310,02	37,39%
modelo 3	46058,85	29459,69	36,04%
modelo 4	47256,37	28720,27	39,22%
modelo 5	41690,33	29870,70	28,35%
modelo 6	41793,69	28502,79	31,80%
método da reta	45000,00	37800,00	16,00%
método da parábola	45000,00	43560,00	3,20%
método de Ross	45000,00	40680,00	9,60%

PRODUÇÃO

Conclusão

A utilização de coeficientes tabelados ou fórmulas padronizadas para descrever o mercado imobiliário não é aconselhável. Eventualmente, isso torna-se necessário, para comparação com modelos de outros profissionais, que adotaram estes métodos, ou por falta de dados para análise de regressão, como indicou Lima (1995), em seu contexto de análise.

Ressalta-se porém que trata-se de um ajuste empírico: os modelos apresentados são exemplos do procedimento de análise e não podem ser generalizados. Ao contrário, fica a sugestão para que análises semelhantes sejam realizadas em outras cidades, disseminando o processo e permitindo eventualmente a comparação das curvas e investigação de um padrão de similaridades ou dissimilaridades na depreciação de imóveis urbanos.

método da
parábola

45000,00

43560,00

3,20%

método de Ross

45000,00

40680,00

9,60%



Empirical Analysis of the Breakdown Method of Estimating Physical Depreciation

An analysis of 2,465 observations over a period reveals that it is possible to estimate depreciation from market data. In Seattle, depreciation declined relatively rapidly over the first 10 years of a property's life. The findings are shown to be consistent with physical depreciation.

Análisis Empírico del Método de los Componentes para estimar la depreciación física.

Marvin L. Wolverton, MAI, PHD

The breakdown method of estimating physical depreciation entails estimating "a number of items of depreciation individually"; then adding the individual estimates together and deducting the sum from the estimated reproduction or replacement cost. While the breakdown method applies to depreciation from all causes, this study focuses on the implications of applying the method in estimating physical depreciation.

Three steps are involved in estimating physical depreciation by the breakdown method. The first step is to estimate curable physical depreciation by calculating the cost to cure deferred maintenance items. Next, the appraiser estimates incurable physical depreciation of short-lived components of the property improvements. Finally, incurable physical depreciation is estimated for long-lived

over differing lives, this method results in relatively rapid physical depreciation in the early years of property life and a decreasing rate of property depreciation as a property ages. Because the breakdown method is employed often in practice, it is important to know if markets exhibit the pattern of property depreciation over time implied by the breakdown method.

APPLIED APPRAISAL LITERATURE

Max Derbes relies on the breakdown method of estimating physical depreciation to derive a residual estimate of the productive life of long-lived components of property improvements.² His analysis supports the then-new

1. Appraisal Institute, *The Appraisal of Real Estate*, 11th ed. (Chicago, Illinois: Appraisal Institute, 1996), 379.
2. Bruce M. Cloutier, "Center City Breakdown," *The Appraisal Journal* (October 1986): 902-907.
3. Max J. Derbes, Jr., "Economic Life Concepts," *The Appraisal Journal* (April 1987): 216-224.

Marvin L. Wolverton, MAI, PhD, is the Alvin J. Wolff Professor of Real Estate and director of real estate research at Washington State University, Pullman. He has published previously in *The Appraisal Journal* and numerous other real estate journals. Contact: (509) 335-7658, remilw@mail.wsu.edu.



Empirical Analysis of the

Un análisis de 2.465 observaciones de alquileres de apartamentos en Seattle durante un período de 10,5 años revela que es posible discernir el patrón de depreciación de la propiedad de apartamentos a partir de los datos del mercado. En Seattle, las rentas de los apartamentos (de ahí los valores) disminuyeron relativamente rápido durante los primeros 20 años de vida de una propiedad y la tasa de depreciación de las rentas se volvió más gradual a medida que las propiedades envejecían más allá de los 20 años. Se demuestra que los hallazgos son consistentes con el método de componentes para estimar la depreciación física.

An analysis
period reve
depreciatio
clined relat
depreciatio
The findings
ing physical

The break
physical depr
items of dep
adding the in
deducting the
duction or rep
down method
all causes, thi
tions of apply
physical depr
Three sh
physical depr
method. The
physical depr
to cure deferr
appraiser esti
cation of shor
erty improvem
cal depreciati

1. Appraisal In
2. Bruce M. Clo
3. Max J. Debo

Marvin L. Wol

research at Washington State University, Pullman. He has published previously in *The Appraisal Journal*
and numerous other real estate journals. Contact: (509) 335-7658, remlw@mail.wsu.edu



Empirical Analysis of the

Un análisis de 2.465 observaciones de apartamentos en Seattle durante un periodo de 10 años revela que es posible discernir el patrón de depreciación de una propiedad de apartamentos a partir de su edad. En Seattle, las rentas de los apartamentos disminuyeron relativamente rápido durante los primeros años de vida de una propiedad y la tasa de depreciación se volvió más gradual a medida que envejecían más allá de los 20 años. Los hallazgos son consistentes con el método de depreciación física.

An analysis of a 10-year period reveals that the depreciation of a property can be discerned from its age. The findings indicate that in Seattle, the rents of apartments decreased relatively quickly during the first years of a property's life and the rate of depreciation became more gradual as the property aged beyond 20 years. The findings are consistent with the physical depreciation method.

The breakdown of physical depreciation items of depreciation, adding the impact of deducting the depreciation or reduction method, all causes, the application of physical depreciation. Three steps in the physical depreciation method. The physical depreciation method to cure deferred appraiser estimation of short-term property improvement depreciation.

1. Appraisal Institute
2. Bruce M. Cline
3. Max J. Dobos, Jr.

Marvin L. Wolcott
research at Washington State University, Pullman. He has published previously in *The Appraisal Journal* and numerous other real estate journals. Contact: (509) 335-7658, remilw@mail.wsu.edu.

DATOS Y ANALISIS

Los datos para este estudio consisten en 1,124 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de un dormitorio; 871 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de dos dormitorios y un baño; y 470 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de dos dormitorios y dos baños en 15 vecindarios del centro de la ciudad de Seattle durante 10.5 años desde 1986 hasta mediados de 1996. Los datos también están categorizados por grupo de edad de la propiedad y pies cuadrados. Los datos fueron proporcionados por Dupre + Scott Apartment Advisors, Inc., una empresa de consultoría y análisis de apartamentos en Seattle. En la tabla 2 se proporcionan estadísticas descriptivas para el conjunto de datos.

Los datos se informaron por cohortes de edad y cada grupo de edad está bien representado en el conjunto de datos. ¿Cómo se aborda el efecto de una posible renovación no declarada de algunas de las propiedades en el conjunto de datos? Si bien esta es una preocupación válida propiedad por propiedad, debido al gran número de propiedades en cada cohorte de edad (ver tabla 2), la renovación de algunas de las propiedades en el conjunto de datos no afecta materialmente los resultados de esta estudio. El método estadístico empleado en el análisis revela la relación entre [DATOS TABULARES PARA LA TABLA 2 OMITIDA] disminución en el alquiler y la antigüedad de la propiedad para la propiedad típica en cada cohorte de edad. Aunque algunas propiedades en cada cohorte de edad pueden estar en mejores condiciones que el promedio debido a la renovación, también es probable que algunas propiedades estén en peores condiciones que el promedio debido a negligencia.

Para cada tipo de unidad, el grupo de edad de 21 a 30 años es más frecuente, mientras que el grupo de edad de 11 a 20 años es menos frecuente para 1 BR / 1 BA y 2 BR / 1 BA, y es el junto al menos frecuente para unidades de 2 HAB / 2 BA. Es importante señalar que el número considerable de observaciones de alquileres en edificios de 31 a 50 años y los de más de 50 permite modelar la depreciación durante un periodo de tiempo bastante largo. Como se esperaba, el tamaño promedio de las unidades aumenta a medida que aumentan los recuentos de dormitorios y baños. Además, los datos están bien dispersos en los 15 barrios principales de Seattle.

Se estiman tres modelos hedónicos separados, todos con el alquiler como función del tamaño medio de la unidad (TAMAÑO), la cohorte de edad de la propiedad (EDAD), la ubicación del vecindario (NEIGH) y el año de observación (FECHA), como se representa en la ecuación 1:

RENTA = f (TAMAÑO, EDAD, VECINO, FECHA) (1)

Los modelos de estimación son de la forma

$LN (RENT) = [\text{Alpha}]_{\text{sub.0}} + [\text{Alpha}]_{\text{sub.1}} \text{ SIZE} + [\text{suma de } [\text{Beta}]_{\text{sub.k}} [\text{AGE.sub.k}]]$ donde $k = 1 \text{ a } k + [\text{suma de } [\text{Gamma}]_{\text{sub.k}} [\text{NEIGH.sub.k}]]$ donde $k = 1 \text{ a } k + [\text{suma de } [\text{Delta}]_{\text{sub.k}} [\text{FECHA.k}]]$ donde $k = 1 \text{ a } k + [\text{Epsilon}]$ (2)

(2) donde [Alpha], [Beta], [Gamma] y [Delta] son coeficientes de las variables independientes y [Epsilon] representa un error aleatorio. El uso del logaritmo natural de la renta permite convertir fácilmente los coeficientes estimados de AGE en estimaciones porcentuales. Hay seis categorías de edad en el modelo. [AGE.sub.1], el caso base, cubre propiedades de 0 a 4 años de edad. Las cinco categorías restantes son: [EDAD2] (5-10); [EDAD 3] (11-20); [EDAD 4] (21-30); [EDAD 5] (31-50); y [EDAD6] (más de 50 años). Además, para fines de estimación, el vecindario del caso base es Centro, y la fecha del caso base es 1986.

Los modelos de estimación para los tres tipos de unidades se muestran en la tabla 3. El ajuste del modelo es bueno [DATOS TABULARES PARA LA TABLA 3 OMITIDOS] en cada caso con un [R2] ajustado de 0.884 para el modelo de estimación 1 BR / 1 BA, 0.876 para el modelo de estimación 2 BR / 1 BA dos, y 0.891 para el modelo de estimación 2 BR / 2 BA. Los estadísticos F de 285.81,

https://www.thefreelibrary.com/_/print/PrintArticle.aspx?id=20929728

417





Empirical Analysis of the

Un análisis de 2.465 observaciones de apartamentos en Seattle durante un

Se estiman tres modelos hedónicos separados, todos con el alquiler como función del tamaño medio de la unidad (TAMAÑO), la cohorte de edad de la propiedad (EDAD), la ubicación del vecindario (NEIGH) y el año de observación (FECHA), como se representa en la ecuación 1:

RENTA- f (TAMAÑO, EDAD, VECINO, FECHA) (1)

Los modelos de estimación son de la forma

$LN(RENT) = [\alpha_0] + [\alpha_1] SIZE + [\sum_{k=1}^4 [\beta_k] AGE_{sub.k}]$ donde $k = 1$ a $k = 4$ + $[\sum_{k=1}^4 [\gamma_k] NEIGH_{sub.k}]$ donde $k = 1$ a $k = 4$ + $[\sum_{k=1}^4 [\delta_k] FECHA_{sub.k}]$ donde $k = 1$ a $k = 4$ + $[\epsilon]$ (2)

hallazgos son consistentes con el método para estimar la depreciación física.

ation of short
erty improv
cal depreciati

1. Appraisal Institute
2. Bruce M. Closs
3. Max J. Dobos, Jr.

Marvin L. Wolf

research at Washington State University, Pullman. He has published previously in The Appraisal Journal and numerous other real estate journals. Contact: (509) 335-7658, remw@mail.wsu.edu.

DATOS Y ANALISIS

Los datos para este estudio consisten en 1,124 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de un dormitorio; 871 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de dos dormitorios y un baño; y 470 observaciones de alquileres promedio de apartamentos de dos dormitorios y dos baños en 15 vecindarios del centro de la ciudad de Seattle durante 10.5 años desde 1986 hasta mediados de 1996. Los datos también están categorizados por grupo de edad de la propiedad y pies cuadrados. Los datos fueron proporcionados por Dupre + Scott Apartment Advisors, Inc., una empresa de consultoría y análisis de apartamentos en Seattle. En la tabla 2 se proporcionan estadísticas descriptivas para el conjunto de datos.

[Epsilon] representa un error aleatorio. El uso del logaritmo natural de la renta permite convertir fácilmente los coeficientes estimados de AGE en estimaciones porcentuales. Hay seis categorías de edad en el modelo. [AGE sub.1] el caso base, cubre propiedades de 0 a 4 años de edad. Las cinco categorías restantes son: [EDAD2] (5-10); [EDAD 3] (11-20); [EDAD 4] (21-30); [EDAD 5] (31-50); y [EDAD6] (más de 50 años). Además, para fines de estimación, el vecindario del caso base es Centro, y la fecha del caso base es 1986.

Los modelos de estimación para los tres tipos de unidades se muestran en la tabla 3. El ajuste del modelo es bueno [DATOS TABULARES PARA LA TABLA 3 OMITIDOS] en cada caso con un [R2] ajustado de 0.884 para el modelo de estimación 1 BR / 1BA, 0.876 para el modelo de estimación 2 BR / 1 BA dos, y 0.891 para el modelo de estimación 2 BR / 2 BA. Los estadísticos F de 285,81,

<https://www.researchgate.net/publication/309610444>

4/7





Empirical Analysis of the

DATOS Y ANALISIS

Como conclusión: El estudio demuestra que los alquileres de apartamentos, y por lo tanto el valor de las propiedades, disminuyen en Seattle a medida que las propiedades envejecen. Los modelos de estimación estadística son muy significativos, al igual que las estimaciones de los coeficientes para edad determinados por el conjunto de datos. El patrón de disminución de los alquileres con la antigüedad de la propiedad es consistente al comparar los resultados del método de componentes para estimar la depreciación. Es decir, la forma de la función de depreciación física parece ser convexa.

se
ntos de dos
dos
5 años
de edad de
tinent
tabla 2 se

convertir
categorías
edad. Las
DAD 5] (31-
base es

ajuste del
ajustado de 0.884 para el modelo de estimación 1 BR / 1BA, 0.876 para el modelo de estimación 2
BR / 1 BA dos, y 0.891 para el modelo de estimación 2 BR / 2 BA. Los estadísticos F de 285,81,
<https://www.researchgate.net/publication/30929728>

estimation of
erty improp
cal deprec

1. Appraisal In
2. Bruce M. Ch
3. Nave J. Delt

Marvin L. We
research at Washington State University, Pullman. He has published previously in *The Appraisal Journal*
and numerous other real estate journals. Contact: (509) 335-7658, remilw@mail.wsu.edu.

ajuste del
ajustado de 0.884 para el modelo de estimación 1 BR / 1BA, 0.876 para el modelo de estimación 2
BR / 1 BA dos, y 0.891 para el modelo de estimación 2 BR / 2 BA. Los estadísticos F de 285,81,
<https://www.researchgate.net/publication/30929728>

47



LAS EDADES DE UN EDIFICIO: Un estudio sobre la Determinación Técnica de la Vida Útil, la Edad Efectiva y la Vida Remanente en Edificaciones Tipificables en Venezuela bajo condiciones normales y extremas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una Metodología para la determinación Objetiva de la Vida Útil, Edad Efectiva y Vida Remanente, en Edificaciones Tipificables, tomando en cuenta la proporción y calidad de los componentes constructivos y las condiciones ambientales imperantes.

JUSTIFICACION

La Vida Útil en Edificaciones se determina mediante estándares que parecieran tomar como elemento base en su fijación, el lapso de tiempo que podrían durar en condiciones normales de conservación y mantenimiento las diferentes partes de las edificaciones.

La depreciación de la edificación depende no sólo de su edad aparente, de su estado de sus diferentes componentes constructivos, sino también de las condiciones ambientales imperantes.

Es difícil determinar mediante la inspección visual el peso que podrían tener las medidas de conservación y mantenimiento efectuadas al bien, luego de su construcción.

Por otra parte, la Vida Remanente del activo, es un dato de vital importancia que debe suministrar el avalúo, especialmente en aquellos casos en que se utiliza para efecto de reexpresión de estados financieros, siendo compromiso del avaluador suministrar este dato que permite depreciar la revaluación del activo, siendo el procedimiento más usualmente implementado a este fin, la determinación de la Vida Remanente del bien mediante la diferencia entre su Vida Útil y su Edad Aparente o Efectiva, también de una forma global, independientemente del mejor o peor estado de sus componentes y de la expectativa de vida de ellos en el tiempo o del peso específico que cada partida tenga sobre el conjunto.

Dado que no se tiene conocimiento de estudios anteriores en Venezuela que permitan determinar la depreciación técnica de edificaciones y la expectativa de vida de las mismas basada en la estandarización de construcciones tipificables de acuerdo a sus componentes constructivos, el estudio se perfila como un aporte al campo de la valuación.

Las edades de un edificio
Urb. Iván Caputto, Arq. Pablo Herrera y Ing. Daniel Silva (1999)
Curso Básico de Formación Profesional en Valuación. SOITAVE (Venezuela)





Dado que no se tiene conocimiento de estudios anteriores en Venezuela que permitan determinar la depreciación técnica de edificaciones y la expectativa de vida de las mismas basada en la estandarización de construcciones tipificables de acuerdo a sus componentes constructivos, el estudio se perfila como un aporte al campo de la valuación.





METODO DE ROSS- HEIDECKE

Este Método combina la Depreciación por Edad de Ross con el criterio de Plus-Depreciación introducido por Heidecke con la finalidad de tomar en consideración el estado de conservación del bien.

En los Métodos que se utilizaban hasta ese momento, solamente se consideraban la Vida Probable (T) y la Edad del bien (E), siendo el estado de conservación y mantenimiento un factor importante que no se había considerado.

Heidecke para formular su Método de Depreciación produjo la siguiente tabla:

ESTADO DE CONSERVACION	CARACTERISTICAS	% de Conservación
ESTADO 1	Nuevo o muy nuevo	0,00%
ESTADO 1,5		3,20%
ESTADO 2	Regular con conservación normal	2,52%
ESTADO 2,5		8,09%
ESTADO 3	Necesitando reparaciones sencillas	18,10%
ESTADO 3,5		33,20%
ESTADO 4	Necesitando de reparaciones importantes	52,80%
ESTADO 4,5		75,20%
ESTADO 5	Estado de demolición	100,00%

La Fórmula de Heidecke es:

$$D = (V_n - R) (a + (1 - a) \cdot C)$$

$$(a + (1 - a) \cdot C) = K$$

Donde:

C = Coeficiente de estado de conservación

a = Relación de edad (E) y Vida Util probable del bien, aplicando Ross o cualquier otro Método.

La Fórmula simplificada de Valor actual es:

$$VA = V_n (V_n - R) \cdot K$$



DETERMINACION DE LA VIDA UTIL PROMEDIO

Siguiendo la Metodología expuesta se empleó como basamento estándares de Expectancia de Vida en diferentes componentes constructivos de "Marshall and Stevens Incorporated. Apraissal Depreciation, Professional Standars Information", y de la "Marshall and Swift Publication Company. Marshall Valuation Service", adecuándose al caso Venezuela para condiciones ambientales normales y extremas en los usos: Residencial, Comercial, Industrial y Público, con el siguiente resultado:

EXPECTATIVA DE VIDA UTIL POR COMPONENTES								
EDIFICACIONES RESIDENCIALES								
CAPITULO DE OBRA	COND. NORMALES				COND. EXTREMAS			
	VIDA UTIL (años)				VIDA UTIL (años)			
	BAJA O ECONOMICA	MEDIA O ESTANDAR	ALTA O DE PRIMERA	OPIMA O SUPLENTE	BAJA O ECONOMICA	MEDIA O ESTANDAR	ALTA O DE PRIMERA	OPIMA O SUPLENTE
Trabajos Preliminares	100% depreciado al concluir la Obra							
Movimiento de Tierra	No es depreciable							
Infraestructura	50	60	75	80	45	50	60	75
Superestructura	40	50	65	70	35	40	50	65
Instalaciones Sanitarias	20	25	30	35	15	20	25	30
Instalaciones Eléctricas	20	30	35	40	15	20	30	35
Inst. Mecánicas y Especiales	23	26	37	38	18	23	26	37
Cub. de Techos Metálica	12	15	18	21	10	13	15	20
Cub. de Techos Madera y Tejas	18	20	25	30	15	18	22	25
Cub. de Techos Concreto y Tejas	35	40	45	50	30	35	40	45
Paredes	30	40	50	55	25	30	40	50
Revestimiento y Acabado Interno	28	38	45	52	23	28	38	45
Revestimiento y Acabado Externo	26	36	46	50	21	26	36	46
Pavimentos	18	20	35	45	18	20	35	45
Carpintería	18	20	35	45	15	18	20	35
Herrería	20	35	45	55	18	20	35	45
Cerrajería	10	15	25	35	10	15	25	35
Impermeabilización	3	5	7	7	3	5	7	7
Pintura	3	5	7	10	3	5	7	10
Vidrios	15	20	27	38	15	20	27	38
Artefactos Sanitarios	18	25	33	40	18	25	33	40
Ascensores	35	40	45	50	30	35	40	45
Sistema de Bombeo	15	20	24	30	12	15	20	24
Otros Equipos	20	25	30	35	18	20	25	30
Obras Exteriores	25	30	35	40	25	30	35	40
Varios	20	25	28	33	20	25	28	33



DETERMINACION DE LA VIDA UTIL PROMEDIO

Siguiendo la Metodología expuesta se empleó como basamento estándares de Expectancia de Vida en diferentes componentes constructivos de "Marshall and Spon's International Architectural Dictionary Professional Standard Information".

RANGO DE VIDA UTIL POR TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA (RESUMEN)

EDIFICACIONES UNIFAMILIARES CONDICIONES NORMALES					
EDIFICACION TIPICA	CARACTERISTICAS GENERALES	VIDA UTIL (años)			
		BAN O ECONOMICA	MEDIA O ESTANDAR	SECCIA O DE PRIMARIA	OTRINA O SUPERIOR
01.- Casa Construcción Sist. Tradicional Aislada 35 m2	1 Piso, Calidad Baja	28,54	38,85	48,90	55,18
02.- Casa Construcción Sist. Tradicional 45 m2	1 Piso, Calidad Baja	26,35	34,85	43,98	49,82
03.- Casa Const. Tradicional Pareada (LPH) 85 m2	3 Hab. + 2 Baños, 1 Piso, Calidad Baja	28,33	37,81	47,72	53,71
04.- Casa Continua Construcción Sistema Túnel 45	1 Hab. 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	32,96	43,04	54,52	60,72
05.- Casa Const. Tradicional Pareada (LPH) 73 m2	3 Hab.+1Baño, Garage, 1 Piso, Calidad Baja	30,62	39,25	49,86	55,81
06.- Casa Construcción Sistema Túnel (LPH) 108 m2	3 Hab. +2 Baños, Gar. 1 Piso, Cal. Baja	32,82	41,85	53,18	58,73
07.- Casa Construcción Prefabricada 70 m2	3 Hab. + 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	33,96	43,67	56,13	61,65
08.- Casa Construcción Sistema Túnel 70 m2	3 Hab. + 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	28,79	36,68	47,24	53,06
09.- Casa Construcción Tradicional 96 m2	3 Hab. + 2 Baños, 1 Piso Calidad Baja	25,08	32,54	42,28	48,37
10.- Casa Construcción Tradicional 115 m2	3 Hab. + 3 Baños, 2 Pisos, Calidad Media	26,51	35,14	45,37	51,87
11.- Casa Construcción Tradicional 200 m2	4 Hab. + 2 Baños, 2 Pisos, Calidad Media	27,22	35,53	46,05	52,43
12.- Casa Construcción Tradicional 387 m2	5 Hab. + 5 Baños, 2 Pisos, Calidad Superior	28,93	36,99	48,23	54,35

EDIFICACIONES UNIFAMILIARES CONDICIONES EXTREMAS					
EDIFICACION TIPICA	CARACTERISTICAS GENERALES	VIDA UTIL (años)			
		BAN O ECONOMICA	MEDIA O ESTANDAR	SECCIA O DE PRIMARIA	OTRINA O SUPERIOR
01.- Casa Construcción Sist. Tradicional Aislada 35 m2	1 Piso, Calidad Baja	25,12	29,39	39,41	49,63
02.- Casa Construcción Sist. Tradicional 45 m2	1 Piso, Calidad Baja	22,68	27,09	35,63	45,00
03.- Casa Const. Tradicional Pareada (LPH) 85 m2	3 Hab. + 2 Baños, 1 Piso, Calidad Baja	24,95	29,07	38,55	48,69
04.- Casa Continua Construcción Sistema Túnel 45 m2	1 Hab. 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	29,72	33,33	43,49	55,29
05.- Casa Const. Tradicional Pareada (LPH) 73 m2	3 Hab.+1Baño, Garage, 1 Piso, Calidad Baja	26,70	31,16	40,44	50,95
06.- Casa Construcción Sistema Túnel (LPH) 108 m2	3 Hab. +2 Baños, Gar. 1 Piso, Cal. Baja	29,52	33,47	42,64	53,96
07.- Casa Construcción Prefabricada 70 m2	3 Hab. + 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	29,54	34,34	44,11	56,54
08.- Casa Construcción Sistema Túnel 70 m2	3 Hab. + 1 Baño, 1 Piso, Calidad Baja	25,23	29,58	38,44	48,61
09.- Casa Construcción Tradicional 96 m2	3 Hab. + 2 Baños, 1 Piso Calidad Baja	21,57	25,96	34,48	43,90
10.- Casa Construcción Tradicional 115 m2	3 Hab. + 3 Baños, 2 Pisos, Calidad Media	23,21	27,43	37,02	46,97
11.- Casa Construcción Tradicional 200 m2	4 Hab. + 2 Baños, 2 Pisos, Calidad Media	24,12	28,25	37,00	47,82
12.- Casa Construcción Tradicional 387 m2	5 Hab. + 5 Baños, 2 Pisos, Calidad Superior	25,59	29,96	39,39	50,12

Atreacciones Sanitarias	15	25	35	40	15	25	35	40
Ascensores	35	40	45	50	30	35	40	45
Sistema de Bombeo	15	20	24	30	12	15	20	24
Otros Equipos	20	25	30	35	18	20	25	30
Obras Exteriores	25	30	35	40	25	30	35	40
Varios	20	25	28	33	20	25	28	33



PROCEDIMIENTO: El procedimiento será básicamente igual al utilizado en el Modelo 1, con la diferencia que el porcentaje adicional por necesidad de reparaciones, no aplica en este caso, por cuanto la edificación se encuentra en perfecto estado.

- ⇒ Determinar la tipología correspondiente
- ⇒ Fijar los % de Incidencia de las partidas ejecutadas
- ⇒ Definir el Valor Unitario de Construcción
- ⇒ Calcular el Costo de Reposición multiplicando el Valor Unitario por el área de construcción
- ⇒ Fijar las Vidas Útiles de cada partida Ejecutada de acuerdo al uso y al sitio en que se localiza
- ⇒ Calcular la Vida Útil Promedio por ponderación entre la Incidencia y las Vidas Útiles individuales. La ponderación en cada caso se efectuará sobre la base depreciable, es decir, exceptuando: Movimiento de tierra y Obras Preliminares
- ⇒ Fijar las Edades Efectivas de cada partida de acuerdo a la experticia practicada en campo
- ⇒ Calcular la Edad Efectiva Promedio por ponderación entre la Incidencia y las Edades Efectivas individuales
- ⇒ Depreciar utilizando Ross . No aplica el porcentaje adicional por requerimientos de reparación:

$$VA = VR - (VR - V_r) * K$$
- ⇒ Calcular el porcentaje de depreciación por edad aplicando la formula de Ross:

$$De = \frac{1}{2} \left(\frac{e}{v} + \frac{e^2}{v^2} \right)$$
- ⇒ Calcular el factor K de Ross $K = [De + (1 - De) * Da]$ Da=0
- ⇒ Por sumatoria establecer el monto depreciado
- ⇒ Sustraer el monto depreciado del Costo de Reposición, fijando por sumatoria el Valor de Reposición Depreciado
- ⇒ Calcular la Vida Remanente restando la Edad Efectiva de la Vida Útil en cada componente
- ⇒ Calcular la Vida remanente Promedio por ponderación entre la Incidencia y las Vidas Remanentes individuales

Varios	20	25	28	33	20	25	28	33
--------	----	----	----	----	----	----	----	----



LAS EDADES DE UN EDIFICIO: Un estudio sobre la Determinación Técnica de la Vida Útil, la Edad Efectiva y la Vida Remanente en Edificaciones Tipificables en Venezuela bajo condiciones normales y extremas.

CAPÍTULO DE OBRA	PESO (%)	COSTO DE REPOSICIÓN		DEPRECIACIÓN						VALOR DE REP. DEPRECIADO	
		VALOR UNITARIO (Bs.m ²)	COSTO DE REPOSICIÓN CAPÍTULO (Bs.)	VIDA ÚTIL (años)	EDAD EFECTIVA (años)	FACTOR BOMBO (K)	% A REPARAR	FACTOR K CORREGIDO	DEPRECIACIÓN (Bs.)	VALOR DE REPOSICIÓN DEPRECIADO (Bs.)	VIDA REMANENTE (años)
Trabajos Preliminares	0.69	1.712,35	5.993.314,99	0	0	1,000	0,00	1,000	5.993.314,99	0,00	0
Movimiento de Tierra	0.00	0,00	0,00	0	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	-
Infraestructura	14.05	34.953,74	122.335.096,55	55	25	0,331	0,00	0,331	35.559.264,54	86.745.832,31	30
Superestructura	43.82	105.756,51	350.752.772,50	45	25	0,432	0,00	0,432	144.750.066,55	235.972.705,92	20
Instalaciones Sanitarias	0.59	2.220,10	7.770.367,21	20	5	0,156	0,00	0,156	1.065.425,49	6.701.941,72	15
Instalaciones Eléctricas	3.29	5.175,16	25.623.575,33	25	5	0,105	0,00	0,105	2.650.601,49	25.972.973,54	23
Inst. Mecánicas y Especiales	0.16	359,05	1.361.652,56	25	5	0,105	0,00	0,105	126.094,55	1.235.557,97	23
Cub. de Techos Metálica	7.00	17.351,22	60.534.276,12	15	5	0,222	0,00	0,222	11.596.450,66	48.937.795,46	10
Cub. de Techos Madera y Tejas	0.00	0,00	0,00	20	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	20
Cub. de Techos Concreto y Tejas	0.00	0,00	0,00	40	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	40
Paredes	3.53	5.756,03	30.646.112,76	33	25	0,666	0,00	0,666	17.954.258,25	12.691.824,45	5
Revestimiento y Acabado Interno	2.72	6.754,29	23.640.005,35	33	25	0,666	0,00	0,666	13.549.701,56	9.790.306,49	5
Revestimiento y Acabado Externo	1.40	3.479,50	12.175.235,79	32	0	0,000	0,00	0,000	0,00	12.175.235,79	32
Pavimentos	1.79	4.447,16	15.565.065,69	18	5	0,177	0,00	0,177	2.430.540,51	13.134.225,19	13
Carpintería	0.22	547,95	1.917.526,04	20	0	0,000	0,00	0,000	0,00	1.917.526,04	20
Herrería	5.37	20.792,57	72.773.951,49	35	0	0,000	0,00	0,000	0,00	72.773.951,49	35
Cerrajería	0.13	325,74	1.140.094,14	15	0	0,000	0,00	0,000	0,00	1.140.094,14	15
Impermeabilización	0.00	0,00	0,00	5	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	5
Pintura	2.55	7.141,60	24.995.605,09	5	0	0,000	0,00	0,000	0,00	24.995.605,09	5
Vidrios	0.33	514,55	2.551.973,20	20	5	0,156	0,00	0,156	392.146,33	2.459.826,96	15
Artefactos Sanitarios	0.56	1.350,92	4.533.234,44	22	5	0,139	0,00	0,139	593.169,65	4.240.064,76	17
Ascensores	0.00	0,00	0,00	40	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	40
Sistema de Bombeo	0.00	0,00	0,00	22	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	22
Otros Equipos	5.06	20.020,42	70.071.471,76	30	25	0,764	0,00	0,764	47.103.600,46	22.967.571,30	5
Obras Exteriores	0.05	195,40	653.552,69	30	5	0,097	0,00	0,097	55.509,96	625.372,72	25
Varios	0.00	0,00	0,00	25	0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	25
TOTAL	100.00	245.275,34	865.971.553,05						254.456.505,42	554.455.077,66	
TOTAL BASE DEPRECIABLE	99,31			39	19						20





Del Siglo XXI y las investigaciones





Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M., Figuera R*, Reyes S.*, Tiso A.***

**Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)*

***Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto (Venezuela)*

RESUMEN

En este trabajo se d
física de edificaci
componentes, y don
como la sumatoria t
respectivamente pa
tomando como bas
multiplicación por
en la misma (según
normativa ISO/DIS
materiales, la calid
externo e interno, la
Los diferentes nive
factores (estos valo

reporta la depreciación total de diferentes tipologías de edificaciones (residencia unifamiliar, edificio multifamiliar y galpón industrial) aplicando la metodología propuesta, para distintas edades y distinta calidad de sus componentes. Los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma, conlleva a un comportamiento convexo de la depreciación vs. edad, a diferencia de los criterios de comportamiento en línea recta, parabólico (*Kuentzle*) o el promedio de ambas (criterio de *Ross*) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M., Figuera R*, Reyes S.*, Tiso A.***

**Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)*

***Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto (Venezuela)*



Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M.*, Figuera R*,

*Casa Propia, E.A.P., C.A., Ba

**Universidad Centroccidenta

RESUMEN

En este trabajo se desarrolla un método para el cálculo de la depreciación física de edificaciones basadas en sus distintas partes y/o componentes, y donde la depreciación total de la edificación viene a ser entonces calculada como la sumatoria total de la depreciación de cada una de las partes según la vida útil estimada respectivamente para cada una de ellas. Esta estimación de la vida útil son realizadas tomando como base la vida útil de referencia del componente, ajustándola mediante la multiplicación por coeficientes que buscan explicar la influencia de los factores que influyen en la misma (según el llamado método de los factores o *Fathor Method*, propuesto en la normativa ISO/DIS 15686/1, 1999) [5]. Estos factores incluyen: la calidad de los materiales, la calidad del proyecto, la calidad de la construcción, influencia del ambiente externo e interno, la influencia debida al uso y la debida al mantenimiento de la edificación. Los diferentes niveles de calidad se consideran variando los valores de cada uno de los

coeficientes (*Kuentzle*) o el promedio de ambas (criterio de *Ross*) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

En este trabajo se desarrolla una propuesta metodológica para el cálculo de la depreciación física de edificaciones basada en el desglose de esta en sus distintas partes y/o componentes, y donde la depreciación total de la edificación viene a ser entonces calculada como la sumatoria total de la depreciación de cada una de las partes según la vida útil estimada respectivamente para cada una de ellas. Esta estimación de la vida útil son realizadas tomando como base la vida útil de referencia del componente, ajustándola mediante la multiplicación por coeficientes que buscan explicar la influencia de los factores que influyen en la misma (según el llamado método de los factores o *Fathor Method*, propuesto en la normativa ISO/DIS 15686/1, 1999) [5]. Estos factores incluyen: la calidad de los materiales, la calidad del proyecto, la calidad de la construcción, influencia del ambiente externo e interno, la influencia debida al uso y la debida al mantenimiento de la edificación. Los diferentes niveles de calidad se consideran variando los valores de cada uno de los





Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M.*, Figuera R*, Reyes S., Tiso A.**

*Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)

**Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto (Venezuela)

RESUMEN

En este trabajo se desarrolla una propuesta metodológica para el cálculo de la depreciación física de edificaciones basada en el desglose de esta en sus distintas partes y/o componentes, y donde la depreciación total de la edificación viene a ser entonces calculada como la sumatoria total de la depreciación cada una de las partes según la vida útil estimada respectivamente para cada una de estas. Esta estimaciones de la vida útil son realizadas tomando como base la vida útil de referencia del componente, ajustándola mediante la multiplicación por coeficientes que buscan explicar la influencia de los factores que influye en la misma (según el llamado método de los factores o *Fathor Method*, propuesto en la normativa ISO/DIS 15686/1, 1999) [5]. Estos factores incluyen: la calidad de los materiales, la calidad del proyecto, la calidad de la construcción, influencia del ambiente externo e interno, la influencia debida al uso y la debida al mantenimiento de la edificación. Los diferentes niveles de calidad se consideran variando los valores de cada uno de los factores (estos valores pueden estar entre 0,8 hasta 1,20, donde 1 es el valor estándar). Se reporta la depreciación total de diferentes tipologías de edificaciones (vivienda unifamiliar, edificio multifamiliar y galpón industrial) aplicando la metodología propuesta, para distintas edades y distinta calidad de sus componentes. Los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma, conlleva a un comportamiento convexo de la depreciación vs. edad, a diferencia de los criterios de comportamiento en línea recta, parabólico (*Kuentzle*) o el promedio de ambas (criterio de *Ross*) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (*fd*) según el tiempo (edad) de la edificación, que al multiplicar con el Costo de Reposición a Nuevo (*CRN*) de la edificación en cuestión, resultará en el Costo de Reposición menos Depreciación. La expresión para este método es de la forma siguiente:

$$CRA = fd \cdot CRN \quad (7)$$

Donde:

CRA= costo de reposición menos depreciación de la edificación

CRN= Costo de reposición a nuevo de la edificación

fd= factor de depreciación equivalente a $(1-\alpha)$, que es función de la edad de la edificación y varía según las condiciones de calidad considerada para los componentes de la misma.

Del análisis de los resultados de los casos aquí estudiados, tenemos entonces que el factor de depreciación puede ser calculado con la expresión del tipo:

$$fd = e^{\delta n} \quad (8)$$

Donde:

n= es la edad cronológica de la edificación en estudio

δ es el coeficiente exponencial que varía en función de las condiciones de calidad supuestas para la edificación (factores de calidad: *A, B, C, D, E, F* y *G*). Los valores encontrados para este coeficiente δ (delta) se reportan en la tabla 2, en función del nivel de calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores *A, B, C, D, E, F* y *G* considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$





Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M.*, Figuera R.*, Reyes S.*, Tiso A.**

*Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)

**Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, Caracas (Venezuela)

RESUMEN

En este trabajo se presenta un nuevo método para la depreciación física de edificaciones, considerando los componentes y la calidad de los materiales, la calificación externa e interna, y los diferentes factores (estos van

reporta la depreciación total de diferentes tipologías de edificaciones (vivienda unifamiliar, edificio multifamiliar y galpón industrial) aplicando la metodología propuesta, para distintas edades y distinta calidad de sus componentes. Los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma, conlleva a un comportamiento convexo de la depreciación vs. edad, a diferencia de los criterios de comportamiento en línea recta, parabólico (*Kuentzle*) o el promedio de ambas (criterio de *Ross*) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (*fd*) según el tiempo (edad) de la edificación, más el multiplicador con el Costo de Reposición a

Depreciación. La expresión para este método es de la forma siguiente:

$$CRA = fd \cdot CRN \quad (7)$$

Donde:

CRA= costo de reposición menos depreciación de la edificación

CRN= Costo de reposición a nuevo de la edificación

fd= factor de depreciación equivalente a $(1-\alpha)$, que es función de la edad de la edificación y varía según las condiciones de calidad considerada para los componentes de la misma.

encontrados para este coeficiente δ (delta) se reportan en la tabla 2, en función del nivel de calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$





Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M.^{*}, Figuera R.^{*}, Reyes S.^{*}, Tiso A.^{**}

^{*}Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)

^{**}Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto (Venezuela)

RESUMEN

En este trabajo se
física de edifica
componentes, y de
como la sumatoria
respectivamente p
tomando como ba
multiplicación por
en la misma (seg
normativa ISO/D
materiales, la cali
externo e interno.
Los diferentes niv
factores (estos val
reporta la deprecia

edificio multifamiliar y galpón industrial) aplicando la metodología propuesta, para distintas edades y distinta calidad de sus componentes. Los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma, conlleva a un comportamiento convexo de la depreciación vs. edad, a diferencia de los criterios de comportamiento en línea recta, parabólico (Kuentzle) o el promedio de ambas (criterio de Ross) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (fd) según el tiempo (edad) de la edificación, que al multiplicar con el Costo de Reposición a Nuevo (CRN) de la edificación en cuestión, resultará en el Costo de Reposición menos

Del análisis de los resultados de los casos aquí estudiados, tenemos entonces que el factor de depreciación puede ser calculado con la expresión del tipo:

$$fd = e^{\delta \cdot n} \quad (8)$$

Donde:

n = es la edad cronológica de la edificación en estudio

δ es el coeficiente exponencial que varía en función de las condiciones de calidad supuestas para la edificación (factores de calidad: A, B, C, D, E, F y G). Los valores

calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Depreciación Física de las Edificaciones: un Nuevo Enfoque para el Cálculo

Echeverría M.*, Figuera R*, Reyes S.*, Tiso A.**

*Casa Propia, E.A.P., C.A., Barquisimeto (Venezuela)

**Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto (Venezuela)

RESUMEN

En este trabajo se
física de edifica
componentes, y de
como la sumatoria
respectivamente p
tomando como b
multiplicación por
en la misma (seg
normativa ISO/D
materiales, la cali
externo e interno.

Los diferentes niveles de calidad se consideran variando los valores de cada uno de los factores (estos valores pueden estar entre 0,8 hasta 1,20, donde 1 es el valor estándar). Se reporta la depreciación total de diferentes tipologías de edificaciones (vivienda unifamiliar, edificio multifamiliar y galpón industrial) aplicando la metodología propuesta, para distintas edades y distinta calidad de sus componentes. Los resultados muestran que la depreciación total calculada de esta forma, conlleva a un comportamiento convexo de la depreciación vs. edad, a diferencia de los criterios de comportamiento en línea recta, parabólico (*Kuentzle*) o el promedio de ambas (criterio de *Ross*) que tradicionalmente han venido siendo supuestos para el cálculo de la depreciación en edificaciones. Este comportamiento es observado particularmente en los primeros años de vida útil de la edificación, donde aún la mayoría de las partes del edificio (aquellas que poseen una vida

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (*fd*) según el tiempo (edad) de la edificación, que al multiplicar con el Costo de Reposición a Nuevo (*CRN*) de la edificación en cuestión, resultará en el Costo de Reposición menos

δ es el coeficiente exponencial que varía en función de las condiciones de calidad supuestas para la edificación (factores de calidad: A, B, C, D, E, F y G). Los valores encontrados para este coeficiente δ (delta) se reportan en la tabla 2, en función del nivel de calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Donde:

$C = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G$, donde se deberá tomar el promedio de cada factor considerando todos los componentes de la edificación.

Los valores de K_1 y K_2 dependen de las tipologías en cuestión y los mismos se reportan en la tabla 3.

Tabla 2. Resultados de los valores del coeficiente δ para cada nivel de calidad y tipología de edificación

Condición o nivel calidad considerado	Producto coef. (C)	Vivienda Unifamiliar		Edificio Multifamiliar		Galpón Industrial	
		δ	R^2	δ	R^2	δ	R^2
Excelente	3,583	-0,0070	0,9926	-0,0068	0,9933	-0,0058	0,9952
Muy Superior	1,728	-0,0169	0,9614	-0,0122	0,9770	-0,0135	0,9815
Superior	1,331	-0,0217	0,9625	-0,0218	0,9644	-0,0208	0,9606
Estándar	1,000	-0,0275	0,9671	-0,0276	0,9691	-0,0270	0,9622
Inferior	0,729	-0,0337	0,9204	-0,0353	0,9467	-0,0309	0,9364
Malo	0,512	-0,0393	0,9776	-0,0418	0,9802	-0,0439	0,9323
Muy Malo	0,210	-0,0636	0,8607	-0,0934	0,9990	-0,0996	0,9991

Sustituyendo la ecuación (9) en (8) nos queda:

$$fd = e^{[-K_1 \cdot C^{-K_2}]} \quad (10)$$

Luego, en forma general tenemos sustituyendo (10) en (7), la expresión siguiente:

$$CRA = CRN \cdot e^{[-K_1 \cdot C^{-K_2}]}_n$$

Este es la expresión definitiva para el nuevo modelo propuesto para ser usado en el cálculo de la depreciación de las edificaciones debido a obsolescencia física. Sin embargo, se recomienda continuar estudios más detallados sobre los coeficientes reportados para lograr los ajustes que sean necesarios y lograr mejores estimaciones de los cálculos.

Tabla 3. Valores de las constantes K_1 y K_2 para cada una de las tipologías constructivas estudiadas

Coefficientes	Vivienda Unifamiliar	Edif. Multifamiliar	Galpón Industrial
Constante 1 (K_1)	0,0238	0,0240	0,0234
Constante 2 o (K_2)	0,7522	0,9254	0,9781

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (fd) según el tiempo (edad) de la edificación, que al multiplicar con el Costo de Reposición a Nuevo (CRN) de la edificación en cuestión, resultará en el Costo de Reposición menos

los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos
te y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los
estimación de vida útil de los componentes según el método
ación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$

δ es el coeficiente exponencial que varía en función de las condiciones de calidad supuestas para la edificación (factores de calidad: A, B, C, D, E, F y G). Los valores encontrados para este coeficiente δ (delta) se reportan en la tabla 2, en función del nivel de calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Donde:

$C = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G$, donde se deberá tomar el promedio de cada factor considerando

todos los componentes de la edificación.

Los valores de K_1 y K_2 dependen

de la tabla 3.

Tabla 2. Resultados de los valores

Condición o nivel calidad considerado	Producto coefic. (C)
Excelente	3,583
Muy Superior	1,728
Superior	1,331
Estándar	1,000
Inferior	0,729
Malo	0,512
Muy Malo	0,210

Sustituyendo la ecuación (9) en

Luego, en forma general tenemos

Este es la expresión definitiva

de la depreciación de las edificaciones

recomienda continuar estudios más detallados sobre los coeficientes reportados para lograr

los ajustes que sean necesarios y lograr mejores estimaciones de los cálculos.

Tabla 3. Valores de las constantes K_1 y K_2 para cada una de las tipologías constructivas estudiadas

Coeficientes	Vivienda Unifamiliar	Edif. Multifamiliar	Galpón Industrial
Constante 1 (K_1)	0,0238	0,0240	0,0234
Constante 2 o (K_2)	0,7522	0,9254	0,9781

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Tabla 2. Resultados de los valores del coeficiente δ para cada nivel de calidad y tipología de edificación

Condición o nivel calidad considerado	Producto coefic. (C)	Vivienda Unifamiliar		Edificio Multifamiliar		Galpón Industrial	
		δ	R^2	δ	R^2	δ	R^2
Excelente	3,583	-0,0070	0,9926	-0,0068	0,9933	-0,0058	0,9952
Muy Superior	1,728	-0,0169	0,9614	-0,0122	0,9770	-0,0135	0,9815
Superior	1,331	-0,0217	0,9625	-0,0218	0,9644	-0,0208	0,9606
Estándar	1,000	-0,0275	0,9671	-0,0276	0,9691	-0,0270	0,9622
Inferior	0,729	-0,0337	0,9204	-0,0353	0,9467	-0,0309	0,9364
Malo	0,512	-0,0393	0,9776	-0,0418	0,9802	-0,0439	0,9323
Muy Malo	0,210	-0,0636	0,8607	-0,0934	0,9990	-0,0996	0,9991

factor de depreciación (f_d)

el Costo de Reposición a

Costo de Reposición menos

podemos

para los

método

(9)

las condiciones de calidad

(A, B, C, D, E, F y G). Los valores

de la tabla 2, en función del nivel de

calidad, además en esta tabla los

resultados del modelo (obsérvese que son

todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Donde:

$C = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G$, donde se deberá tomar el promedio de cada factor considerando todos los componentes de la edificación.

Los valores de K_1 y K_2 dependen de las tipologías en cuestión y los mismos se reportan en la tabla 3.

Tabla 2. Resultados de los valores del coeficiente δ para cada nivel de calidad y tipología de edificación

Condición o nivel calidad considerado	Producto coefic. (C)	Vivienda Unifamiliar		Edificio Multifamiliar		Galpón Industrial	
		δ	R^2	δ	R^2	δ	R^2
Excelente	3,583	-0.0070	0.9926	-0.0068	0.9933	-0.0058	0.9952
Muy Superior	1,728	-0.0169	0.9614	-0.0122	0.9770	-0.0135	0.9815
Superior							
Estándar							
Inferior							
Malo							
Muy Malo							

Sustituyendo la ec

Luego, en forma g

Este es la expresión definitiva para el nuevo modelo propuesto para ser usado en el cálculo de la depreciación de las edificaciones debido a obsolescencia física. Sin embargo, se recomienda continuar estudios más detallados sobre los coeficientes reportados para lograr los ajustes que sean necesarios y lograr mejores estimaciones de los cálculos.

Tabla 3. Valores de las constantes K_1 y K_2 para cada una de las tipologías constructivas estudiadas

Coefficientes	Vivienda Unifamiliar	Edif. Multifamiliar	Galpón Industrial
Constante 1 (K_1)	0.0238	0.0240	0.0234
Constante 2 o (K_2)	0.7522	0.9254	0.9781

En base a esta experiencia se llega a la proposición, de un nuevo método general simplificado que tome en cuenta las consideraciones aquí observadas, para uso en el cálculo de la depreciación de las edificaciones.

Este nuevo método propuesto consiste en la determinación del factor de depreciación (fd) según el tiempo (edad) de la edificación, que al multiplicar con el Costo de Reposición a Nuevo (CRN) de la edificación en cuestión, resultará en el Costo de Reposición menos

los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos
e y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los

Sustituyendo la ecuación (9) en (8) nos queda:

$$fd = e^{(-K_1 \cdot C^{-K_2})n} \quad (10)$$

Luego, en forma general tenemos sustituyendo (10) en (7), la expresión siguiente:

$$CRA = CRN \cdot e^{(-K_1 \cdot C^{-K_2})n}$$

calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Donde:

$C = A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E \cdot F \cdot G$, donde se deberá tomar el promedio de cada factor considerando todos los componentes de la edificación.

Los valores de K_1 y K_2 dependen de las tipologías en cuestión y los mismos se reportan en la tabla 3.

Tabla 2. Resultados de los valores del coeficiente δ para cada nivel de calidad y tipología de edificación

Condición o nivel calidad considerado	Producto coef. (C)	Vivienda Unifamiliar		Edificio Multifamiliar		Galpón Industrial	
		δ	R^2	δ	R^2	δ	R^2
Excelente	3,583	-0,0070	0,9926	-0,0068	0,9933	-0,0058	0,9952
Muy Buena	1,728	-0,0160	0,9614	-0,0132	0,9770	-0,0135	0,9815

los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos

de y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los

Tabla 3. Valores de las constantes K_1 y K_2 para cada una de las tipologías constructivas estudiadas

Coeficientes	Vivienda Unifamiliar	Edif. Multifamiliar	Galpón Industrial
Constante 1 (K_1)	0,0238	0,0240	0,0234
Constante 2 o (K_2)	0,7522	0,9254	0,9781

Este es la expresión definitiva para el nuevo modelo propuesto para ser usado en el cálculo de la depreciación de las edificaciones debido a obsolescencia física. Sin embargo, se recomienda continuar estudios más detallados sobre los coeficientes reportados para lograr los ajustes que sean necesarios y lograr mejores estimaciones de los cálculos.

Tabla 3. Valores de las constantes K_1 y K_2 para cada una de las tipologías constructivas estudiadas

Coeficientes	Vivienda Unifamiliar	Edif. Multifamiliar	Galpón Industrial
Constante 1 (K_1)	0,0238	0,0240	0,0234
Constante 2 o (K_2)	0,7522	0,9254	0,9781

calidad y las diferentes tipologías de edificaciones. Se reportan además en esta tabla los valores de R^2 obtenidos en los modelos de tendencia para el modelo (obsérvese que son todos ellos mayores a 0,85)

Por otro lado, del análisis de los valores del coeficiente δ (delta) obtenidos podemos encontrar una relación entre este y los factores A, B, C, D, E, F y G considerados para los niveles de calidad usados en la estimación de vida útil de los componentes según el método de los factores descrito. Esta relación es de la forma:

$$\delta = -K_1 \cdot C^{-K_2} \quad (9)$$



Costo de Reposición Menos Depreciación para los Diferentes Años Durante la Vida Útil de la Edificación según la Metodología Propuesta

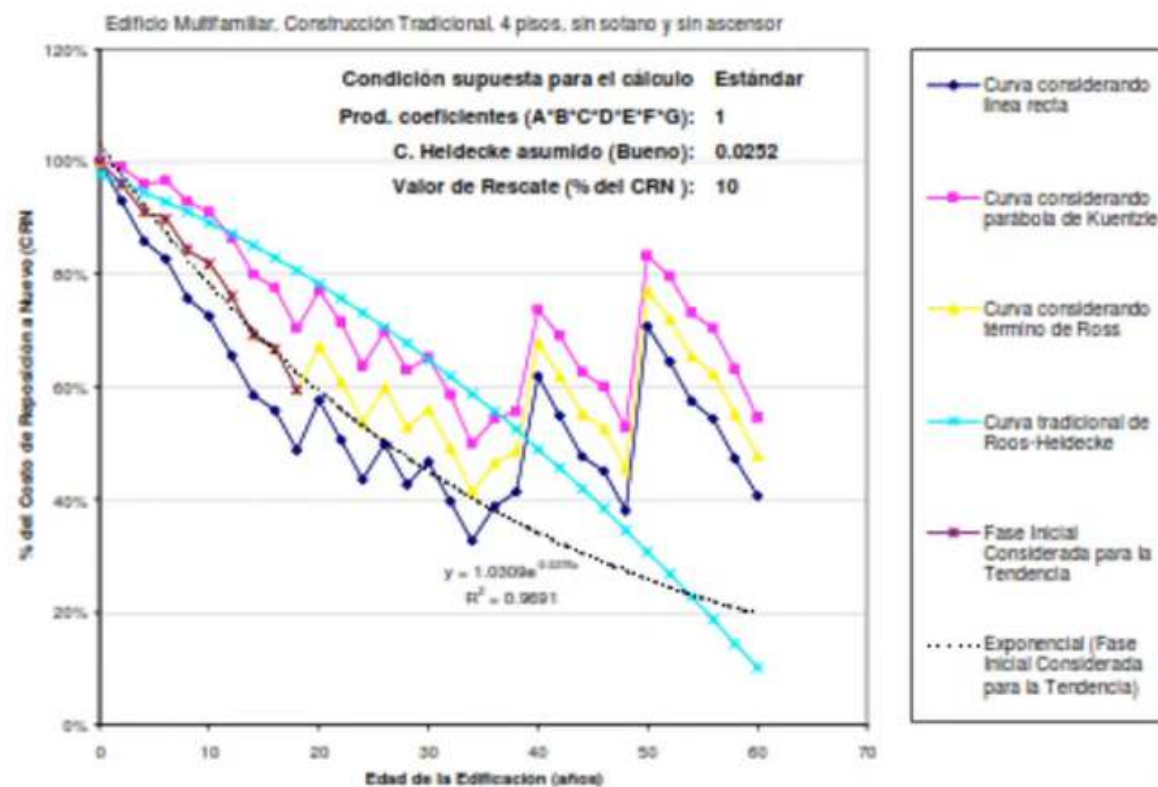


Figura 1.- Curvas del Costo de Reposición menos Depreciación vs. tiempo, para el caso de vivienda con nivel de calidad considerado estándar [4].

*"2005 – Año de homenaje a Antonio Berni"*

Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
Tribunal de Tasaciones de la Nación

NORMA TTN 4.1

METODOS

METODO DEL COSTO

Este método
partes de e

1. Costo de

Se determi
calculado e
fecha, un i

Entre los g

a) Costo d
ejecución
construc
la edifi

b) Costos

c) Honorar

d) Gastos

Los gastos
característi
valoración.No se consi
clase de g

Norma TTN 4.1

Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
Tribunal de Tasaciones de la Nación

NORMA TTN 4.1**MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INMUEBLES****METODO DEL COSTO***"2005 – Año de homenaje a Antonio Berni"***3 de mayo de 2005**



Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
Tribunal de Tasaciones de la Nación

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

NORMA TTN 4.1

METODOS

METODO DEL COSTO

Este método
partes de e

1. Costo de

Se determi
calculado e
fecha, un tr

Entre los g

a) Costo de
ejecución
construc
la edific

b) Costos

c) Honorar

d) Gastos

Los gastos
característi
valoración,

No se consi
clase de g

Norma TTN 4.1



NORMA TTN 4.1

METODOS DE VALORACIÓN DE INMUEBLES

METODO DEL COSTO

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

3



Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
Tribunal de Tasaciones de la Nación

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

En la determinación del valor de los inmuebles en construcción se tendrá en cuenta la situación de la obra ejecutada a la fecha de la valoración, sin incluir acopios ni mobiliario.

2. Costo de reposición depreciado (CRD).

Se determinará deduciendo del CRB, la depreciación física y funcional de la edificación.

La depreciación de la edificación se calculará:

- Aplicando al CRB, excluido el valor de mercado del terreno, la técnica de depreciación que se adopte. El Tribunal de Tasaciones de la Nación utiliza la tabla de Ross-Heidecke. La vida útil es la suma de la antigüedad más la expectativa de vida, que será estimada por el tasador.
- La depreciación funcional se calculará considerando el monto de los costos y gastos necesarios para adaptar el edificio a los usos que correspondan.

Cuando la técnica de depreciación no resulte adecuada o compatible con las técnicas constructivas y modernidad del edificio, se considerarán los costos y gastos necesarios para transformar el edificio actual en uno nuevo de similares características, a los efectos de determinar la depreciación física.

La fórmula que se aplicará para la depreciación física será:

$V_a = VR - (VR - V_r) K$ siendo:

V_a : valor actual

VR : valor de reposición o costo de reposición bruto.

V_r : valor residual

K : coeficiente según porcentaje de vida transcurrida y estado. Tabla de Ross-Heidecke.

A continuación se reproduce la tabla:

Primera fila, determina el estado del bien según el siguiente orden:

Norma TTN 4.1

www.ttn.gov.ar

2



La fórmula que se aplicará para la depreciación física será:

$V_a = VR - (VR - V_r) K$ siendo:

V_a : valor actual

VR : valor de reposición o costo de reposición bruto.

V_r : valor residual

K : coeficiente según porcentaje de vida transcurrida y estado. Tabla de Ross-Heidecke.

A continuación se reproduce la tabla:

Primera fila, determina el estado del bien según el siguiente orden:



La fórmula

$$Va = VR - (Vr \cdot K)$$

Va: valor ad

VR: valor de

Vr: valor re

K: coeficien
Heidecke.

A continuac

Primera fila

Norma TTN 4.1

- 1.0 EXCELENTE
- 1.5 MUY BUENA
- 2.0 BUENA
- 2.5 NORMAL
- 3.0 REGULAR
- 3.5 MALO
- 4.0 MUY MALO
- 4.5 DEMOLICION
- 5.0 IRRECUPERABLE

Primera columna determina el porcentaje de vida transcurrida con relación a la vida útil del bien.

El valor obtenido en la tabla debe dividirse por cien para obtener el coeficiente K.

%	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00
000	0.000	0.032	2.520	8.090	18.100	33.200	52.600	75.200	100.000
001	0.505	0.537	3.010	8.550	18.510	33.540	52.840	75.320	100.000
002	1.020	1.052	3.510	9.030	18.940	33.890	53.090	75.450	100.000
003	1.545	1.577	4.030	9.510	19.370	34.230	53.340	75.580	100.000
004	2.080	2.111	4.550	10.000	19.800	34.590	53.590	75.710	100.000
005	2.625	2.656	5.080	10.500	20.250	34.950	53.840	75.850	100.000
006	3.180	3.211	5.620	11.010	20.700	35.320	54.110	75.990	100.000
007	3.745	3.776	6.170	11.530	21.170	35.700	54.380	76.130	100.000
008	4.320	4.351	6.730	12.060	21.640	36.090	54.650	76.270	100.000
009	4.905	4.935	7.300	12.600	22.120	36.480	54.930	76.410	100.000
010	5.500	5.530	7.880	13.150	22.600	36.870	55.210	76.560	100.000
011	6.105	6.135	8.470	13.700	23.100	37.270	55.490	76.710	100.000
012	6.720	6.750	9.070	14.270	23.610	37.680	55.780	76.860	100.000
013	7.345	7.375	9.680	14.840	24.120	38.100	56.080	77.020	100.000
014	7.980	8.009	10.300	15.420	24.630	38.520	56.380	77.180	100.000
015	8.625	8.654	10.930	16.020	25.160	38.950	56.690	77.340	100.000
016	9.280	9.309	11.570	16.620	25.700	39.390	57.000	77.500	100.000
017	9.945	9.974	12.220	17.230	26.250	39.840	57.310	77.660	100.000
018	10.620	10.649	12.870	17.850	26.800	40.290	57.630	77.830	100.000
019	11.305	11.333	13.540	18.480	27.360	40.750	57.960	78.000	100.000
020	12.000	12.028	14.220	19.120	27.930	41.220	58.290	78.170	100.000
021	12.705	12.733	14.910	19.770	28.510	41.690	58.620	78.350	100.000
022	13.420	13.448	15.600	20.420	29.090	42.160	58.960	78.530	100.000
023	14.145	14.173	16.310	21.090	29.680	42.650	59.300	78.710	100.000
024	14.880	14.907	17.030	21.770	30.280	43.140	59.650	78.890	100.000
025	15.625	15.652	17.750	22.450	30.890	43.640	60.000	79.070	100.000

Norma TTN 4.1

www.ttn.gov.ar

3

do. Tabla de Ross-

en:

2



CONTRIBUTIVO
inmobiliarios

2005

1782

IBUTIVO
biliarlos

1782

IBUTIVO
biliarlos



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRALINSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRALRESOLUCIÓN NÚMERO **620** DE 2008
(23 Septiembre 2008)RESUELVE:
CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.





INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 620 DE 2008
(23 Septiembre 2008)

RESUELVE:

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

Artículo 3º.- Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

$$V_c = (C_t - D) + V_t$$

En donde:

V_c = Valor comercial
C_t = Costo total de la construcción
D = Depreciación
V_t = Valor del terreno

Parágrafo.- Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se

BOGOTÁ D.C.

Carrera 30 N° 45-51 Correo electrónico: 3004300 - 3004100 Fax: 3004300 Información al cliente: 3003403 - 3004300 Ext. 4074 web: www.igac.gov.co

Sistema Gestión de Calidad Certificado



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL



Continuación de la Resolución Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).





INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI



Parágrafo.- Depreciación. Es la porción de la vida útil que en términos económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez que se debe avaluar la vida remanente del bien.

Por

EL DIRE

En uso c
aprobado:Que es de
para que l
contar con

Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

Artículo 3º.- Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL

Continuación de la Resolución Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).





2008



INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI



9. Depreciación

Ecuaciones para estimar el valor del porcentaje (%) a descontar del valor nuevo. Estas fórmulas relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservación basadas en las tablas de Fitto y Corvini.

Clase 1:	$Y = 0.0050 X^2 + 0.5001 X - 0.0071$
Clase 1.5:	$Y = 0.0050 X^2 + 0.4998 X + 0.0262$
Clase 2:	$Y = 0.0049 X^2 + 0.4861 X + 2.5407$
Clase 2.5:	$Y = 0.0046 X^2 + 0.4581 X + 8.1068$
Clase 3:	$Y = 0.0041 X^2 + 0.4092 X + 18.1041$
Clase 3.5:	$Y = 0.0033 X^2 + 0.3341 X + 33.1990$
Clase 4:	$Y = 0.0023 X^2 + 0.2400 X + 52.5274$
Clase 4.5:	$Y = 0.0012 X^2 + 0.1275 X + 75.1530$

Artículo 3º.- Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

EL DIRE

En uso c
aprobadoQue es de
para que l
contar con

CAPÍTULO I DEFINICIONES

Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL

Continuación de la Resolución Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 386 de 1997.

presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas).





INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Parágrafo
debe de
vida ren

Poi

EL DIRE

En uso c
aprobadoQue es de
para que l
contar con

Existen
el cual
depreci
disconti
y el es
present
capítulo vi

CA
DEF

Artículo 1º.- Método de comparación
busca establecer el valor comercial de
transacciones recientes, de bienes sem
Tales ofertas o transacciones deberán s
llegar a la estimación del valor comercial

TABLA DE FITTO Y CORVINI (Parte 1)
DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A
NUEVO, DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Edad en % de la vida	CLASES								
	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
0	0,00	0,05	2,50	8,05	18,10	33,20	51,60	75,10	100,00
1	0,50	0,55	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100,00
2	1,02	1,05	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100,00
3	1,54	1,57	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100,00
4	2,08	2,11	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100,00
5	2,62	2,65	5,08	10,50	20,25	34,95	53,94	75,85	100,00
6	3,10	3,21	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100,00
7	3,74	3,77	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100,00
8	4,32	4,35	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100,00
9	4,90	4,93	7,30	12,60	22,12	36,43	54,93	76,41	100,00
10	5,50	5,53	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100,00
11	6,10	6,13	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100,00
12	6,72	6,75	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100,00
13	7,34	7,37	9,88	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100,00
14	7,99	8,00	10,30	15,42	24,53	38,51	56,38	77,18	100,00
15	8,62	8,65	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100,00
16	9,29	9,30	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100,00
17	9,94	9,97	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100,00
18	10,62	10,64	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100,00
19	11,30	11,33	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100,00
20	12,00	12,01	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100,00
21	12,70	12,73	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100,00
22	13,42	13,44	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100,00

n. Es el que busca establecer el valor
estimar el costo total de la construcción
eto de avalúo, y restarle la depreciación
e adicionar el valor correspondiente al
ula:

terminos económicos se
e se debe avaluar la

sás conocido el Lineal,
al inmueble. Para la
s continuos y no los
nga en cuenta la edad
rvini, para lo cual se

1974 web: www.iggn.es

AGUSTÍN CODAZZI
TRAL



procedimientos para los avalúos ordenados dentro del

este para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver

2008



Encuentro Nacional de Valuaciones
La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

ingeniero Fausto Fernando Acurio

Acurio & Asociados - Gerencia General
Unión Internacional de Empresas Valuadoras
San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
faucurio@acurioasociados.com

doctor Eduardo Magnou (h)

Acurio & Asociados - Investigación y Desarrollo
Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina
Centro Studi di Estimo e di Economia Teritoriale

Núcleo de Optimización Topográfica TAU

Seminario Mayor Diocesano de San Luis

El Volcán, San Luis, La Argentina

(5411) 4011 15 40 80 91 53

eduardomagnou@yahoo.fr

La terminología empleada en esta comunicación se adecua a lo normalizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM-ISO) y por el Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina (CTTA). Para la inteligencia de cualquier expresión conceptual que no resulte familiar al lector se le sugiere consultar la normativa IRAM-ISO y CTTA sobre la materia.

diviser chaque des difficultés que l'examinerait en
autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait
requis pour les mieux résoudre

Descartes

Resumen

La modificación decreciente del valor con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectancia, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depreciación es $b = a - c' - c''$, siendo los subasimiladores: c' expectancia; c'' estado y c''' evolución tecnológica.

Lea es aplicable la secuencia universal de criterios de asimilación, con jerarquía decreciente: 1ª Asimilación interna, si se puede (si se dispone de datos suficientemente dispersos y suficientes en número); 2ª Asimilación externa con asimiladores estadísticos; 3ª Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado; 4ª Asimilación a ojo de buen cubero.

Palabras clave: Acurio - Magnou - tasación - depreciación - expectancia - estado - evolución tecnológica - retiro razonable - vida útil - asimilación interna - asimilación externa - cálculo ingeniero

Prólogo

La modificación decreciente del valor

con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectancia, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

Expectancia

La expectancia es lo que le queda de vida útil al bien en estado de "sin necesidad de reparaciones", con mantenimiento normal que lo mantenga en ese estado.

Estado

El estado es lo que se aparta de no necesitar reparaciones de ningún tipo.

Podemos describirlo con los cinco niveles clásicos de Heideck (nuevo, no necesitado de reparaciones, necesitado de reparaciones sencillas, necesitado de reparaciones importantes, ruinoso), aunque lo ideal sería una escala más detallada, del tipo de la de Mercalli para los terremotos.

Evolución

La evolución es lo que el bien en su estado nuevo se aparta de otro tecnológicamente más evolucionado y que acota su valor.

Vida útil

Quede claro que debe entenderse por vida útil el tiempo total desde su puesta en servicio nuevo hasta su retiro razonable, en condiciones de mantenimiento adecuado, y no hasta su destrucción o ruina física, como algunos creen.

Esto último está quizá motivado por una excesiva equiparación del retiro a la muerte de los organismos vivos; en realidad el símil que mejor se adecua es el de la jubilación.

Retiro razonable

El retiro razonable (concepto introducido por Marston y Agg e inexplicablemente olvidado) se da cuando el costo de mantenimiento del bien antiguo iguala

Encuentro Nacional de Valuaciones

La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

ingeniero Fausto Fernando Acurio

Acurio & Asociados - Gerencia General

Unión Internacional de Empresas Valuadoras

San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador

faucurio@acurioasociados.com

doctor Eduardo Magnou (h)

Acurio & Asociados - Investigación y Desarrollo

Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina



Encuentro Nacional de Valuadores
La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

Ingeniero Fausto Fernando Acuña
Acuña & Asociados - Gerencia Ge-
neral
Unión Internacional de Empresas Valua-
doras
San Francisco de Quito, Pichincha, Ecua-
dor
faacuna@acunaasociados.com

doctor Eduardo Magnou
Acuña & Asociados - Investigación y Desa-
rrollo
Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Arge-
ntina
Centro Studi di Estimo e di Economia Terzi-
aria

Núcleo de Optimización Temográfica
Seminario Mayor Diocesano de San
Luis, La Plata
[5411] 1011 15 48 80
eduardomagnou@yahoo.com

La terminología empleada en esta comunicación se
ajusta a lo normalizado por el Instituto Argentino de Ta-
sación y Certificación (IRAM-ISO) y por el Cuerpo
Técnico de Tasaciones en La Argentina (CTTA). Para la
falta de cualquier expresión conceptual que no se
familiar al lector se le sugiere consultar la norma
IRAM-ISO y CTTA sobre la materia.

diviser chacune des difficultés que j'examinai
autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il
requit pour les mieux résolu.

Dis-
cours

Resumen

La modificación decreciente del valor con el
tiempo (y no necesariamente por el tiempo), cono-
cida bajo la cuestionable denominación única de depre-
ciación, engloba tres fenómenos diferentes: la ex-
pectancia, el estado y la evolución del nivel tecno-
lógico, que deben ser analizados por separado y
asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depre-
ciación es $b = a \cdot c' \cdot c'' \cdot c'''$, siendo los subasimiladores:
pectancia; c' estado y c'' evolución tecnológica.
Les es aplicable la secuencia universal de ordi-
ne de asimilación, con jerarquía decreciente: 1ª Asi-
lación interna, si se puede (si se dispone de
suficientemente datos y suficientes en el
re); 2ª Asimilación externa con asimiladores
distintos; 3ª Asimilación externa por cálculo
riesgo, invitando el razonamiento del mercado.
Asimilación a ojo de buen cubero.

Palabras clave: Acuña - Magnou - tasación - depre-
ciación - expectancia - estado - evolución tecno-
lógica - retiro razonable - vida útil - asimilación
interna - asimilación externa - cálculo ingeniero.

Prólogo

La modificación decreciente del valor

con el tiempo (y no necesariamente
por el tiempo), conocida bajo la cues-
tionable denominación única de depre-
ciación, engloba tres fenómenos dife-
rentes: la expectancia, el estado y la
evolución del nivel tecnológico, que de-

Resumen

La modificación decreciente del valor con el tiem-
po (y no necesariamente por el tiempo), conocida
bajo la cuestionable denominación única de depre-
ciación, engloba tres fenómenos diferentes: la ex-
pectancia, el estado y la evolución del nivel tecno-
lógico, que deben ser analizados por separado y
asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depreciación
es $b = a \cdot c' \cdot c'' \cdot c'''$, siendo los subasimiladores: c' ex-
pectancia; c'' estado y c''' evolución tecnológica.

Retiro razonable

El retiro razonable (concepto introdu-
cido por Marston y Agg e inexplicable-
mente olvidado) se da cuando el costo
de mantenimiento del bien antiguo igua-





FORO NACIONAL DE VALUADORES
La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

Ingeniero Fausto Fernando Acurio

Acurio & Asociados - Gerencia General
Unión Internacional de Empresas Valuatorias
San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
faucurio@acurioasociados.com

doctor Eduardo Magnou (h)

Acurio & Asociados - Investigación y Desarrollo
Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale
Núcleo de Optimización Timográfica TAU
Seminario Mayor Diocesano de San Luis
El Volcán, San Luis, La Argentina
(5411) 4011 15 48 80 91 53
eduardomagnou@yahoo.fr

La terminología empleada en esta comunicación se adecua a lo normalizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM-ISO) y por el Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina (CTTA). Para la inteligencia de cualquier expresión contextual que no resulte familiar al lector se le sugiere consultar la normativa IRAM-ISO y CTTA sobre la materia.

diviser chacune des difficultés que j'examinerais en
autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait
requis pour les mieux résoudre
Descartes

Resumen

La modificación decreciente del valor con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectancia, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depreciación es $b = a - c' - c''$, siendo los subasimiladores: c' expectancia; c'' estado y c''' evolución tecnológica.

Les es aplicable la secuencia universal de criterios de asimilación, con jerarquía decreciente: 1ª Asimilación interna, si se puede (si se dispone de datos suficientemente dispensos y suficientes en número); 2ª Asimilación externa con asimiladores estadísticos; 3ª Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado; 4ª Asimilación a ojo de buen cubero.

Palabras clave: Acurio - Magnou - tasación - depreciación - expectancia - estado - evolución tecnológica - retiro razonable - vida útil - asimilación interna - asimilación externa - cálculo ingeniero.

Prólogo

La modificación decreciente del valor

con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectancia, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

Expectancia

La expectancia es lo que le queda de vida útil al bien en estado de "sin necesidad de reparaciones", con mantenimiento normal que lo mantenga en ese estado.

Estado

El estado es lo que se aparta de no necesitar reparaciones de ningún tipo.

Podemos describirlo con los cinco niveles clásicos de Heideck (nuevo, no necesitado de reparaciones, necesitado de reparaciones sencillas, necesitado de reparaciones importantes, ruinoso), aunque lo ideal sería una escala más detallada, del tipo de la de Mercalli para los terremotos.

Evolución

La evolución es lo que el bien en su estado nuevo se aparta de otro tecnológicamente más evolucionado y que acota su valor.

Vida útil

Quede claro que debe entenderse por vida útil el tiempo total desde su puesta en servicio nuevo hasta su retiro razonable, en condiciones de mantenimiento adecuado, y no hasta su destrucción o ruina física, como algunos creen.

Esto último está quizá motivado por una excesiva equiparación del retiro a la muerte de los organismos vivos; en realidad el símil que mejor se adecua es el de la jubilación.

Retiro razonable

El retiro razonable (concepto introducido por Marston y Agg e inexplicablemente olvidado) se da cuando el costo de mantenimiento del bien antiguo iguala

Expectancia

La expectancia es lo que le queda de vida útil al bien en estado de "sin necesidad de reparaciones", con mantenimiento normal que lo mantenga en ese estado.

Estado

El estado es lo que se aparta de no necesitar reparaciones de ningún tipo.

Podemos describirlo con los cinco niveles clásicos de Heideck (nuevo, no necesitado de reparaciones, necesitado de reparaciones sencillas, necesitado de reparaciones importantes, ruinoso), aunque lo ideal sería una escala más detallada, del tipo de la de Mercalli para los terremotos.

Evolución

La evolución es lo que el bien en su estado nuevo se aparta de otro tecnológicamente más evolucionado y que acota su valor.



Encuentro Nacional de Valuadores
La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

Ingeniero Fausto Fernando Acurio

Acurio & Asociados - Gerencia General
Unión Interseccional de Empresas Valuatorias
San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
faucurio@acuriosociados.com

doctor Eduardo Magnou (h)

Acurio & Asociados - Investigación y Desarrollo
Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale
Núcleo de Optimización Topográfica TAU
Seminario Mayor Diocesano de San Luis
El Volcán, San Luis, La Argentina
(5411) 4011 15 49 80 91 83
eduardomagnou@yahoo.fr

La terminología empleada en esta comunicación se adecua a lo normalizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM-ISO) y por el Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina (CTTA). Para la información de cualquier expresión conceptual que no resulte familiar al lector se le sugiere consultar la normativa IRAM-ISO y CTTA sobre la materia.

diviser chacune des difficultés que j'examinerais en
autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait
requi pour les mieux résoudre

Descartes

Resumen

La modificación decreciente del valor con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectativa, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depreciación es $b = a \cdot c^t \cdot e^x$, siendo los subasimiladores: c^t expectativa; c^x estado y e^x evolución tecnológica.

Lea es aplicable la secuencia universal de criterios de asimilación, con jerarquía decreciente: 1ª Asimilación interna, si se dispone de datos suficientemente dispersos y suficientes en número; 2ª Asimilación externa con asimiladores estadísticos; 3ª Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado; 4ª Asimilación a ojo de buen cubero.

Palabras clave: Acurio - Magnou - tasación - depreciación - expectativa - estado - evolución tecnológica - retiro razonable - vida útil - asimilación interna - asimilación externa - cálculo ingeniero

Prólogo

La modificación decreciente del valor

con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectativa, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

Expectancia

La expectativa es lo que le queda de vida útil al bien en estado de "sin necesidad de reparaciones", con mantenimiento normal que lo mantenga en ese estado.

Estado

El estado es lo que se aparta de no necesitar reparaciones de ningún tipo.

Podemos describirlo con los cinco niveles clásicos de Heideck (nuevo, no necesitado de reparaciones, necesitado de reparaciones sencillas, necesitado de reparaciones importantes, ruinoso), aunque lo ideal sería una escala más detallada, del tipo de la de Mercalli para los terremotos.

Evolución

La evolución es lo que el bien en su estado nuevo se aparta de otro tecnológicamente más evolucionado y que acota su valor.

Vida útil

Quede claro que debe entenderse por vida útil el tiempo total desde su puesta en servicio nuevo hasta su retiro razonable, en condiciones de mantenimiento adecuado, y no hasta su destrucción o ruina física, como algunos creen.

Esto último está quizá motivado por una excesiva equiparación del retiro a la muerte de los organismos vivos; en realidad el símil que mejor se adecua es el de la jubilación.

Retiro razonable

El retiro razonable (concepto introducido por Marston y Agg e inexplicablemente olvidado) se da cuando el costo de mantenimiento del bien antiguo iguala

la al de otro bien nuevo isocrático más la amortización de éste.

$$r_{(t)} = f_{(0)} + a/t$$

r costo operativo
ñ vida útil
a valor del equipo nuevo

$r_{(t)}$ es una función a determinar partiendo del valor $f_{(0)}$ (costo operativo cuando nuevo); puede tener expresión analítica o no (tablas o gráficos) y solución analítica o gráfica o por tanteo.

El retiro razonable no tiene nada que ver con el retiro efectivo, que se da por decisión gerencial. Es decir que el criterio de retiro es casi siempre más económico que técnico.

Secuencia universal de criterios de asimilación

(sólo es lícito pasar al nivel siguiente si no puede utilizarse el nivel anterior)

Le es aplicable a la depreciación (en sus tres aspectos) la secuencia universal de criterios de asimilación:

1ª Asimilación interna, si se puede (si se dispone de datos suficientemente dispersos y suficientes en número).

2ª Asimilación externa con asimiladores estadísticos.

3ª Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado.

4ª Asimilación a ojo de buen cubero.

Asimilación interna

Es mejor explicarla con un ejemplo.

Sea un equipo problema con las siguientes características:

- expectativa 17 años
- estado 4
- evolución tecnológica nivel 1

[la escala de estado es:

nuevo 5;
sin necesidad de reparaciones 4;
necesitado de reparaciones sencillas 3;
necesitado de reparaciones importantes 2;
ruinoso 1

Disponemos de los cuatro antecedentes siguientes, que sólo varían entre sí y con el problema *ceteris paribus* en algunos de los tres aspectos de la depreciación:

Antecedente 1: 86.000 USD

- expectativa 20 años
- estado 5
- evolución tecnológica nivel 2

Antecedente 2: 74.000 USD

- expectativa 15 años
- estado 4
- evolución tecnológica nivel

Antecedente 3: 57.000 USD

- expectativa 10 años
- estado 3
- evolución tecnológica nivel 1

Antecedente 4: 46.000 USD

- expectativa 5 años
- estado 3
- evolución tecnológica nivel 1

Comenzamos por plantear la matriz de características de los antecedentes, usando una escala cardinal para la expectativa y sendas escalas ordinales para el estado y para la evolución tecnológica (también dejamos planteados para el cálculo posterior los puntajes de las características del problema, utilizando las mismas escalas que para los antecedentes):

P	4	X			
a1	1	20	5	2	
a2	1	15	4	2	
a3	1	10	3	1	
a4	1	5	3	1	
*	b	17	4	1	

La matriz de los valores conocidos de los antecedentes es:



Revista Nacional de Valoración
La Plata, La Argentina, 2011

DEPRECIACIÓN REPLANTEO INTEGRAL

Ingeniero Fausto Fernando Acurio

Acurio & Asociados - Gerencia General
Unión Internacional de Empresas Valuatoras
San Francisco de Quito, Pichincha, Ecuador
faucurio@acuriosociados.com

doctor Eduardo Magnou (h)

Acurio & Asociados - Investigación y Desarrollo
Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina
Centro Studi di Estimo e di Economia Territoriale
Núcleo de Optimización Topográfica TAU
Seminario Mayor Diocesano de San Luis
El Volcán, San Luis, La Argentina
(5411) (011) 15 49 80 91 53
eduardomagnou@yahoo.fr

La terminología empleada en esta comunicación se adecua a lo normalizado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM-ISO) y por el Cuerpo Técnico de Tasaciones en La Argentina (CTTA). Para la insistencia de cualquier expresión conceptual que no resulte familiar al lector se le sugiere consultar la normativa IRAM-ISO y CTTA sobre la materia.

diviser chacune des difficultés que j'examinerai en
autant de parcelles qu'il se pourra et qu'il sera
requis pour les mieux résoudre

Descartes

Resumen

La modificación decreciente del valor con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectativa, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

La fórmula general de asimilación por depreciación es $b = a \cdot c^t \cdot e^t$, siendo los subasimiladores: c expectativa; e estado y e^t evolución tecnológica.

Les es aplicable la secuencia universal de criterios de asimilación, con jerarquía decreciente: 1º Asimilación interna, si se puede (si se dispone de datos suficientemente dispersos y suficientes en número); 2º Asimilación externa con asimiladores estadísticos; 3º Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado; 4º Asimilación a ojo de buen cubero.

Palabras clave: Acurio - Magnou - tasación - depreciación - expectativa - estado - evolución tecnológica - retiro razonable - vida útil - asimilación interna - asimilación externa - cálculo ingeniero.

Prólogo

La modificación decreciente del valor

con el tiempo (y no necesariamente por el tiempo), conocida bajo la cuestionable denominación única de depreciación, engloba tres fenómenos diferentes: la expectativa, el estado y la evolución del nivel tecnológico, que deben ser analizados por separado y asimilados de esa manera si corresponde.

Expectancia

La expectativa es lo que la vida útil al bien en estado de "sujeción de reparaciones", como el mantenimiento normal que lo mantiene en estado.

Estado

El estado es lo que se necesita para reparaciones de mantenimiento.

Podemos describirlo con niveles clásicos de Heideck: necesidad de reparaciones, de reparaciones sencillas, de reparaciones importantes, aunque lo ideal sería una detallada, del tipo de la de los terremotos.

Evolución

La evolución es lo que el estado nuevo se aparta de lo lógico, más evolución, acota su valor.

Vida útil

Quede claro que debe por vida útil el tiempo total puesta en servicio nuevo ha razonable, en condiciones de mantenimiento adecuado, y no ha trucción o ruina física, con creen.

Esto último está quizá una excesiva equiparación la muerte de los organismos realidad el símil que mejor es el de la jubilación.

Retiro razonable

El retiro razonable (conocido por Marston y Agg e lmente olvidado) se da cuando el mantenimiento del bien a

Secuencia universal de criterios de asimilación

(sólo es lícito pasar al nivel siguiente si no puede utilizarse el nivel anterior)

Le es aplicable a la depreciación (en sus tres aspectos) la secuencia universal de criterios de asimilación:

1º Asimilación interna, si se puede (si se dispone de datos suficientemente dispersos y suficientes en número).

2º Asimilación externa con asimiladores estadísticos.

3º Asimilación externa por cálculo ingeniero, imitando el razonamiento del mercado.

4º Asimilación a ojo de buen cubero.





MIGUEL CAMACARO PÉREZ

A
86.000
74.000
57.000
46.000

Invertimos la matriz de las características de los antecedentes:

X'
-2 1 3 -1
0 0 0,2 -0,2
1 -1 -1 1
-1 2 -1 0

y multiplicamos la matriz invertida de las características por la matriz de los valores conocidos para obtener la matriz de los coeficientes de la función aproximadora de valor:

K
27000
2200
1000
5000

La función aproximadora de valor tiene la forma:

$$a = k + k'X' + k''X'' + k'''X'''$$

Importa aclarar que es una función aproximadora y no una función correctora, una simple herramienta de trabajo que permite calcular a partir de ella los subasimiladores.

Pasamos ahora a este cálculo de los distintos subasimiladores y a la obtención de los pronósticos de precio poten-

cial:

	L	O	A1	A2
a1	86.000	*	*	*
a1	0,8066	0,3253	0,5864	0,8419
a1	73.914	*	a1	0,8196
a2	74.000	*	*	*
a2	0,8078	1,088	1,090	0,8224
a2	73.103	*	a2	0,8224
a3	57.000	*	*	*
a3	1,282	1,378	1,018	1,000
a3	75.670	*	a3	0,7737
a4	46.000	*	*	*
a4	1,608	1,674	1,022	1,000
a4	73.674	*	a4	0,8218

Completemos algunos datos relevantes, tales como las incertidumbres de escala fáctica y la moneda (añadamos que el verdadero valor es sólo relevante, y no siempre, postasación):

ya / a	0,01000	ya / c	0,03000
*	*	*	*
s	397,4	qm	0,5218
*	*	*	*
bv	*	w / bv	0,01000
*	*	*	*
S	USD	bp	73.670

obteniendo finalmente los resultados para las distintas confianzas:

q	lb / bp	bp - lb	bp + lb
0,99	0,05575	89.560	77.770
0,9	0,04635	70.250	77.060
0,8	0,04442	70.390	76.940
0,6	0,04264	70.520	76.810
0,4	0,04156	70.600	76.730
0,2	0,04075	70.660	76.670

Cálculo ingenioso para expectativa

Las siguientes fórmulas muestran, si el rendimiento del bien es constante, que el asimilador por expectativa es independiente del tal rendimiento.

$$a = r g_a$$

$$b = r g_b$$

$$c = a / b$$

$$c = r g_b / r g_a = g_b / g_a$$

$$c = g_b / g_a$$

Veamos tres ejemplos ilustrativos.

Primer ejemplo:

expectancias: a = 10 años, b = 5 años (descuento continuo al 10% anual)

$$c = 3,934 / 6,321$$

$$c = 0,6224$$

(y no c = 0,5 como podría surgir de la grosera comparación de expectativas).

Segundo ejemplo:

expectancias: a = 40 años, b = 20 años (descuento continuo al 10% anual)

$$c = 8,646 / 9,817$$

$$c = 0,8807$$

(y no c = 0,5 como podría surgir de la grosera comparación de expectativas).

Tercer ejemplo:

expectancias: a = 90 años, b = 45 años (descuento continuo al 10% anual)

$$c = 9,889 / 10,00$$

$$c = 0,9889$$

(y no c = 0,5 como podría surgir de la grosera comparación de expectativas).

Damos en la siguiente columna una tabla, calculada simplemente a partir del concepto de descuento continuo, para cuantificadores por expectativa a distintas tasas de densidad de descuento.

En la columna sombreada con amarillo están los cuantificadores correspondientes a la tasa de densidad de descuento del 10% anual.

Cálculo ingenioso para estado

Una clásica costumbre de la escuela cabalística es apreciar la diferencia de valor para distintos estados en el costo de lo que demandaría pasar de uno a otro mejor.

Así enunciado, ese criterio despierta bien merecidas críticas.

El valor resultante de un proceso de reparaciones puede ser mayor o menor que el costo de tales reparaciones (y eso es precisamente lo que determina si conviene o no encararlas).

r	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25
1	0,9500	0,9000	0,8500	0,8000	0,7500
2	0,9025	0,8100	0,7175	0,6250	0,5325
3	0,8576	0,7350	0,6125	0,4900	0,3675
4	0,8149	0,6700	0,5375	0,4050	0,2725
5	0,7741	0,6150	0,4825	0,3500	0,2175
6	0,7350	0,5600	0,4275	0,2950	0,1625
7	0,6975	0,5100	0,3775	0,2450	0,1175
8	0,6617	0,4650	0,3325	0,2000	0,0825
9	0,6275	0,4200	0,2875	0,1550	0,0475
10	0,5947	0,3750	0,2425	0,1100	0,0125
11	0,5633	0,3300	0,1975	0,0650	0,0000
12	0,5333	0,2850	0,1525	0,0100	0,0000
13	0,5047	0,2400	0,1075	0,0000	0,0000
14	0,4775	0,1950	0,0625	0,0000	0,0000
15	0,4517	0,1500	0,0175	0,0000	0,0000
16	0,4275	0,1050	0,0000	0,0000	0,0000
17	0,4047	0,0600	0,0000	0,0000	0,0000
18	0,3833	0,0150	0,0000	0,0000	0,0000
19	0,3633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20	0,3447	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
21	0,3275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	0,3117	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	0,2975	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
24	0,2847	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25	0,2733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	0,2633	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
27	0,2547	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
28	0,2475	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
29	0,2417	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
30	0,2375	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31	0,2347	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32	0,2325	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33	0,2307	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
34	0,2293	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
35	0,2283	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
36	0,2275	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
37	0,2269	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	0,2265	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
39	0,2263	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
40	0,2263	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Bibliografía

• Anson Marston & Thomas Agg, Emilio Dickmann, Ingeniería de valuación, Selección Contable, Buenos Aires, 1947.

• Eduardo Magnou, Reglamento general de tasaciones de Acurio & Asociados, Acurio & Asociados SA, San Francisco de Quito, 2011.

• Fausto Fernando Acurio & Eduardo Magnou, Hacia una tasación científica metrológica normalizada y formalizada ISO, Ensayos n° 18, CEITVAL, México DF, 2010.

• Erich Heideck, Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen sowie von Grundstücken und Gebäuden zu Geschäfts und Wohnzwecken, Julius Springer, Berlin, 1935.

Si quiere profundizar estos temas le aconsejamos integrarse al Foro Americano de Tasaciones:

<http://ar.groups.yahoo.com/group/foroamericanodetasaciones>

Los autores reciben complacidos los comentarios, las preguntas y las críticas que les sean dirigidos a foroamericanodetasaciones@gruposyashoo.com.ar

A
86.000
74.000
57.000
46.000

Invertimos la matriz de las características de los antecedentes:

X^{-1}
-2 1 3 -1
0 0 0,2 -0,2
1 -1 -1 1
-1 2 -1 0

y multiplicamos la matriz invertida de las características por la matriz de los valores conocidos para obtener la matriz de los coeficientes de la función aproximadora de valor:

K
27000
2200
1000
5000

La función aproximadora de valor tiene la forma:

$$a = k + k' x' + k'' x'' + k''' x'''$$

Importa aclarar que es una función aproximadora y no una función correctora, una simple herramienta de trabajo que permite calcular a partir de ella los subasimiladores.

Pasamos ahora a este cálculo de los distintos subasimiladores y a la obtención de los pronósticos de precio poten-

cial:

• #1
• #1
• #1
• #2
• #2
• #3
• #3
• #4
• #4
• #4
• #4

Com
bles, la
escala
que el
ble, y m

y

obtenie
para las

Cálculo
Las
el rend
que el
depend

vos.

i años
a)

ir de la
ncias).

10 años
a)

ir de la
ncias).

15 años
a)

ir de la
ncias).

na una
a partir
continuo,
ctancia
de des-

amari-
corres-
dad de

escuela
ncia de
el costo
t uno a

spierta

ceso de
menor
nes (y
termina

A	B	C	D	E	F
1	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
25	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
37	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
39	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
46	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
49	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
59	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
66	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
67	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
70	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
76	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
79	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
81	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
82	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
86	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
89	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
90	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
91	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
92	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
94	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
97	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
100	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

ing
Ad
Unión In
San Fr

Acurio & A
Cuerpo T4
Centro Stad
Núcl
Ser

La terminología
sua a lo normal
ización y Cent
nrio de Tasación
licencia de cuali
familiar al lec
IRAN

diviser chacu
autante de

Resumen
La modificació
po (y no nece
bajo la cuestio
lación, englo
pestanola, el d
lógico, que de
asimilados de
La fórmula ge
es b = a c' c''
pestanola, c' d
Lea es aplicad
de asimilación
lación interna
ro). 2º Asimila
distintos. 3º A
nrio, invitand
Asimilación a
Palabras clave
precación - as
nológica - rat
interna - asim

Prólogo
La modi



NORMA BRASILEIRA

**ABNT NBR
14653-2**

Segunda edição
03.02.2011

Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens Parte 2: Imóveis urbanos

*Assets appraisal
Part 2: Appraisal of urban real estate*

ICS 03.080.09

ISBN 978-85-07-02596-2



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

© ABNT 2011

ABNT NBR 14653-2:2011

3.10

conjuntura do mercado

conjunto de circunstâncias, tais como estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no comportamento do mercado em determinado período.

3.11

defeitos construtivos

anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção.

3.12

depreciação física

perda de valor em função do desgaste das partes constitutivas de benfeitorias, resultante de decrepitude, deterioração ou mutilação.

3.13

desempenho do mercado

evidências da evolução do mercado, pela análise do seu comportamento num determinado período de tempo.

3.14

desmembramento

subdivisão de um terreno em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

3.15

domínio

direito real que submete a propriedade, de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade de alguém.

3.16

domínio direto

aquela pertencente ao proprietário do imóvel sob o instituto da enfiteuse.

3.17

domínio pleno

domínio total, que é a soma do domínio útil com o domínio direto.

3.18

domínio útil

direito atribuído ao enfiteuta de se utilizar do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos econômicos.

3.19

equipamento comunitário

benfeitoria que visa atender às necessidades básicas de saúde, educação, transporte, segurança ou lazer da comunidade.

3.20

entidades técnicas reconhecidas

organizações e instituições, representativas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema CONFEA/CREA.

© ABNT 2011 - Todos os direitos reservados

3

2011

IBUTIVO
bilírios

IBUTIVO
bilírios

IBUTIVO
bilírios



NORMA
BRASILEIRAABNT NBR
14653-2Segunda edição
03.02.2011Válida a partir de
03.03.2011

Avaliação de bens

ABNT NBR 14653-2:2011

**3.10
conjuntura do mercado**

conjunto de circunstâncias, tais como estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no comportamento do mercado em determinado período

**3.11
defeitos construtivos**

anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrentes de falhas do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da construção

3.12**depreciação física**

perda de valor em função do desgaste das partes constitutivas de benfeitorias, resultante de decrepitude, deterioração ou mutilação

ICS 03.080.09

ISBN 978-85-07-02596-2

Número de referência
ABNT NBR 14653-2:2011
54 páginas

© ABNT 2011

domínio
direito real que submete a propriedade, de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade de alguém**3.16
domínio direto**

aquele pertencente ao proprietário do imóvel sob o ônus da enfiteuse

**3.17
domínio pleno**

domínio total, que é a soma do domínio útil com o domínio direto

**3.18
domínio útil**

direito atribuído ao enfiteuta de se utilizar do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens e rendimentos econômicos

**3.19
equipamento comunitário**

benfeitoria que visa atender às necessidades básicas de saúde, educação, transporte, segurança ou lazer da comunidade

3.20**entidades técnicas reconhecidas**

organizações e instituições, representativas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema CONFEA/CREA

© ABNT 2011 - Todos os direitos reservados

3



NORMA
BRASILEIRAABNT N
14653Segunda
03.0Válida a p
03.0

Avaliação de bens

3.12

depreciação física

perda de valor em função do des-
tudo, deterioração ou mutilação

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-074

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICASNúmero de re-
ABNT NBR 14653
54

© ABNT

ABNT NBR 14653-2:2011

8.3.1 Método da quantificação do custo

Utilizado para identificar o custo de reedificação de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas.

8.3.1.1 Identificação de custo pelo custo unitário básico (ABNT NBR 12721)

8.3.1.1.1 Vistoria

Tem como objetivo principal examinar as especificações dos materiais aplicados, para estimação do padrão construtivo, a tipologia, o estado de conservação e a idade aparente.

8.3.1.1.2 Cálculo da área equivalente de construção

A área equivalente de construção deve ser calculada de acordo com a seguinte fórmula, em consonância com o previsto na ABNT NBR 12721 para os casos de prédios em condomínio:

$$S = Ap + \sum_{i=1}^n (Aq_i \cdot P_i)$$

onde

 S é a área equivalente de construção; Ap é a área construída padrão; Aq_i é a área construída de padrão diferente; P_i é o percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de padrão diferente e a área padrão, de acordo com os limites estabelecidos na ABNT NBR 12721.

8.3.1.1.3 Estimação do custo de construção

Para a estimação do custo de construção pode-se aplicar o modelo a seguir:

$$C = \left[CUB + \frac{OE + OI + (OFe - OFd)}{S} \right] (1 + A)(1 + F)(1 + L)$$

onde

 C é o custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente de construção; CUB é o custo unitário básico; OE é o orçamento de elevadores; OI é o orçamento de instalações especiais e outras, tais como geradores, sistemas de proteção contra incêndio, centrais de gás, interfones, antenas, coletivas, urbanização, projetos etc.; OFe é o orçamento de fundações especiais; OFd é o orçamento de fundações diretas; S é a área equivalente de construção, de acordo com a ABNT NBR 12721;

ABNT NBR 14653-2:2011

estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no compor-
tamento

ativos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança
projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da

, resultante de decrepi-

de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade

móvel sob o Instituto da enfiteuse

direito com o domínio direto

zando do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens

idades básicas de saúde, educação, transporte, segurança

ivas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema



NORMA
BRASILEIRAABNT N
14653

Segunda

03.2

Válida a partir de

03.2

Avaliação de bens

ABNT NBR 14653-2:2011

8.3.1 Método da quantificação do custo

Utilizado para identificar o custo de reedificação de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas.

8.3.1.1 Identificação de custo pelo custo unitário básico (ABNT NBR 12721)

8.3.1.1.1 Vistoria

Tem como objetivo principal examinar as especificações dos materiais aplicados, para estimação do padrão construtivo, a tipologia, o estado de conservação e a idade aparente.

8.3.1.1.2 Cálculo da área equivalente de construção

ABNT NBR 14653-2:2011

estrutura, conduta e desempenho, que influenciam no comportamento

ativos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do projeto, do serviço ou do material aplicado na execução da

8.3.1 Método da quantificação do custo

Utilizado para identificar o custo de reedificação de benfeitorias. Pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento, com citação das fontes consultadas.

P_i é o percentual correspondente à razão entre o custo estimado da área de padrão diferente e a área padrão, de acordo com os limites estabelecidos na ABNT NBR 12721.

8.3.1.1.3 Estimação do custo de construção

Para a estimação do custo de construção pode-se aplicar o modelo a seguir:

$$C = \left[CUB + \frac{OE + OI + (OF_e - OF_d)}{S} \right] (1 + A)(1 + F)(1 + L)$$

onde

C é o custo unitário de construção por metro quadrado de área equivalente de construção;

CUB é o custo unitário básico;

OE é o orçamento de elevadores;

OI é o orçamento de instalações especiais e outras, tais como geradores, sistemas de proteção contra incêndio, centrais de gás, interfones, antenas, coletivas, urbanização, projetos etc.;

OF_e é o orçamento de fundações especiais;

OF_d é o orçamento de fundações diretas;

S é a área equivalente de construção, de acordo com a ABNT NBR 12721;

20

© ABNT 2011 - Todos os direitos reservados

ICS 03.080.99

ISBN 978-85-07-4

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICASNúmero de registro
ABNT NBR 14653-2
54

© ABNT

de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade

imóvel sob o instituto da enfiteuse

útil com o domínio direto

valor do imóvel, podendo extrair dele seus frutos, vantagens

idades básicas de saúde, educação, transporte, segurança

ivas dos engenheiros de avaliações e registradas no sistema

3



9.3 Método da quantificação de custo

Para o atendimento à Tabela 6, observar o descrito em 9.1 a 9.3.

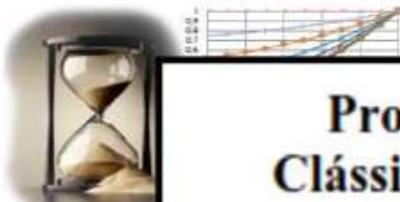
Tabela 6 – Grau de fundamentação no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias

Item	Descrição	Graus		
		III	II	I
1	Estimativa do custo direto	Pela elaboração de orçamento, no mínimo sintético	Pela utilização de custo unitário básico para projeto semelhante ao projeto padrão	Pela utilização de custo unitário básico para projeto diferente do projeto padrão, com os devidos ajustes
2	BDI	Calculado	Justificado	Arbitrado
3	Depreciação física	Calculada por levantamento do custo de recuperação do bem, para deixá-lo no estado de novo ou Casos de bens novos ou projetos hipotéticos	Calculada por métodos técnicos consagrados, considerando-se idade, vida útil e estado de conservação	Arbitrada



INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
Área Departamental de Engenharia Civil

ISEL



$$1 - \frac{1}{2} \times \left[\frac{n}{n} + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right] + \left[1 - \frac{1}{2} \right]$$

Propostas de De
Clássicos de Valor
Avali

JOÃO C
Licenci

Dissertação para obtenção do
Especialização em Edificações
(Documento Definitivo)

Orientador:

Doutor Filipe Manuel Vaz Pinto Almeida Vasques, Prof. Adjunto (ISEL)

Júri:

Presidente: Doutor João Alfredo Ferreira dos Santos, Prof. Coordenador (ISEL)

Vogais:

Mestre Jorge Silva e Sousa, Eq. Assistente 2º Trínio (ISEL)

Doutor Filipe Manuel Vaz Pinto Almeida Vasques, Prof. Adjunto (ISEL)

Dezembro de 2011

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

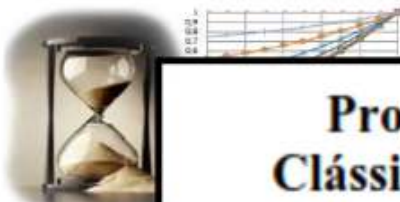
JOÃO CARRONDO PIMENTA
Licenciado em Engenharia Civil





INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
Área Departamental de Engenharia Civil

ISEL



$$k = \frac{1}{2} \times \left[\frac{n}{n-1} + \left(\frac{n}{n-1} \right)^2 \right] + \left[1 - \frac{1}{2} \right]$$

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

JOÃO CARRONDO PIMENTA
Licenciado

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia de Edificações
(Documento Definitivo)

Orientador:

Doutor Filipe Manuel Vaz Pinto Almeida Vasques, Prof. Adjunto (ISEL)

Júri:

Presidente: Doutor João Alfredo Ferreira dos Santos, Prof. Coordenador (ISEL)

Vogais:

Mestre Jorge Silva e Sousa, Eq. Assistente 2º Triénio (ISEL)

Doutor Filipe Manuel Vaz Pinto Almeida Vasques, Prof. Adjunto (ISEL)

Dezembro de 2011

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

JOÃO CARRONDO PIMENTA
Licenciado em Engenharia Civil

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

Posteriormente ao modelo linear, surgiu o modelo quadrático. A única alteração que este modelo viria a acrescentar ao linear estava apenas ligada ao seu comportamento. Assumia-se no modelo quadrático que o factor de depreciação aumentava de forma exponencial relativamente à percentagem de vida atingida.

Sempre na tentativa de adequar o comportamento da relação entre o factor de depreciação e a percentagem de vida atingida, surge o modelo de Ross. O modelo de Ross viria a afirmar que o comportamento procurado se situava entre aqueles que eram assumidos nos dois modelos anteriores (linear e quadrático).

Surge por fim uma nova forma de interpretação dos modelos de valoração da depreciação física. Heidecke veio acrescentar ao modelo de Ross uma nova variável – o estado de conservação. Com a introdução desta nova variável, o então conhecido por modelo de Ross - Heidecke, passou a ser aquele que se encontrava mais próximo do que se pretende desenvolver ao longo desta dissertação.

1.3 Objectivo

Com base nos actuais Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária, tais como o modelo linear, exponencial, de Ross e de Ross-Heidecke e numa revisão bibliográfica de desenvolvimentos posteriores sobre esta matéria, desenvolver propostas de melhoramento com base na utilização das estruturas de custo de edifícios.

Para alcançar o objectivo desta dissertação, tem-se como objectivos parciais os seguintes:

a. Fornecer uma componente técnica à análise da depreciação física;

Contribuir com a introdução de aspectos técnicos (construtivos) que devem ser tidos em conta na análise das características físicas, em lugar da actual análise que tem em conta apenas as características gerais dos imóveis.

b. Introduzir as estruturas de custo da construção nos modelos actuais;

Com a introdução das estruturas de custo espera-se diminuir a subjectividade existente na análise das características físicas de um imóvel.





INSTITUTO
Área Departamental

ISEL



$$k = \frac{1}{2} \times \left[\frac{u}{n} + \left(\frac{u}{n} \right)^2 \right]$$

Propostas de
Clássicos de V

JO
L

Dissertação para obten

Orientador:
Doutor Ulisses

Júri:
Presidente: D.
Vogais: M.
M.
Doutor

Dezembro de 2011

Surge por fim uma nova forma de interpretação dos modelos de valoração da depreciação física. Heidecke veio acrescentar ao modelo de Ross uma nova variável – o estado de conservação. Com a introdução desta nova variável, o então conhecido por modelo de Ross - Heidecke, passou a ser aquele que se encontrava mais próximo do que se pretende desenvolver ao longo desta dissertação.

I.3 Objectivo

Com base nos actuais Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária, tais como o modelo linear, exponencial, de Ross e de Ross-Heidecke e numa revisão bibliográfica de desenvolvimentos posteriores sobre esta matéria, desenvolver propostas de melhoramento com base na utilização das estruturas de custo de edifícios.

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

co. A única alteração que
ela ao seu comportamento.
ção aumentava de forma

relação entre o factor de
elo de Ross. O modelo de
ava entre aqueles que eram

modelos de valoração da
Ross uma nova variável – o
vel, o então conhecido por
trava mais próximo do que

da Depreciação Física na
ncial, de Ross e de Ross-
tos posteriores sobre esta
na utilização das estruturas

no objectivos parciais os

tação física:

onstrutivos) que devem ser
em lugar da actual análise
imóveis.

delos actuais:

diminuir a subjectividade
móvel.

5



CONTRIBUTIVO
Imobiliários

2011

irez

IBUTIVO
bilíarios

irez

IBUTIVO
bilíarios




 INSTITUTO
Área Departamental

ISEL



$$A = \frac{1}{2} \left[\binom{n}{n} + \binom{n}{n-1} \right]$$

 Propostas de
Clássicos de V

 JOAQUIM
L

Dissertação para obtenção

 Orientador:
Doutor Filipe

 Júri:
Presidente: D.
Vogais: M.
Doutor

Dezembro de 2011

Surge por fim a
depreciação física
estado de conservação
modelo de Ross
se pretende des

I.3 Objectivos

Com base nos
Avaliação Imobiliária
Heidecke e num
matéria, desenvolvimento
de custo de edifi

III.3 Fluxograma - Comparação

Para clarificar o processo que leva à valoração da depreciação física através do método proposto nesta dissertação, apresenta-se na Figura 6 um fluxograma de operações:

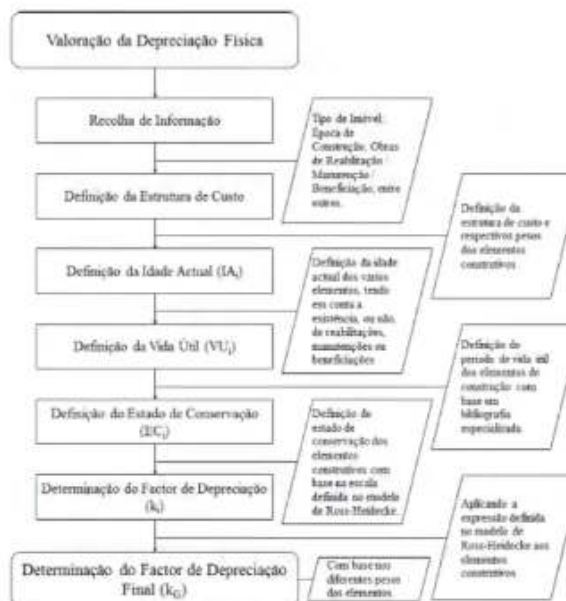


Figura 6 – Fluxograma de operações do método proposto

43

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

Modelos de valoração da
uma nova variável – o
o então conhecido por
a mais próximo do que

Depreciação Física na
de Ross e de Ross-
posteriores sobre esta
utilização das estruturas

co. A única alteração que
da ao seu comportamento.
ção aumentava de forma
relação entre o factor de
lelo de Ross. O modelo de
ava entre aqueles que eram
modelos de valoração da
Ross uma nova variável – o
vel, o então conhecido por
trava mais próximo do que

da Depreciação Física na
ncial, de Ross e de Ross-
itos posteriores sobre esta
na utilização das estruturas
os objectivos parciais os
ção física:
onstrutivos) que devem ser
em lugar da actual análise
imóveis.
delos actuais:
diminuir a subjectividade
móvel.

5





INSTITUTO
Área Departamental

Surge por fim
depreciação fisi
estado de conse

III.3 Fluxograma - Comparação

Para clarificar o processo que leva à valoração da depreciação física através do método proposto nesta dissertação, apresenta-se na Figura 6 um fluxograma de operações:

Valoração da Depreciação Física

Definição do Estado de Conservação
(EC_i)

Determinação do Factor de Depreciação
(k_i)

Determinação do Factor de Depreciação
Final (k_G)

Definição do
estado de
conservação dos
elementos
construtivos com
base na escala
definida no modelo
de Ross-Heidecke.

Com base nos
diferentes pesos
dos elementos.

Modelos de valoração da
depreciação física
com uma nova variável – o
estado de conservação
então conhecido por

base em
bibliografia
especializada.

Aplicando a
expressão definida
no modelo de
Ross-Heidecke aos
elementos
construtivos.

Figura 6 – Fluxograma de operações do método proposto

co. A única alteração que
da ao seu comportamento.
ção aumentava de forma
relação entre o factor de
lelo de Ross. O modelo de
ava entre aqueles que eram
modelos de valoração da
Ross uma nova variável – o
vel, o então conhecido por
trava mais próximo do que

da Depreciação Física na
ncial, de Ross e de Ross-
ltos posteriores sobre esta
na utilização das estruturas
no objectivos parciais os

iação física:
onstrutivos) que devem ser
em lugar da actual análise
imóveis.
delos actuais:
e diminuir a subjectividade
móvel.



co. A única alteração que
da ao seu comportamento.
ção aumentava de forma

relação entre o factor de
de Ross. O modelo de
ava entre aqueles que eram

modelos de valoração da
Ross uma nova variável – o
vel, o então conhecido por
trava mais próximo do que

da Depreciação Física na
ncial, de Ross e de Ross-
dos posteriores sobre esta
na utilização das estruturas

no objectivos parciais os

iação física:

onstrutivos) que devem ser
em lugar da actual análise
móveis.

delos actuais:

diminuir a subjectividade
móvel.

Capítulos e Elementos de Construção

Tipo de
Abordagem

1	Movimento de Terras	1,00%	Comum
2	Fundações	4,00%	
2.1	Fundações propriamente ditas	3,30%	Comum
2.2	Pavimento térreo	0,70%	
2.3	Paredes até pavimento térreo	-	
3	Superestrutura	28,00%	
3.1	Pilares	4,50%	Comum
3.2	Vigas	6,00%	
3.3	Paredes	4,80%	
3.4	Lajes e outros elementos	12,70%	
4	Alvenarias	8,50%	
4.1	Alvenarias interiores	4,90%	Individual
4.2	Alvenarias exteriores	3,60%	Comum
5	Cobertura	1,50%	
5.1	Estrutura da cobertura	0,50%	Comum
5.2	Revestimentos e outros elementos	1,00%	
6	Vãos exteriores	6,00%	
6.1	Guarnecimentos	0,70%	Comum/Individual
6.2	Caixilhos e portas	3,30%	
6.3	Vidros	0,80%	
6.4	Estores ou outras protecções	1,20%	



INSTITUTO
Área Depart

ISEL

$$k = \frac{1}{2} \times \left[\frac{u}{n} + \left(\frac{u}{n} \right)^2 \right]$$

Proposta
Clássicos d

Dissertação para

Orientador:
Doutor I

Júri:
Presidente
Vogais

Mes
Dout




 INSTITUTO
 Área Departamental

ISEL



$$k = \frac{1}{2} \times \left[\frac{H}{n} + 1 \right]$$

 Propostas
 Clássicos de

Dissertação para

Orientador:
DoutorJúri:
Presidente
VogaisMiguel
Doutor

Propostas de Desenvolvimento

Quadro 15 – Estrutura

Elementos de Construção	Porcentagem de Custo
Movimento de Terras	1
Fundações	4
Estrutura	25
Alvenarias	8
Cobertura	1
Vãos	10
Instalações	10
Revestimentos	2
Equipamentos	4
Diversos	3
Arranjos Exteriores	0

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

V.1. Conclusões

Ao longo dos vários capítulos desta dissertação foram já enunciadas algumas conclusões, nomeadamente no que respeita à forma como a depreciação física é abordada nos métodos tradicionais de avaliação e nos modelos contabilísticos de depreciação de imóveis.

Perante isto, pretende-se neste capítulo realçar os principais aspectos que ao longo desta dissertação mostraram uma importância significativa.

Relativamente aos modelos tradicionais de avaliação, principalmente nos casos do Método de Mercado e Método do Rendimento não existe uma ferramenta consistente que permita efectuar a distinção entre as características físicas dos imóveis constituintes da amostra e o imóvel em apreço, acabando ambos os métodos por apenas distinguirem aspectos não tão relacionados com a construção em si.

Já o Método do Custo permite uma análise mais técnica (dos aspectos relacionados com a construção) ao imóvel. Conta-se neste método também com uma análise, ainda que superficial, à depreciação física, embora em conjunto com a depreciação funcional, económica e ambiental.

Os modelos contabilísticos de depreciação acabam por estar aquém do que é esperado dos mesmos para a resolução do problema de valoração da depreciação física de imóveis. Tanto o modelo linear como o modelo exponencial revelam-se incapazes de oferecer resultados coerentes e fundamentados no que respeita ao mercado de imóveis. O mesmo acontece no modelo de Ross.

O modelo de Ross-Heidecke, já permite uma análise mais direccionada para os elementos construtivos do que os modelos anteriores, apenas por ter em conta a variável estado de conservação. No entanto, quando o objectivo passa por uma análise rigorosa dos elementos de construção, é necessário avaliar mais do que simplesmente o estado de conservação. Como tal, embora seja utilizado com alguma frequência, este modelo acaba por também se mostrar aquém das necessidades existentes na análise da depreciação física, focada nos elementos construtivos.

O modelo proposto nesta dissertação permite tornar a análise da depreciação física numa análise que tem em conta as características físicas dos elementos construtivos. O

Depreciação Física na

Factor de Depreciação Global

0,26	
0,32	
0,85	
0,85	
0,58	
0,86	0,294
0,91	
0,41	
0,75	
0,75	

Modelos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária

co. A única alteração que se dá ao seu comportamento, é a alteração aumentativa de forma

relação entre o factor de depreciação de Ross. O modelo de depreciação física entre aqueles que eram

modelos de valoração da depreciação física de Ross uma nova variável – o nível, o então conhecido por nível mais próximo do que

da Depreciação Física na avaliação, de Ross e de Ross-Heidecke posteriores sobre esta utilização das estruturas

no objectivos parciais os

depreciação física:

construtivos) que devem ser em lugar da actual análise dos imóveis.

modelos actuais:

diminuir a subjectividade do imóvel.



INSTITUTO
Área Depart

ISEL

Propostas de Desenv

Propostas de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na
Avaliação Imobiliária

depreciação Física na

Modelos de Valoração da Depreciação Física na
Imobiliária

V.I. Conclusões

O modelo de Ross-Heidecke, já permite uma análise mais direccionada para os elementos construtivos do que os modelos anteriores, apenas por ter em conta a variável estado de conservação. No entanto, quando o objectivo passa por uma análise rigorosa dos elementos de construção, é necessário avaliar mais do que simplesmente o estado de conservação. Como tal, embora seja utilizado com alguma frequência, este modelo acaba por também se mostrar aquém das necessidades existentes na análise da depreciação física, focada nos elementos construtivos.

O modelo proposto nesta dissertação permite tornar a análise da depreciação física numa análise que tem em conta as características físicas dos elementos construtivos. O

71

Propos
Clássicos

Dissertação par

Orientador
Doutor

Júri:

Presidente
VogaisM
Doc

Diversos

Arranjos
Exteriores

acaba por também se mostrar aquém das necessidades existentes na análise da depreciação física, focada nos elementos construtivos.

O modelo proposto nesta dissertação permite tornar a análise da depreciação física numa análise que tem em conta as características físicas dos elementos construtivos. O

71

co. A única alteração que
da ao seu comportamento.
ção aumentava de formaentre o factor de
Ross. O modelo de
entre aqueles que eramos de valoração da
uma nova variável - o
então conhecido por
mais próximo do quedepreciação Física na
de Ross e de Ross-
teriores sobre esta
lização das estruturas

objectivos parciais os

física:

(ivos) que devem ser
gar da actual análise
imoveis.

Modelos actuais:

diminuir a subjectividade
móvel.

5





Florianópolis SC
outubro
2013

XVII
COBREAP
Congresso Brasileiro de
Engenharia de
Avaliações e
Perícias

Uso e ocupação sustentável do solo.

Promoção
IBAPE
ENTIDADE FEDERATIVA
NACIONAL

Realização
IBAPE/SC

DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

JOSÉ TARCISIO DOUBEK LOPES
ENG. CIVIL





2.6. MÉTODO DE HEIDECKE

Este método leva em consideração o estado de conservação da benfeitoria. Sabe-se que uma benfeitoria regularmente conservada deprecia-se de modo regular, enquanto que outra mal conservada deprecia-se mais rapidamente.

O estado de conservação da edificação deve ser classificado segundo a graduação que consta do quadro ao lado, proveniente do estudo de Heidecke:

Ref.	ESTADO DA EDIFICAÇÃO	DEPRECIACÃO (%)
a	Nova	0,00
b	Entre nova e regular	0,32
c	Regular	2,52
d	Entre regular e necessitando reparos simples	8,09
e	Necessitando de reparos simples	18,10
f	Necessitando de reparos simples a Importantes	33,20
g	Necessitando de reparos importantes	52,60
h	Necessitando de reparos Importantes a edificação sem valor	75,20
i	Sem valor	100,00





2.7. MÉTODO DE ROSS-HEIDECKE

Trata-se de um método misto, considerando idade real (Ross) e estado de conservação (Heidecke). O cálculo é efetuado através da seguinte fórmula:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha) c] V_d$$

Onde:

D = Depreciação total

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) = \text{parcela de depreciación pela idade real já decorrida - Ross}$$

c = Coeficiente de Heidecke

V_d = Valor depreciável (sem incluir o residual)

A vida útil ou referencial (VU) e o valor residual (R), estimados para os padrões especificados neste estudo, são:





APURACIÓN DETALHADA DA DEPRECIACIÓN

Em casos especiais ou de conjunto de imóveis construídos com mesmo projeto e acabamento, o valor de cada um deverá ser objeto de apuração mais detalhada de seu estado para fixação da respectiva depreciação. Dessa maneira, para o caso especial ou para cada conjunto homogêneo em termos de projeto, área e acabamento, deve ser elaborado orçamento com totalização percentual para cada uma das etapas mais significativas em termos de custo, como por exemplo:

ESTRUTURA
ALVENARIA
REVESTIMENTO
PINTURA
PISO
COBERTURA
FORRO
ESQUADRIAS
HIDRÁULICA
ELÉTRICA

Para tanto, segue juntada a **FICHA PARA APURACIÓN DETALHADA DA DEPRECIACIÓN** na qual devem ser anotados os “pesos” que são os percentuais de orçamento referentes a cada etapa da edificação. A seguir devem ser anotados a Idade Real, a Vida Útil e o % da vida já decorrida.





FICHA PARA APURACIÓN DETALLADA DA DEPRECIACIÓN

BENFEITORIA: CASA PADRÃO MÉDIO

LOCALIZAÇÃO: RUA X, Nº 1

IDADE REAL: 12 ANOS

VIDA ÚTIL: 60 % DA VIDA: $12 / 60 = 0,20 = 20\%$

ESTADOS DA EDIFICAÇÃO:

- a) Nova
- b) Entre nova e regular
- c) Regular
- d) Entre regular e necessitando de reparos simples
- e) Necessitando de reparos simples
- f) Necessitando de reparos simples a importantes
- g) Necessitando de reparos importantes
- h) Necessitando de reparos importantes a edificação
- i) sem valor

COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN

É O VALOR DE S (SOMA DOS PRODUTOS PESO x COEFICIENTES PARCIAIS DE DEPRECIACIÓN)

NA FORMA DECIMAL: $S/100 = 75,80 / 100 = 0,758$

VALOR DEPRECIADO: É O PRODUTO DO VALOR DE NOVO PELO COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN:

$R\$ 50.000,00 \times 0,758 = R\$ 37.900,00$

PESO	ETAPAS	ESTADO/COEF.DEPREC.PARCIAIS PARA A IDADE EM % DA VIDA								PESO X COEFIC. PARCIAIS
		a	b	c	d	e	f	g	h	
		0,880	0,877	0,858	0,809	0,721	0,588	0,417	0,218	
8	ESTRUTURA	X								7,04
12	ALVENARIA		X							10,52
16	REVESTIMENTO					X				11,54
8	PINTURA			X						6,86
10	PISO			X						8,58
9	COBERTURA						X			5,29
5	FORRO					X				3,61
10	ESQUADRIAS				X					8,09
12	HIDRÁULICA							X		7,06
10	ELÉTRICA						X			7,21
100	SOMA DOS PESOS	S = SOMA DOS PRODUTOS PESO X COEF.DEPREC.								75,80





Avaliação Imobiliária e
Depreciação

Avaliação Imobiliária e a sua relação com a Depreciação dos Edifícios

ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA PEREIRA

Dissertação submetida para satisfação dos requisitos para o grau de
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL

ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA PEREIRA

Orientadora: Professora Doutora

JANEIRO DE 2013



Avaliação Imobiliária e Depreciação

ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA PEREIRA

Dissertação submetida para satisfação dos requisitos para o grau de
MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL

Orientadora: Professora Doutora

JANEIRO DE 2013

Avaliação Imobiliária e a sua Depreciação dos Edifícios

ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA PEREIRA

7.1. FÓRMULA BASE (ROSS-HEIDECKE).

Tomando para ponto de partida a fórmula de ROSS-HEIDECKE referida no ponto 2.5.4, por ser a mais desenvolvida do ponto de vista matemático, pretende-se melhorar o seu rigor, trabalhando de forma mais específica e detalhada cada uma destas variáveis independentes: vida efetiva, vida útil e estado de conservação do edifício, função dos nove estágios (1 a 5) de conservação do bem previstos na tabela integrante do método.

Tendo por base a equação:

$$K = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{u}{n} \right) + \left(\frac{u}{n} \right)^2 \right] + \left[1 - \frac{1}{2} \left[\left(\frac{u}{n} \right) + \left(\frac{u}{n} \right)^2 \right] \right] \times C \quad (7.1)$$

Verifica-se que a aplicação do método é feita para a globalidade do edifício. Das três variáveis (u – idade efetiva, n – vida útil e C – coeficiente de conservação), só a idade efetiva (u) é passível de ser mais rigorosa, dado ser possível ser determinada entre duas datas conhecidas. A vida útil (n) e o estado de conservação (C), são estimados tendo por base tabelas já referidas, sendo função da experiência e sensibilidade do avaliador. Deste processo de estimação podem resultar desvios significativos no resultado final. Propõe-se assim, utilizando estudos já realizados, contribuir para melhorar o rigor da expressão (7.1).

7.2. ESTUDOS E ASPETOS A CONSIDERAR NO PROCESSO DE MELHORIA

Foi recentemente discutida uma tese de mestrado, no ISEL, subordinada a esta temática “Proposta de Desenvolvimento dos Modelos Clássicos de Valoração da Depreciação Física na Avaliação Imobiliária”, da autoria de Pimenta, J.(2011), que propõe uma melhoria e mais rigor neste modelo de valoração, consistindo em considerar o modelo como o somatório dos coeficientes de depreciação da cada elemento de construção. Esta decomposição resulta da aplicação da estrutura de custos definida por Bezelga, A. (1984), resultando para cada elemento de construção o respetivo peso percentual e consequente influência no processo de depreciação global. Com esta decomposição é ainda possível atribuir a cada elemento da construção a respetiva vida útil, vida efetiva e estado de conservação. Sendo certo que cada uma destas variáveis resulta de tabelas cujo rigor é discutível, é comprovado nesta tese que este processo de decomposição melhora o rigor na análise e cálculo do coeficiente de depreciação global em cerca de 30%.

